

近代物理实验讲义

(I)

北京航空航天大学物理实验教学中心

2013 年 9 月

编者的话

近代物理实验是物理类专业高年级学生的一门必修课,也可作为相关专业的选修课。在科学技术飞速发展的今天,如何开好近代物理实验课,很多兄弟院校的专家和学者都进行了深入的研究和探讨。我们北航近代物理实验室是在“211 工程”和世行贷款的支持下,于 2001 年成立的。这本近代物理实验讲义,是面向物理类专业开设近代物理实验课的试用教材。在选择实验内容时,尽量注重时代性和先进性,并把现代科学研究的基本思想、基本方法和物理内涵溶于所选实验内容中。通过近代物理实验课的学习,不仅可使同学们掌握基本的实验技能,而且可提高分析问题和解决问题的能力。

实验讲义基本上保持了 2002 年 8 月编写的实验讲义的原貌,根据近几年的使用情况,对部分实验进行了适当修改。近代物理实验课的学时为一学年,安排在三年级的上下两个学期。上学期的实验侧重于基本实验和近代物理史上的经典实验,要求学生掌握理解实验的物理内涵和实验技能,期终考核以平时实验和期末测试相结合进行综合评定。

需要说明的是,这本讲义的一些内容或素材取自兄弟院校特别是北京大学、同济大学、南京大学和浙江大学等有关单位的教学成果。在此向有关老师和专家表示感谢。

由于我们的水平和条件有限,而且时间又十分仓促,这本讲义难免有不妥之处,诚恳希望使用本讲义的同学和老师,提出宝贵意见。

近代物理实验教学团队

2013 年 9 月

近代物理实验目录

(I)

磁共振

实验一 核磁共振	1
实验二 微波铁磁共振	20
实验三 微波顺磁共振	26

光谱学

实验四 单色仪	35
实验五 分光光度计	42

激光与光学

实验六 氦氖激光器模式分析及稳频实验	51
实验七 光学运算	60
实验八 光拍法测量光速	67

高新技术应用

实验九 单边 p-n 结杂质分布的锁相检测	81
-----------------------------	----

核物理与原子物理

实验十 验证快速电子的动量与动能的相对论关系	87
实验十一 塞曼效应	94

磁共振

实验一 核磁共振

核磁共振能反映物质内部信息而不破坏物质结构，具有较高的灵敏度和分辨本领，因此核磁共振技术在物理、化学、生物、医学和临床诊断、计量科学、石油分析与勘探等许多领域得到重要应用。

核磁共振实验是高等学校近代物理实验课程中的必做实验之一。如今，许多理科院校的非物理类专业和许多工科、医学院校的基础物理实验课程也安排了核磁共振实验。

1. 实验要求

1.1. 实验重点

- (1). 了解核磁共振基本原理和实验方法；
- (2). 观察水样品中质子的共振信号，学会用 NMR 法测量磁场；
- (3). 观察聚四氟乙烯样品中氟核的共振信号，测量氟核的 g 因子。.

1.2 预习要点

根据下面的问题检查自己的预习效果：

- (1). 原子核的磁矩和原子核的角动量之间有什么关系？是否所有的原子核都存在磁矩？
- (2). 热平衡时原子核在各个能级上如何分布？上下能级的粒子差数是多少？与什么因素有关？
- (3). 观察核磁共振的必要实验条件是什么？为什么射频场必须和恒定磁场垂直？
- (4). 扫场在本实验中起到什么作用？磁场的均匀性对共振信号有什么影响？

2. 实验原理

(一) 磁共振理论

自旋角动量 P 不为零的原子核具有相应的磁矩 μ ，关系为：

$$\mu = \gamma P$$

其中 γ 称为原子核的旋磁比，是表征原子核性质的重要物理量之一。

$$\gamma = \frac{\mu}{P} = g \frac{q}{2m}$$

q, m 分别为粒子的电荷和质量, g 为朗德因子。

磁共振理论有经典和量子两种, 都能说明共振现象的本质, 现分别予以介绍。

1. 磁共振的宏观理论

从经典力学观点看, 具有磁矩 μ 和角动量 P 的粒子, 在外磁场 B_0 中受到一个力矩 L

的作用: $L = \mu \times B_0$

其运动方程为: $\frac{dP}{dt} = L$, 考虑到 $\gamma = \frac{\mu}{P}$, 有:

$$\frac{d\mu}{dt} = \gamma \mu \times B_0 \quad (1)$$

上式是微观磁矩在外场中的运动方程。

设外加磁场 B_0 恒定且方向沿 z 轴。解方程 (1) 得到:

$$\left. \begin{aligned} \mu_x &= \mu_0 \sin(\omega_0 t + \delta) \\ \mu_y &= \mu_0 \cos(\omega_0 t + \delta) \\ \mu_z &= C(\text{常数}) \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

由此可见, 在外加稳恒磁场作用下, 总磁矩 μ 绕磁场 B_0 进动, 如图 1 所示。进动角频率为 $\omega_0 = \gamma B_0$ 。由上述推导看出, 磁矩 μ 的进动频率 ω_0 与 μ 和外磁场之间的夹角 θ 无关。

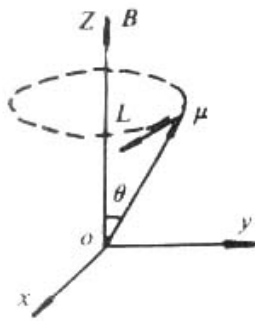


图 1 磁矩在外磁场中进动示意图

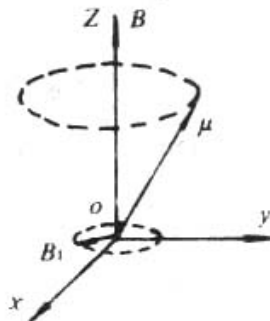


图 2 xy 平面内加进 B_1 示意图

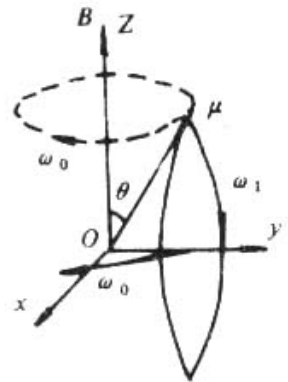


图 3 存在 B_1 时磁矩进动情况

下面讨论外加磁场除了稳恒磁场 B_0 外, 在 $x-y$ 平面上再加上旋转磁场 B_1 , 其频率为 ω_0 , 旋转方向与 μ 进动方向一致。这样 B_1 对 μ 的影响似一恒定磁场, 因此磁矩 μ 在力矩 $\mu \times B_1$ 的作用下也绕 B_1 进动, 使 μ 和 B_0 之间夹角加大, 如图2, 3所示。因为 μ 与 B_0 的相互作用能为:

$$E = -\mu \cdot B_0 = -\mu \cdot B_0 \cos \theta \quad (3)$$

因此 θ 增大, 意味着系统的能量增加。表示粒子从 B_1 中获得能量, 这就是磁共振的经典观点。系统的这个能量的变化可借助于外电路加以探测。

实际研究的样品不是单个磁矩, 而是由这些磁矩构成的磁化矢量; 另外, 研究的系统不是孤立的, 而是与周围物质有一定的相互作用。只有考虑了这些问题, 才能建立起磁共振的理论。有关的详细讨论见附录。

2. 磁共振的量子理论

微观粒子自旋角动量和自旋磁矩在空间的取向是量子化的, P 在外磁场方向 (z 方向) 的分量只能取:

$$P_z = m\hbar, \quad m = I, I-1, \dots, -I+1, -I \text{ 等 } 2I+1 \text{ 个值。}$$

I 为自旋量子数, m 称为磁量子数。在外磁场 B_0 中, 磁矩 μ 与 B_0 的相互作用能为:

$$E = -\mu \cdot B_0 = -\mu_z \cdot B_0 = -\gamma P_z B_0 = -\gamma m \hbar B_0$$

即磁矩与外场的相互作用能也是不连续的, 形成分立的能级。两相邻能级间的能量差是:

$$\Delta E = \gamma \hbar B_0 = \omega_0 \hbar \quad (4)$$

当垂直于恒定磁场 B_0 的平面上施加一个交变电磁场, 其频率满足 $h\nu = \hbar\omega = \Delta E$ 时, 将发生粒子对电磁场能量的吸收 (或辐射), 引起粒子在次能级间的跃迁, 即磁共振现象。

有关磁共振量子理论其它问题详见附录。

(二) 核磁共振

进行核磁共振实验, 需有一个稳恒的外磁场 B_0 和一个与 B_0 和 M 所组成的平面垂直的旋转磁场 B_1 。当 B_1 的角频率满足 $\omega_0 = \gamma B_0$ 时, 发生核磁共振。 γ 为核的旋磁比。核

的朗德 g 因子与旋磁比的关系为: $\gamma = g \frac{\mu_N}{\hbar}$, μ_N 为核磁子,

$$\mu_N = 3.1524515 \times 10^{-14} \text{ MevT}^{-1}。$$

观察核磁共振信号有两种方法。一是固定 B_0 ，让 B_1 的频率 ω 连续变化并通过共振区，当 $\omega = \omega_0 = \gamma B_0$ 时，即出现共振信号，此为扫频法。二是使 B_1 的频率不变，让 B_0 连续变化扫过共振区，则为扫场法。由于技术上的原因，一般用扫场法，即在稳恒磁场 B_0 上迭加一交变低频调制磁场 $\tilde{B} = B' \sin 2\pi f t$ ，使样品所在的实际磁场为 $B_0 + \tilde{B}$ ，如图 4(a)，相应的进动频率 $\omega_0 = \gamma(B_0 + \tilde{B})$ 也周期性变化，如果射频场的角频率 ω 是在 ω_0

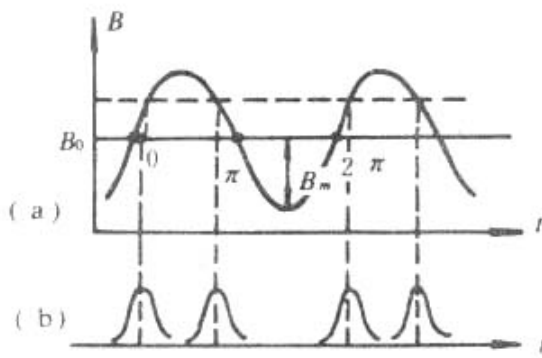


图 4 核磁共振信号

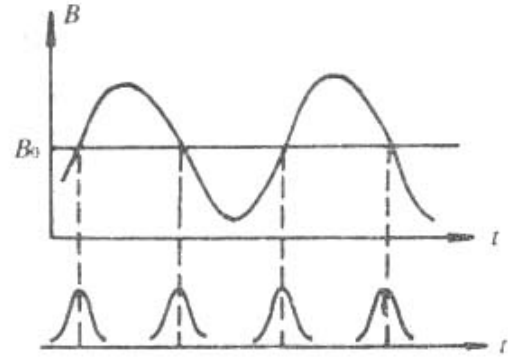


图 5 等间距共振信号

的变化范围内，则当 $\tilde{B}$ 变化使 $B_0 + \tilde{B}$ 扫过 ω 所对应的共振磁场 $\frac{\omega}{\gamma}$ 时，则发生共振，从示波器上观察到共振信号如图 4(b)。改变 B_0 或 ω 都会使信号位置相对移动。当共振信号间距相等且重复频率为 $4\pi f$ 时，表示共振发生在调制磁场 $2\pi f t = 0, \pi, 2\pi, \dots$ 等处，如图 5，此时 $B_0 + \tilde{B} = B_0 = \frac{\omega}{\gamma} = \frac{2\pi\nu}{\gamma}$ 。若已知样品的 γ ，测出此时对应的射频场频率 ν ，

即可算出 B_0 。反之测出 B_0 可算出 γ 和 g 因子。

根据布洛赫方程稳定解条件，磁场变化（扫场）通过共振区所需的时间要远大于驰豫时间 T_1 ， T_2 ，这时得到的是图 6 所示的稳态共振吸收信号。如果扫场速度太快，不能

保证稳态条件,就将观察到不稳定的瞬态现象。不同的实验条件观察到的瞬态现象不同。通常观察到如图 7 所示的尾波现象。

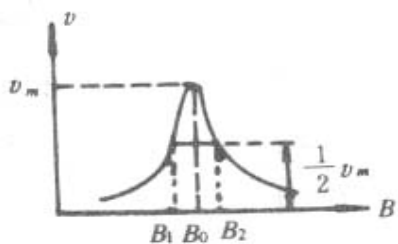


图 6 稳态共振吸收信号

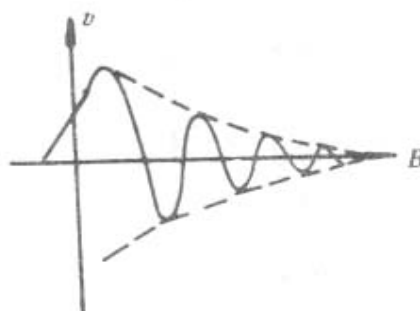


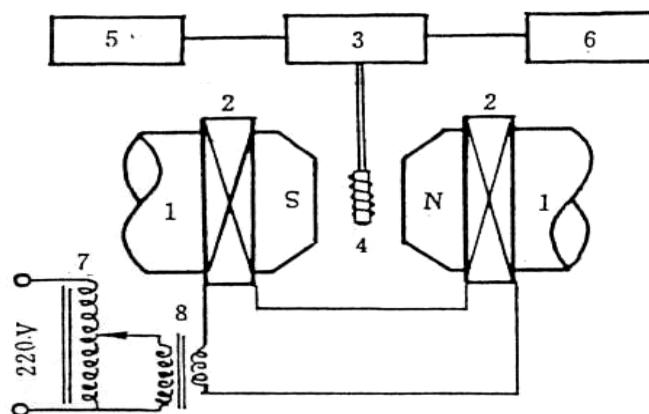
图 7 瞬时共振吸收信号

质量数和质子数均为偶数的原子核,自旋量子数为 0,即 $I=0$,如 ^{12}C , ^{16}O , ^{32}S 等,这类原子核没有自旋现象,称为非磁性核。质量数为奇数的原子核,自旋量子数为半整数,如 ^1H , ^{19}F , ^{13}C 等,其自旋量子数不为 0,称为磁性核。质量数为偶数,质子数为奇数的原子核,自旋量子数为整数,这样的核也是磁性核。但迄今为止,只有自旋量子数等于 $1/2$ 的原子核,其核磁共振信号才能够被人们利用,经常为人们所利用的原子核有: ^1H 、 ^{11}B 、 ^{13}C 、 ^{17}O 、 ^{19}F 、 ^{31}P 。

3. 实验仪器

(一) 实验装置

实验装置由永久磁铁、扫场线圈、探头(由电路盒和样品盒组成)、小变压器、木座组成。它们与配套使用的可调变压器、示波器和数字频率计连接的方框图见图 8。



1. 永久磁铁 2. 扫场线圈 3. 电路盒 4. 线圈及样品 5. 频率计
6. 示波器 7. 0-220V 可调变压器 8. 220V/6V 变压器

图8 核磁共振实验装置方框图

(1) 永久磁铁:

本装置的磁场 B_0 由永久磁铁产生。外观如图9所示。永久磁体采用O形结构，外壳用软铁材料做成，外壳开有一小口使样品盒能插入磁隙中。永久磁铁安放在木座上，并使开口朝上。

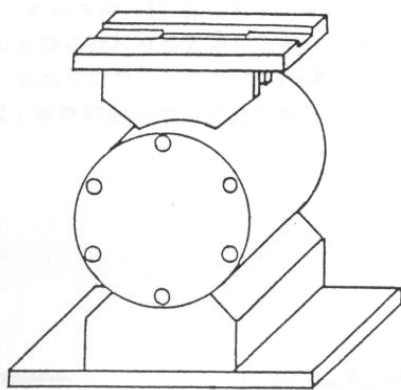


图9 永久磁铁的外观

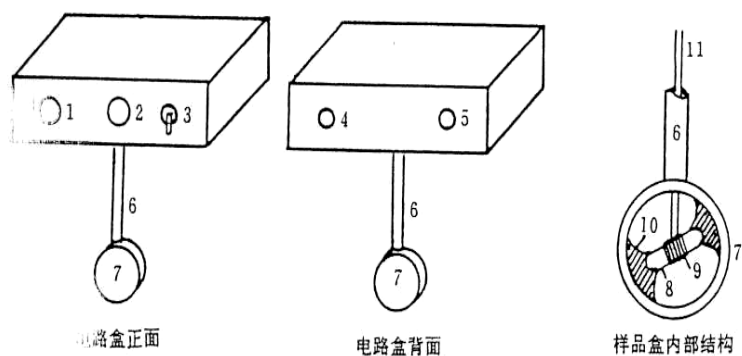
(2) 扫场及扫场电源

实验用扫场的方法观察共振信号。扫场由安装在磁铁内部并固定在两个磁极上的扫场线圈产生。扫场线圈由50 Hz 的市电经0-220 V 可调变压器和一个220 V /6 V 的小变压器隔离、降压后供电并利用可调变压器改变扫场的幅度。扫场线圈的引线与220 V /6 V 小变压器的低压输出端连接在一起。小变压器固定安装在木座内部，位于永久磁铁下方；木座下方一侧备有“交流0-220 V 输入”引线和备用的“扫场输出” Q_9 插座， Q_9 插座与扫场线圈两端连接，提供“选做实验2”时示波器的X端输入电压信号。

(3) 探头

探头是实验装置的核心部分，其外形如图10A所示。探头由电路盒及下方的样品盒(7)组成。电路盒与样品盒通过铜管(6)连接固定在一起。样品盒内绕在样品上的线圈既是射频场的发射线圈又是共振信号探测线圈；电路盒前面板除电源开关(3)外，还有两个十圈电位器(1)和(2)，分别用来调节射频场的频率和幅度；电路盒的后面板上的“频率测试”端(4)用来与数字频率计的输入端连接，由数字频率计指示射频场的频率，后面板上的“检波输出”端(5)用来与示波器的纵轴输入端连接，用来观察共振信号。使用时把电路盒安放在木座上方并使下端的样品盒插入磁铁的开口处进入磁隙，木座上有标尺用来指示电路盒在木座上的左右位置。

本装置提供两个探头，样品分别为液态的水（掺有三氯化铁）和固态的聚四氟乙烯。



1 频率调节旋钮，2 幅度调节旋钮 3 电源开关 4 频率测试端 5 检波输出端 6 连接杆 7 样品盒 8 样品 9 线圈 10 固定物料 11 同轴电缆

图 10 A 外形图

在电路盒中，有对信号进行检测的核心部分——边限振荡器，它是以 LC 为负载的调谐放大器加上适当深度的正反馈构成的。电路中的 L5 是插有样品并置于磁场中的射频线圈。D1 是一个变容二极管，改变加在它上面的反向偏压即可改变变容二极管的电容，进而改变边限振荡器的振荡频率。由于边限振荡器工作在刚好起振的临界状态，当样品吸收的能量不同（亦即线圈 Q 值变化）时，振荡器的振幅将有较大的变化。当共振时，样品吸收射频场的能量，使 LC 的 Q 值下降，导致振荡变弱，振幅下降，再经检波、放大，就可把共振吸收信号的变化以振荡器振幅大小的形式反映在示波器上。边限振荡器的电路如图 10B 所示

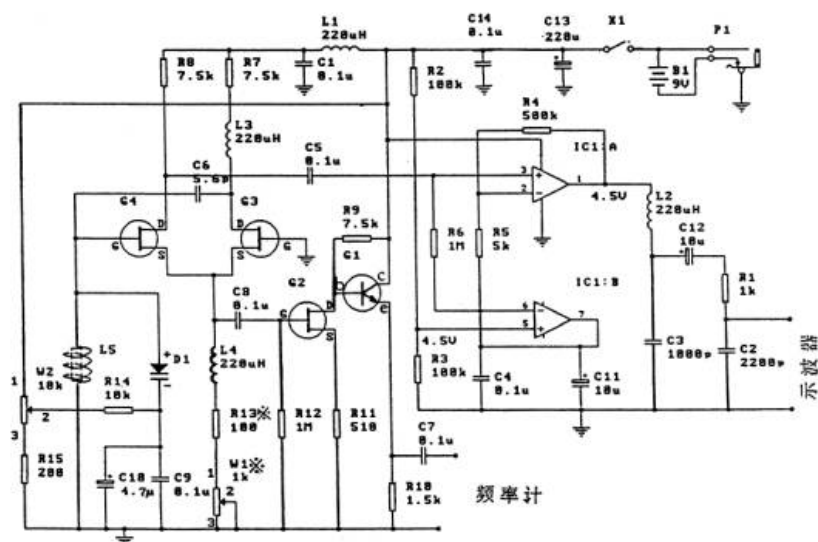


图 10B 边限振荡器的电路图

(二) 技术特性

1. 永久磁铁

- 1) 磁场强度: $\geq 0.5T$
- 2) 均匀性: 中心位置 $(5mm)^3$ 范围内优于 10^{-5}
- 3) 稳定性: 五年内变化 $< 0.05\%$
- 4) 磁极直径: 65mm
- 5) 磁隙宽度: 大约 13mm

2. 扫场

- 1) 扫场线圈阻抗: $R = 4\Omega, L = 35mH$, 工作电压 $\leq 6V$, 工作功率 $\leq 10W$
- 2) 小变压器: 220V/6V, 10W

3. 探头 (两个)

- 1) 样品配置: 其一为水 (掺有三氯化铁), 其二为聚四氟乙烯
- 2) 中心频率: 调节在由配用的磁铁和样品决定的数值附近
- 3) 频率调节范围: 大于中心频率 $\times (1 \pm 10\%)$
- 4) 频率稳定性: 衰减 $< 10^{-5} / \text{min}$ (用机内电池)
- 5) 电源: 工作电压 9V, 工作电流约 10mA。

4. 配套仪器

- 1) 数字频率计: 输入阻抗 $\geq 1M\Omega$, 频率范围 $\geq 50MHz$, 灵敏度优于 20mVrms

2) 示波器：通用示波器

3) 可调变压器：输入 220V，输出 0-240V，功率 $\geq 50W$

(三) 调试及注意事项

- (1) 为减少干扰和使用方便，**本机通常使用机内9V集成电池作为电源，其容量较小，因此探头不使用时应立即关闭电源以免电池损耗。**由于机内电池容量小，使用过程中端电压会缓慢下降；此外，由于频率计读数精度高，因此即使“频率调节”旋钮位置固定不动，电池端电压的下降也会使频率计读数最后一、两位缓慢减小，因此当调节频率使示波器上共振信号均匀排列时应立即读数。
- (2) 当发现信号幅度明显减小或频率偏低达不到调节要求时应检查电池。电池端电压小于8.5V时应及时更换。
- (3) 样品封装在样品盒内，请勿打开或挤压样品盒以免损坏两侧的屏蔽铜片。

4. 实验内容

(一) 观察掺有三氯化铁的水样品中质子的共振信号，标定永久磁铁的磁场强度

将样品为水的探头下端的样品盒通过磁铁上方的开口插入磁隙中，电路盒安放在木座上面，左右移动使之大致处于中间位置。电路盒后面板的“频率测试”端与数字频率计连接；“检波输出”端与示波器的纵轴信号输入端连接，示波器的扫描速度旋钮可调节在5ms/格的位置，纵向放大旋钮调节在0.1V/格或0.2V/格的位置。可调变压器的输出端与木座下方一侧“交流0-220V输入”端的连接线连接在一起，接通可调变压器的电源并把输出电压调到100V左右。打开电路盒开关，调节“幅度调节”旋钮及“频率调节”旋钮寻找共振信号。出现质子的共振信号后，在木座上左右移动电路盒，寻找使共振信号幅度最大、尾波中振荡次数最多的位置，使样品处于磁场中最均匀的地方。保持这时电路盒的左右位置并记下电路盒一侧边缘在木座上标尺上的读数。逐步减小扫场幅度，当扫场幅度已尽可能减小，而且共振信号保持为间隔为10ms的均匀排列时，记下频率计的读数，这个读数就是与样品所在位置的磁场对应的质子的共振频率。根据测量的共振频率标定永久磁铁的磁场强度，确定实验误差。

(二) 观察聚四氟乙烯（固态）样品中氟核的共振信号并测量氟核的 g 因子

用样品为固态聚四氟乙烯的探头代替样品为水的探头，并使电路盒放在同样位置，由于此样品信号较弱，可把示波器的纵向放大旋钮放在20mV/格或50mV/格的位置，把可调变压器的输出电压调节在100V的位置，打开电路盒并调节频率，找到共振信号。测出共振频率。计算氟核的g因子，估计误差。

5. 数据处理要求

(一) 标定永久磁铁的磁场强度 B_0

实验中总磁场强度为 $B = B_0 + B' \cos \omega t$ ，其中 B' 为扫场幅度， ω 为扫场的圆频率，即市电的圆频率。由于市电的周期为 20 ms ，因此当共振信号均匀排列而且间隔为 10 ms 时对应于共振发生在扫场为零时刻，这时频率计的读数才是与 B_0 对应的共振频率。为减小 B_0 的测量误差，在找到共振信号后应尽可能减小扫场幅度。同时调节频率，使共振信号保持均匀分布且间隔为 10 ms 的排列。在 B' 足够小时，读出共振频率值。利用

$B_0 = \frac{\nu_H}{(\gamma/2\pi)_H}$ 计算永久磁铁的磁场强度。式中 $(\gamma/2\pi)_H$ 可采用 25°C 球形容器中水样品

中质子的数值作为近似值，即：

$$(\gamma/2\pi)_H = 42.576375\text{MHz/T}$$

B_0 误差的定量估计是在扫场幅度已足够小的前提下，保持扫场幅度不变，调节频率，使共振先后发生在扫场的波峰和波谷，在这过程中，从示波器上观察到两个相邻的峰逐渐靠拢合并成一个峰，相邻的共振信号间隔变为 20 ms ，记下共振发生在扫场的波峰和波谷的共振频率 ν_H' 和 ν_H'' ，利用公式

$$B' = \frac{(\nu_H' - \nu_H'')/2}{(\gamma/2\pi)_H}$$

求出这时的扫场幅度 B' ，取 B' 的 $1/10$ 作为 B_0 的估计误差，即取

$$\Delta B_0 = \frac{B'}{10} = \frac{(\nu_H' - \nu_H'')/20}{(\gamma/2\pi)_H}$$

然后根据求得的 ΔB_0 （保留一位有效数字）确定 B_0 的有效数字，并把 B_0 的测量结果表

示为： $B_0 = \text{测量值} \pm \Delta B_0$

(二) 氟核的g因子

与1中的方法相同，在扫场足够小的条件下，调节频率使共振信号均匀分布、间隔为

10 ms，这时的频率为氟核与 B_0 对应的共振频率 ν_F ，根据上面求的 B_0 ，利用公式

$g = \frac{\nu_F/B_0}{\mu_N/h}$ 求出氟核的 g 因子， μ_N 为核磁子， $\mu_N/h = 7.6225914 \text{ MHz/T}$ 。 g 因子的

相对误差可利用公式

$$\frac{\Delta g}{g} = \sqrt{\left(\frac{\Delta \nu_F}{\nu_F}\right)^2 + \left(\frac{\Delta B_0}{B_0}\right)^2}$$

求出，其中 B_0 和 ΔB_0 为标定磁场强度时得到的结果。与上述估计 ΔB_0 的方法类似，可

取 $\Delta \nu_F = (\nu_F' - \nu_F'')/20$ 作为 ν_F 估计误差。

6. 思考问题

1. 观察磁共振信号为什么要扫场？它与旋转磁场是一回事吗？
2. 如何确定对应于磁场为 B_0 时核磁共振的共振频率？ B_0 、 B_1 、 $\tilde{B}$ 的作用是什么？如何产生，它们有什么区别？

7. 选做实验

(1)．利用样品为水的探头，把电路盒移到木座上面最左（或右）边，测量磁场边缘的磁场强度并与中心的磁场强度做比较。

(2)．估测固态聚四氟乙烯样品中氟核的弛豫时间

提示：示波器改用X-Y输入方式，把木座下方一侧标有“扫场输出”的信号（它与扫场线圈两端并联，电压大小相同）输入到X端，“检波输出”信号输入到Y端。调节扫场幅度，从示波器上观察到的将是重叠而又相互错开了的两个共振峰。利用示波器上的网格估测其中一个共振峰的半宽度 ΔB 与扫场范围 $2B'$ 的比值。然后固定扫场的幅度不变，把示波器改回正常的接法，测出共振发生在正弦波的峰顶和谷底时的共振频率之差，求出这时扫场的峰-峰值 $2B'$ ，进而求出氟核共振峰的半宽度 ΔB ，利用公式

$$1/T_2 = \pi \Delta B (\gamma/2\pi)_F$$

估算出固态聚四氟乙烯中氟核的弛豫时间。

附录

磁共振理论

1. 磁共振的宏观理论

(1) 磁化强度矢量

引入磁化强度矢量 $\mathbf{M}$, 定义为单位体积内元磁矩的矢量和

$$\mathbf{M} = \sum_i \mu_i$$

$\sum_i$ 遍及单位体积。在外磁场中, $\mathbf{M}$ 受到力矩的作用, 则

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = \gamma \mathbf{M} \times \mathbf{B}_0 \quad (5)$$

$\mathbf{M}$ 以角频率 $\omega_0 = \gamma B_0$ 绕 $\mathbf{B}_0$ 进动。

(2) 弛豫过程规律与弛豫时间

考虑到系统与周围环境的相互作用, 处于恒定外磁场内的粒子, 其元磁矩 μ_i 都绕 $\mathbf{B}_0$

进动, 但它们进动的初始相位是随机的, 因而从(2)式可得:

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_x &= \sum_i \mu_{ix} = 0 \\ \mathbf{M}_y &= \sum_i \mu_{iy} = 0 \\ \mathbf{M}_z &= \sum_i \mu_{iz} = \mathbf{M}_0 \end{aligned}$$

即磁化矢量只有纵向分量, 横向分量相互抵消, 当 x - y 平面内加 $\mathbf{B}_1$ 时, 各 μ_i 也绕 $\mathbf{B}_1$ 进动, 使 $\mathbf{M}_x \neq 0, \mathbf{M}_y \neq 0, \mathbf{M}_z \neq \mathbf{M}_0$ 。这种不平衡状态会自动向平衡状态恢复, 称为弛豫过程。

设 $\mathbf{M}_{xy}$ 和 $\mathbf{M}_z$ 向平衡状态恢复的速度与它们离开平衡状态的程度成正比, 则

$$\left. \begin{aligned} \frac{dM_z}{dt} &= -\frac{M_z - M_0}{T_1} \\ \frac{dM_{xy}}{dt} &= -\frac{M_{xy}}{T_2} \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

T_1 称为纵向弛豫时间, 它描述自旋粒子系统与周围物质晶格交换能量使 $\mathbf{M}_z$ 恢复平衡状态的时间常数, 又称自旋—晶格弛豫时间。 T_2 称为横向弛豫时间, 它描述自旋粒子系统内部能量交换使 $\mathbf{M}_{xy}$ 消失过程的时间常数, 又称自旋—自旋弛豫时间。

(3) 布洛赫方程

方程(5)和(6)表示, 磁共振时, 存在两种独立发生的作用, 互不影响, 故可把两式简单相加, 得到描述磁共振现象的基本运动方程:

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = \gamma \mathbf{M} \times \mathbf{B}_0 - \frac{1}{T_1} (\mathbf{M}_z - \mathbf{M}_0) \mathbf{k} - \frac{1}{T_2} (\mathbf{M}_x \mathbf{i} + \mathbf{M}_y \mathbf{j}) \quad (7)$$

称为布洛赫方程。

在进行磁共振实验时, 外加磁场为 z 方向的恒定场 $\mathbf{B}_0$ 及 x - y 平面上沿 x 或 y 方向的线偏振场 $\mathbf{B}_1$ 。 $\mathbf{B}_1$ 可看作是两个圆偏振的叠加, 即

$$\mathbf{B}_1 = B_1 (\mathbf{i} \cos \omega t - \mathbf{j} \sin \omega t)$$

代入(7)式得

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dM_x}{dt} = \gamma (M_y B_0 + M_z B_1 \sin \omega t) - \frac{M_x}{T_2} \\ \frac{dM_y}{dt} = \gamma (M_z B_1 \cos \omega t - M_x B_0) - \frac{M_y}{T_2} \\ \frac{dM_z}{dt} = -\gamma (M_x B_1 \sin \omega t + M_y B_1 \cos \omega t) - \frac{M_z - M_0}{T_1} \end{array} \right. \quad (8)$$

在各种条件下解上述方程, 可以解释各种磁共振现象。

作坐标变换, 建立一新坐标系 (x', y', z') , z' 轴与原来的 z 轴重合, x' 轴始终与 $\mathbf{B}_1$ 一致, y' 垂直于 $\mathbf{B}_1$, 即新坐标系以角速度 ω 绕 z 轴旋转。在新坐标系中 $\mathbf{B}_1$ 是静止的, $\mathbf{M}_{xy}$ 在 x' 、 y' 上的投影为 u 、 v , 如图 11, 则

$$\mathbf{M}_x = u \cos \omega t - v \sin \omega t$$

$$M_y = -v \cos \omega t - u \sin \omega t$$

$$M_z = M_z$$

代入 (8) 得:

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = -(\omega_0 - \omega)v - \frac{u}{T_2} \\ \frac{dv}{dt} = (\omega_0 - \omega)u - \frac{v}{T_2} - \gamma B_1 M_z \\ \frac{dM_z}{dt} = \frac{M_0 - M_z}{T_1} + \gamma B_1 v \end{cases}$$

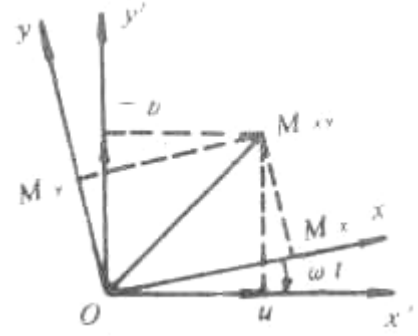


图 11 $\mathbf{M}$ 在两种坐标系的转换

上式最后一项表明 M_z 的变化是 v 的函数, 由 (3) 式知 v 的变化表示了该系统能量的变化。为求解上述方程, 可根据实验条件进行某些简化。实验时, 通常采用扫场或扫频的方法, 令磁场或频率缓慢变化, 则可以认为 u 、 v 、 M_z 不随时间变化, 即 $\frac{du}{dt} = \frac{dv}{dt}$

$$= \frac{dM_z}{dt} = 0 \quad \text{则方程的稳态解为:}$$

$$\begin{cases} u = \frac{\gamma B_1 T_2^2 (\omega_0 - \omega) M_0}{1 + T_2^2 (\omega_0 - \omega)^2 + \gamma^2 B_1^2 T_1 T_2} \\ v = \frac{-\gamma B_1 M_0 T_2}{1 + T_2^2 (\omega_0 - \omega)^2 + \gamma^2 B_1^2 T_1 T_2} \\ M_z = \frac{[1 + T_2^2 (\omega_0 - \omega)^2] M_0}{1 + T_2^2 (\omega_0 - \omega)^2 + \gamma^2 B_1^2 T_1 T_2} \end{cases} \quad (9)$$

实验上, 只要扫场很缓慢通过共振区, 则可满足上面所设的条件。 u 、 v 分别称为色散信号和吸收信号 (如图 12 所示), u 反映 B_1 对样品所发生的 $\mathbf{M}$ 的度量, v 描述样品从 B_1 中吸收能量的过程。当外加磁场 B_1 的频率 ω 等于 $\mathbf{M}$ 在磁场 B_0 中的进动频率 ω_0 时, 吸收信号最强, 即出现共振吸收。在核磁共振波谱仪中, 按照接受电路或电路调节

方式的不同, 可以获得 u 信号或 v 信号。

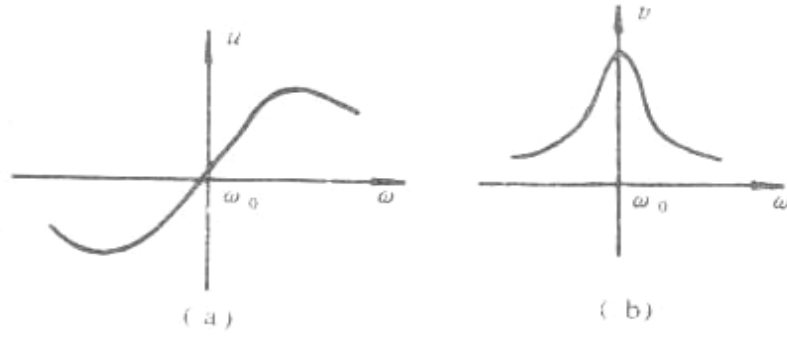


图 12 (a) 色散信号

(b) 吸收信号

2. 量子理论

(1) 粒子差数与玻耳兹曼分布

热平衡时, 上、下能级的粒子数遵从玻耳兹曼分布:

$$\frac{N_{20}}{N_{10}} = e^{-\Delta E/kT}$$

N_{20} , N_{10} 分别是上、下能级粒子数。一般情况下, $\Delta E \ll kT$, 近似有

$$\frac{N_{20}}{N_{10}} = 1 - \frac{\Delta E}{kT}$$

这个数值接近于 1, 例如氢核, 在室温下, 当磁场为 1T 时,

$$\Delta E / kT \approx 7 \times 10^{-6}$$

$$N_{20} / N_{10} = 0.999993$$

这一差数, 提供了观察核磁共振的可能性, 由上式可知, 磁场 B_0 越强, 粒子差数越大, 对观察核磁共振信号越有利; 而温度越高, 粒子差数越小, 对观察核磁共振信号越不利。

(2) 核磁共振吸收与弛豫问题

讨论当存在射频场 B_1 并发生共振吸收时, 上、下能级粒子数之差 $n = N_1 - N_2$ 的变化规律。根据爱因斯坦电磁辐射理论, 设受激辐射与受激吸收的跃迁概率为 P , 则有

$$\begin{cases} dN_1 = -PN_1dt + PN_2dt \\ dN_2 = -PN_2dt + PN_1dt \end{cases}$$

两式相减，即得

$$dn = d(N_1 - N_2) = -2P(N_1 - N_2)dt = -2Pndt$$

积分得到：

$$n = n_0 e^{-2Pt} \quad (10)$$

式中 $n_0 = N_{10} - N_{20}$ ，可见粒子差数随时间 t 按指数规律减少。如果电磁辐射持续起作用，则最后 $n \rightarrow 0$ 。由于吸收信号强弱与粒子差数 n 成正比，这时就不再有吸收现象，即样品饱和了。实际上同时还存在另一个过程，这个过程不断地使粒子由上能级无辐射地跃迁到下能级来，这就是弛豫过程，这种跃迁称热弛豫跃迁。设由下往上的热弛豫跃迁概率是 W_{12} ，由上往下的热弛豫跃迁概率是 W_{21} ，在热平衡时，当不存在射频场 B_1 同一时间由上向下和由下向上跃迁的粒子数应相等，即

$$N_{10}W_{12} = N_{20}W_{21}$$

可得：

$$\frac{W_{12}}{W_{21}} = \frac{N_{20}}{N_{10}} = e^{-\frac{\Delta E}{kT}} \approx 1 - \frac{\Delta E}{kT}$$

由上式看出，由下往上的热弛豫跃迁概率略小于由上往下的跃迁概率。

设上、下能级粒子数为 N_2 和 N_1 ，粒子差数 $n = N_1 - N_2$ ，则有

$$-\frac{dn}{dt} = \frac{-d(N_1 - N_2)}{dt} = 2(W_{12}N_1 - W_{21}N_2)$$

式中的系数2是因为每发生一次跃迁使上、下能级粒子的差数变化2。将上式略加变换，可以得到

$$-\frac{dn}{dt} = 2[W_{12}N_1 - W_{12}N_{10} + W_{21}N_{20} - W_{21}N_2] = 2[W_{12}(N_1 - N_{10}) + W_{21}(N_{20} - N_2)]$$

但 $N_1 - N_{10}$ 和 $N_{20} - N_2$ 均等于 $(n - n_0)$ 的一半，故

$$-\frac{dn}{dt} = 2\left[W_{12}\frac{n - n_0}{2} + W_{21}\frac{n - n_0}{2}\right] = (W_{12} + W_{21})(n - n_0)$$

令 W_{12} 和 W_{21} 的平均值为 $\overline{W}$ ，则有

$$-\frac{dn}{dt} = 2\overline{W}(n - n_0)$$

对上式积分即得

$$(n - n_0)_t = (n - n_0)_{t=0} e^{-2\overline{W}t}$$

若把上式写成

$$(n - n_0)_t = (n - n_0)_{t=0} e^{-t/T_1}$$

则有 $T_1 = 1/2\overline{W}$ 。上式表示，粒子差数 n 相对于热平衡值 n_0 的偏离大小，随时间 t 的增

加将按指数规律以时间常数 T_1 趋向于0(亦即恢复到热平衡状态)。 T_1 即在宏观理论中讨

论过的纵向弛豫时间。

(4) 共振吸收信号的饱和问题

在磁共振时，有两个过程同时起作用：一是受激跃迁，核磁矩系统吸收电磁波能量，其效果是使上、下能级的粒子数趋于相等；一是热弛豫过程，核磁矩系统把能量传与晶格，其效果是使粒子数趋向于热平衡分布。这两个过程将达到动态平衡，于是粒子差数将稳定在某一新的数值上。即可以连续地观察到稳定的吸收。由于射频共振场的作用，根据式(10)，粒子数的变化率为

$$-\left(\frac{dn}{dt}\right)_{\text{共振}} = 2nP$$

而由于弛豫作用，有

$$-\left(\frac{dn}{dt}\right)_{\text{弛豫}} = \frac{1}{T_1}(n - n_0)$$

当这两个过程达到动态平衡时，总的 $dn/dt=0$ ，即

$$\left(\frac{dn}{dt}\right)_{\text{共振}} + \left(\frac{dn}{dt}\right)_{\text{弛豫}} = 0$$

也即

$$2n_s P + \frac{1}{T_1}(n_s - n_0) = 0$$

上式中 n_s 为动态平衡时上、下能级的粒子差数。即

$$n_s = \frac{n_0}{1 + 2PT_1}$$

上式表明 n_s 比 n_0 小，把 $1/(1 + 2PT_1)$ 称作饱和因子，用 z 表示，即 $n_s = z \bullet n_0$ 。系统吸收的电磁波的能量是与粒子差数 n_s 成正比的，当 $PT_1 \ll 1$ 时， $z \approx 1$ ， $n = n_0$ ，完全没有饱和现象，而在 $PT_1 \gg 1$ 和 $z \rightarrow 0$ 时将完全饱和，看不到吸收现象。因此为了观察到比较强的共振吸收信号，就要求跃迁概率 P 和自旋-晶格弛豫时间 T_1 小，而跃迁概率 P 是与 B_1^2 成正比的，所以要求射频场 B_1 小。

(5) 横向弛豫时间 T_2 和共振吸收线宽

实际样品中，每一个核磁矩由于近邻处其它核磁矩，或所加顺磁物质的磁矩所造成的局部场略有不同，它们的进动频率也不完全一样。如果借助于某种方法，使在 $t=0$ 时所有核磁矩在 x - y 平面上的投影位置相间，由于不同的进动频率，经过时间 T_2 后，这些核磁矩在 x - y 平面上的投影位置将均匀分布，完全无规。 T_2 称为横向弛豫时间，因为它给出了磁矩 $\mathbf{M}$ 在 x , y 方向上的分量变到零时所需的时间。 T_2 起源于自旋粒子与邻近的自旋粒子之间的相互作用，这一过程又称作自旋-自旋弛豫过程。

实际的核磁共振吸收不是只发生在由式 (4) 所决定的单一频率上，而是发生在一定的频率范围，即谱线有一定的宽度，这说明能级是有一定宽度的。根据“测不准关系”，有：

$$\delta E \cdot \tau \approx \hbar$$

式中 δE 为能级的宽度， τ 为能级的寿命，由此产生的谱线宽度 $\delta\omega$ 为

$$\delta\omega = \frac{\delta E}{\hbar} \approx \frac{1}{\tau}$$

上式表示, 谱线宽度实质上归结为粒子在能级上的平均寿命。当射频场 B_1 不很强时, 吸收谱线半宽度

$$\frac{\Delta\omega}{2} = \frac{1}{T_2}$$

在液体样品的核磁共振实验中, 前面提到的自旋-晶格弛豫过程、自旋-自旋相互作用都使粒子处于某一状态的时间有一定的限制。设 W' 为自旋-自旋相互作用跃迁概率, $\overline{W}$ 为自旋-晶格弛豫跃迁概率, 这两个过程结合在一起构成总的弛豫作用, 其跃迁概率 $W = W' + \overline{W}$ 。可以证明当射频场 B_1 很弱, 以及不考虑外场不均匀引起的谱线增宽时,

有

$$\frac{1}{T_2} = W = W' + \overline{W} = \frac{1}{T_2'} + \frac{1}{2T_1}$$

式中 T_2' 代表与跃迁概率 W' 相应的平均寿命。实际实验中, 射频场 B_1 越大, 粒子受激跃迁的概率越大, 使粒子处于某一能级的寿命减少, 这也会使共振吸收谱线变宽。此外, 外加磁场的均匀, 使磁场中不同位置处粒子的进动频率不同, 也会使谱线增宽。

(沈嵘撰稿, 钱建强修改)

实验二 微波铁磁共振

微波技术是近代发展起来的一门尖端科学技术。微波不仅在国防、工业、农业和通讯等方面有着广泛的应用，在科学研究中也是一种重要的观测手段。微波磁共振是微波与物质相互作用所发生的物理现象，磁共振方法已被广泛用来研究物质的特性、结构和弛豫过程。铁磁共振具有磁共振的一般特性，而且效果显著，容易观察。铁磁共振（FMR）在磁学及固体物理学研究中占有重要地位。它能测量微波铁氧体的许多重要参数，如共振线宽、张量磁化率、有效线宽、饱和磁化强度、居里点、亚铁磁体的抵消点等。它和顺磁共振、核磁共振一样，是研究物质结构的重要实验手段。

1. 实验要求

1.1 实验目的

1. 了解铁磁共振的基本原理和实验方法，观测铁磁共振现象；
2. 掌握用谐振腔法测量共振线宽及朗德因子；
3. 了解微波基本知识，了解有关的微波测量技术。

1.2 预习要求

1. 了解传输式谐振腔的谐振特性。
2. 说明用谐振腔法观测 FMR 的基本物理思想。

2. 实验原理

在恒磁场中，磁性材料的磁导率可用简单的实数来表示，但在交变磁场作用下，由于有阻尼作用，磁性材料的磁感应强度的变化，落后于交变磁场强度的变化，这时磁导率要用复数 $\mu = \mu' + j\mu''$ 来描述。其实部 μ' 相当于恒磁场中的磁导率，它决定磁性材料中贮存的磁能。虚部 μ'' 则反映铁磁体的磁损耗。

实验表明，微波铁氧体在恒磁场 H_0 和微波磁场 H_1 同时作用下，当微波频率固定不变时， μ'' 随 H_0 的变化规律如图 1 所示。可见 $\mu'' - H_0$ 的关系曲线上出现共振峰，即产生了铁磁共振现象。从经典观点看，铁磁共振点相应于铁磁体的磁损耗呈现极大值。从量子观点看，铁磁体在恒磁场作用下，产生能级分裂，当外来微波电磁场量子（ hf ）等于能级间隔时，将发生对这种量子的共振吸收。

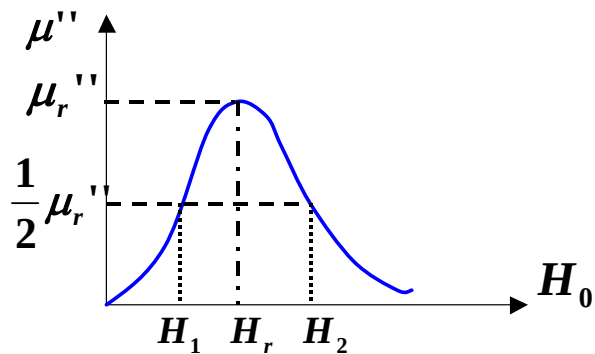


图 1 张量磁化率对角组元的虚部 μ'' 与外加恒磁场的关系曲线

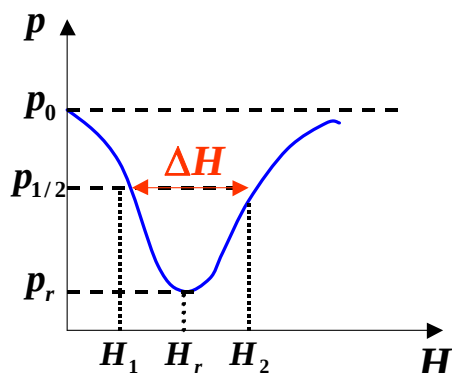


图 2 输出功率与外加恒磁场的关系

通常将与 μ'' max 相对应的磁场 H_r 称为共振磁场，对应球形样品， H_r 与角频率 ω 的关系为：

$$H_r = \omega / \gamma \quad (1)$$

式中 $\gamma = g\mu_B/\hbar$ ，称为回磁比， g 为光谱分裂因子—朗德因子， μ_B 为波尔磁子， $\hbar$ 为约化普朗克常量。

而使 μ'' 降到其最大值一半时相对应的两个磁场值之差 $|H_2 - H_1|$ 称为铁磁共振线宽。这是一个非常重要的物理量，它是铁氧体内部能量转换微观机制的宏观表现，其大小标志着磁损耗的大小。

测量铁磁共振线宽，一般采用谐振腔法。根据谐振腔的微扰理论，把铁氧体小球样品放到腔内微波磁场最大处，将会引起谐振腔的谐振频率 f_0 的变化（由 μ' 引起谐振腔的谐振频散效应）和品质因数 Q 的变化（由 μ'' 引起的能量损耗）。这样 μ'' 的变化可通过测量 Q 值的变化来确定，而 Q 的改变影响到谐振腔输出功率 P 出的变化。因此，可以在保证谐振腔输入功率 P 入不变和微扰的条件下，通过测量 P 出的变化来测量 μ'' 的变化。即可将图 2 所示的 P 出— H_0 关系曲线翻为图 1 中的 μ'' — H_0 共振曲线，并用来测量共振线宽 ΔH 。

本实验是采用传输式谐振腔测量铁磁共振线宽。测量时我们采用非逐点调谐法，只在无共振吸收时调谐一次，这对于窄共振线宽的情况是完全可行的。但应该注意，此时为考虑频散修正，可用如下公式(修正公式)从测量的 P 出— H 曲线上定出 ΔH ：

$$P_{1/2} = 2P_0P_r / (P_0 + P_r) \quad (2)$$

式中 P_0 为远离铁磁共振区时谐振腔的输出功率， P_r 为出现铁磁共振时谐振腔的输出功率，此时对应的外磁场为共振磁场 H_r ，而相应的张量磁导率对角元虚部 $\mu'' = \mu''_{\max}$ ， $P_{1/2}$ 为与 $\mu'' = (1/2) \mu''_{\max}$ （半共振点）相对应的半功率输出值，根据 $P_{1/2}$ 的大小再从图 2 中找出相对应的两个磁场值 H_1 、 H_2 ，则 $\Delta H = H_1 - H_2$ 。

因为本系统信号较小，晶体检波器的检波律符合平方律，即检波电流与输出功率成正比（ $I \propto P$ ），故传输式谐振腔的输出功率可用晶体检波器的检波电流作相对指示。微安表可以检测谐振腔的输出功率。且由（2）式知，对检波电流同样有：

$$I_{1/2} = 2I_0I_r / (I_0 + I_r) \quad (3)$$

3. 实验仪器

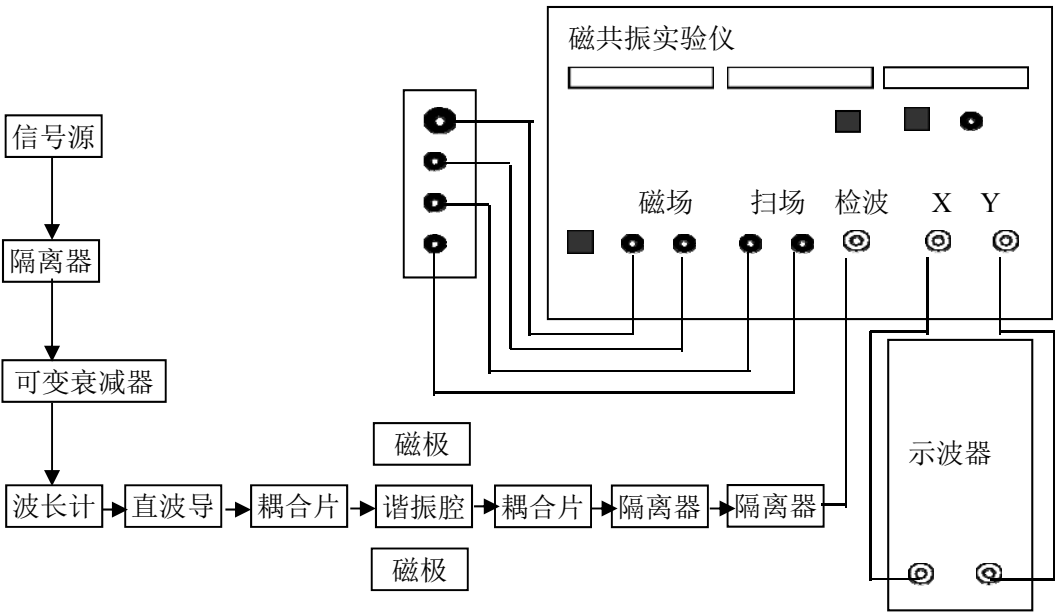


图 3 装置图

- 本实验系统采用“扫场法”进行微波铁磁材料的共振实验：即保持微波频率不变，连续改变外磁场，当外磁场与微波频率之间符合一定关系时，将发生微波磁场的能量被吸收的铁磁共振现象。

- 铁磁共振实验系统是在三厘米微波频段做铁磁共振实验。信号源输出的微波信号经隔离器、衰减器、波长表等进入谐振腔。谐振腔由两端带藕合片的一段矩形直波导构成。
- 系统中，磁共振实验仪的“X 轴”输出为示波器提供同步信号，调节“调相”旋钮可使正弦波的负半周扫描的共振吸收峰与正半周扫描的共振吸收峰重合。当用示波器观察时，扫描信号为磁共振实验仪的“X 轴”输出的 50Hz 正弦波信号，Y 轴为检波器检出的微波信号。按下磁共振实验仪的“调平衡/Y 轴”按钮时，“扫场/检波”按钮弹起，此时磁共振实验仪处于检波状态；而按下磁共振实验仪的“扫场/检波”按钮时，“调平衡/Y 轴”按钮弹起，此时磁共振实验仪处于扫场状态（样品谐振腔加上了扫场），调谐电表指示为扫场电流的相对指示。注意：切勿同时按下磁共振实验仪的“调平衡/Y 轴”按钮和“扫场/检波”按钮。
- 信号源：DH1121 型三厘米固态信号发生器，是能输出等幅信号及方波调制信号的微波信号源。开机前，先不要将连线插入“输出插孔”按下电源按键，此时发光二极管发亮，指示电表应升至 10V 左右（电表满刻度指示为 15V），再按下电流指示，指针应指示在零，此时证明电源是正常的。本仪器在出厂时，已被调节在最大输出功率的频率上，调节杆的螺母已锁紧。如实验中需要改变频率，可松开锁紧的螺母，然后调整调节杆至所需频率。
- 隔离器是一种不可逆的微波衰减器，它是利用铁氧体的旋磁性制成的微波铁氧体器件。它对正方向通过的电磁波能量几乎不衰减，而在反方向上却衰减很大，电磁波几乎不能通过。在微波发生器后加上隔离器，可以避免负载反射波对信号源的影响，使信号源工作稳定。
- 可变衰减器的作用是使通过它的微波产生一定量的衰减，常用来调节微波功率电平。
- 本实验系统采用吸收式谐振腔波长计（只有一个输入端与能量传输线路相接）测量信号频率。使用方法是：调节波长计的螺旋测微仪，当调谐电表指示最小时读出螺旋测微仪上的刻度值，查附表便可知此时信号的振荡频率。
- 引导微波传播的空心金属管称为波导管。电磁波在波导管内有限空间传播的情况与在自由空间传播的情况不同。它不能传播横电磁波。
- 晶体检波器是用来检测微波信号的，它的主体是一个置于传输系统中的晶体二极管，利用它的非线性进行检波，将微波信号转换为直流或低频信号，以使用普通的仪表指示。由于晶体二极管是从波导宽边中心插入，它对两宽壁间的感应电压进行检波。如果加与晶体二极管上的电压较小，符合平方律检波，则晶体二极管检波电流与接受的微波功率成正比。因此可由输出检波电流的大小，检测微波功率的强弱。检波电流达到最大时，检波灵敏度最高。
- 谐振腔是具有储能与选频特性的微波谐振元件。常用的谐振腔是一个封闭的金属导体空腔。当微波进入腔内，便在腔内连续反射，若波型和频率合适，即产生驻波，也就是说发生了谐振。若谐振腔的损耗可以忽略，则腔

内振荡将持续下去。

重要参数：谐振频率满足 $l = n(\lambda/2)$ ，这就是谐振条件，即矩形谐振腔的长度 l 等于半波导波长 λ 的整数倍时，进入腔内的波可在腔内发生谐振。

4. 实验内容

4.1 实验内容

- 1、用示波器观察单晶的共振曲线，理解铁磁共振现象
- 2、测量多晶的共振线宽及朗德因子

4.2 操作步骤

- 1、将可变衰减器的衰减量置于最大，将磁共振实验仪的磁场调节钮反时针转到底（不加磁场），不加样品。打开三厘米固态信号发生器及磁共振实验仪的电源开关，预热 20 分钟。
- 2、晶体检波器输出接磁共振实验仪检波输入。按下磁共振实验仪的“调平衡/Y 轴”按钮，并适当减小可变衰减器的衰减量，使调谐电表有适当的指示，用波长计测试此时的信号频率（参看前面波长计的使用方法介绍）。
- 3、用扫场法观察样品的铁磁共振信号：打开示波器，并选到 Y 轴输入方式。将单晶球样品（装在白色壳内）放入谐振腔，按下磁共振实验仪的“扫场/检波”按钮，使其置于扫场状态，这时，调谐电表指示为扫场电流的相对指示。将扫场旋钮右旋至最大，调节磁场至恰当强度，在示波器上观察单晶的铁磁共振曲线，并调相至理想图形，描绘下来。

若共振波形峰值较小或图形不够理想，可采用下列方法调整：

- (1) 将可变衰减器反时针旋转，减小衰减量；
 - (2) 调节“扫场”旋钮，可改变扫场电流的大小；
 - (3) 调节示波器的灵敏度；
 - (4) 调节“相位”旋钮，可使两个共振信号处于合适的位置；
 - (5) 适当调整样品位置。
- 4、将多晶球样品（装在半透明壳内）放入谐振腔，并将谐振腔放到磁场中心位置。将扫场旋钮逆时针旋到底（不加扫场），调磁场至 0，衰减值调至最大，按下磁共振实验仪的“调平衡/Y 轴”按钮，使其处于检波状态，晶体检波器输出接微安表。逐渐减小衰减，使微安表上有理想读数，然后保持衰减不变，缓缓顺时针转动磁共振仪的磁场调节钮，加大磁场电流，观察微安表的读数变化，测得 I_0 （最大读数）、 I_r （最小读数，即铁磁共振吸收点），且用高斯计测得此时的共振磁场 H_r 。

将 I_0 、 I_r 代入 (3) 式求出 $I_{1/2}$ ，再继续调节磁场当微安表读数为 $I_{1/2}$ 时，用高斯计测量出相应于两个半功率点的磁场强度值 H_1 和 H_2 ，并计算出共振线宽：

$\Delta H = |H_1 - H_2|$ 及朗德因子: $g = 2m\omega / (e\mu_0 H_r)$

5. 思考题

1. 为什么说 I—Ho 曲线能反映铁磁共振吸收曲线?
2. 如何用经典与量子的观点解释铁磁共振现象?
3. 测量 ΔH 时要保证哪些实验条件? 为什么?

实验三 微波顺磁共振

泡利(W. Pauli)在1924 年提出电子自旋的概念,可以解释碱金属光谱的精细结构。电子顺磁共振(Electron Paramagnetic Resonance 简称 EPR)或称电子自旋共振(Electron Spin Resonance 简称 ESR)是由前苏联物理学家扎沃伊斯基(Zavoisky)于 1944 年从 MnCl_2 、 CuCl_2 等顺磁性盐类发现的。其本质是,当电子自旋的塞曼能级之间发生跃迁时,物质对电磁辐射能的共振吸收。电子自旋共振是探测物质中的未偶电子以及它们与周围原子相互作用的最重要办法,主要研究对象是化学上的自由基,过渡金属离子和稀土元素离子及其化合物,固体中的杂质和缺陷等。微波顺磁共振是指在微波波段中的电子自旋共振,与射频波段的电子自旋共振本质完全一样,只是用微波磁场取代射频磁场,因而磁共振灵敏度和分辨率都较高。目前,被广泛用于物理、化学、生物等领域的研究中。物理学家最初用这种技术研究某些复杂原子的电子结构、晶体结构、偶极矩及分子结构等问题。

1. 实验要求

1.1 实验目的

1. 研究、了解微波波段电子顺磁共振现象。
2. 测量 DPPH (二苯基苦酸联氨) 中一个未偶电子的 g 因子。
3. 了解、掌握微波仪器和器件的应用。
4. 进一步理解矩形谐振腔中驻波形成的情况,确定波导波长。

1.2 预习要求

1. 电子自旋共振研究的对象是什么?
2. 了解微波振荡器的工作原理。
3. 微波在矩形谐振腔中形成驻波的条件,及驻波所具有的特点。

2. 实验原理

电子是具有一定质量和带负电荷的一种基本粒子,它能进行两种运动;一种是在围绕原子核的轨道上运动,另一种是对通过其中心的轴所作的自旋。由于电子的运动产生

力矩，在运动中产生电流和磁矩。在外加恒磁场 H 中，电子磁矩的作用如同细小的磁棒或磁针，由于电子的自旋量子数为 $1/2$ ，故电子在外磁场中只有两种取向：一与 H 平行，对应于低能级，能量为 $-1/2g\beta H$ ；一与 H 逆平行，对应于高能级，能量为 $+1/2g\beta H$ ，两能级之间的能量差为 $g\beta H$ 。若在垂直于 H 的方向，加上频率为 ν 的电磁波使恰能满足 $h\nu=g\beta H$ 这一条件时，低能级的电子即吸收电磁波能量而跃迁到高能级，此即所谓电子顺磁共振。在上述产生电子顺磁共振的基本条件中， h 为普朗克常数， g 为波谱分裂因子（简称 g 因子或 g 值）， β 为电子磁矩的自然单位，称玻尔磁子。以自由电子的 g 值 $=2.00232$ ， $\beta=9.2710\times10^{-21}$ 尔格/高斯， $h=6.62620\times10^{-27}$ 尔格·秒，代入上式，可得电磁波频率与共振磁场之间的关系式：（兆赫） $=2.8025H$ （高斯）。

2.1 电子的轨道磁矩与自旋磁矩

由原子物理可知，对于原子中电子的轨道运动，与它相应的轨道磁矩 $\vec{\mu}_l$ 为

$$\vec{\mu}_l = -\frac{e}{2m_e} \vec{P}_l$$

式中 $\vec{P}_l$ 为电子轨道运动的角动量， e 为电子电荷， m_e 为电子质量，负号表示由于电子带负电，其轨道磁矩方向与轨道角动量的方向相反，其数值大小分别为

$$P_l = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

$$\mu_l = \sqrt{l(l+1)} \frac{e\hbar}{2m_e}$$

原子中电子除轨道运动外还存在自旋运动。电子自旋运动的量子数 $s=1/2$ ，自旋运动角动量 $\vec{P}_s$ 与自旋磁矩 $\vec{\mu}_s$ 之间满足关系

$$\vec{\mu}_s = -\frac{e}{m_e} \vec{P}_s$$

其数值大小分别为

$$P_s = \sqrt{s(s+1)}\hbar$$

$$\mu_s = \sqrt{s(s+1)} \frac{e\hbar}{m_e}$$

原子中电子的轨道磁矩与自旋磁矩合成原子的总磁矩。总磁矩 $\vec{\mu}_j$ 与总角动量 $\vec{P}_j$ 之间有

$$\vec{\mu}_j = -g \frac{e}{2m_e} \vec{P}_j$$

其中

$$g = 1 + \frac{j(j+1) - l(l+1) + s(s+1)}{2j(j+1)}$$

称为朗德 g 因子。若原子的磁矩完全由电子的轨道磁矩所贡献，则 $g = 1$ ；若原子的磁矩完全由电子的自旋磁矩所贡献，则 $g = 2$ 。引入回磁比 γ ，则

$$\vec{\mu}_j = \gamma \vec{P}_j$$

其中

$$\gamma = -g \frac{e}{2m_e}$$

在外磁场中， $\vec{P}_j$ 和 $\vec{\mu}_j$ 的空间取向都是量子化的。 $\vec{P}_j$ 在外磁场方向的投影

$$P_z = m\hbar, \quad m = j, j-1, \dots, -j$$

$\vec{\mu}_j$ 在外磁场方向的投影

$$\mu_z = \gamma m\hbar, \quad m = j, j-1, \dots, -j$$

2.2 电子顺磁共振

对电子，总磁矩 $\vec{\mu}_j$ 在空间的取向是量子化的，在外磁场 $\vec{B}_0$ 中 $\vec{\mu}_j$ 与 $\vec{B}_0$ 的相互作用能也是不连续的。其相应的能量为

$$E = -\vec{\mu}_j \cdot \vec{B}_0 = -\gamma m\hbar B_0 = -mg\mu_B B_0$$

其中 $\mu_B = e\hbar/2m_e$ 为玻尔磁子。不同磁量子数 m 所对应的状态上的电子具有不同的能量。各磁能级是等距分裂的，两相邻磁能级之间的能量差为

$$\Delta E = \gamma \hbar B_0 = g\mu_B B_0 = \hbar\omega_0$$

当在垂直于恒定外磁场 B_0 的平面上加一个交变的电磁场，其角频率 ω 满足条件：

$\hbar\omega = \Delta E$ ，即 $\omega = \omega_0 = \gamma B_0$ 时，就会使电子从低能级跃迁至高能级而导致电磁场能量的吸收。这种共振跃迁现象只能发生在原子的固有磁矩不为零的顺磁材料中，称为电子顺磁共振。

2.3 调场法观察共振信号

为了观察共振信号，通常采用调场法，即在固定的磁场 B_0 上叠加一交变低频的调制磁场 $B_m \sin \omega' t$ ，所以样品所在位置的实际磁场为 $B = B_0 + B_m \sin \omega' t$ ，当磁场变化扫过共振点时，即 B 满足共振条件 $B = \frac{\hbar\omega}{g\mu_B}$ 时，即发生共振而影响谐振腔的功率输出或反射状况，从示波器直接观察到共振信号。

2.4 实验样品

实验样品可分为两大类：

①在分子轨道中出现不配对电子（或称单电子）的物质。如自由基（含有一个单电子的分子）、双基及多基（含有两个及两个以上单电子的分子）、三重态分子（在分子轨道中亦具有两个单电子，但它们相距很近，彼此间有很强的磁的相互作用，与双基不同）等。

②在原子轨道中出现单电子的物质，如碱金属的原子、过渡金属离子（包括铁族、钪族、铂族离子，它们依次具有未充满的 3d, 4d, 5d 壳层）、稀土金属离子（具有未充满的 4f 壳层）等。

对自由基而言，轨道磁矩几乎不起作用，总磁矩的绝大部分（99%以上）的贡献来自电子自旋。本实验用的顺磁物质为 DPPH（二苯基—苦基肼基）。其分子式为 $(C_6H_5)_2N-NC_6H_4(NO_2)_3$ ，结构式为（如图 1）。它的一个氮原子上有一个未成对的电子，构成有机自由基。实验表明，化学上的自由基其 g 值十分接近自由电子的 g 值。

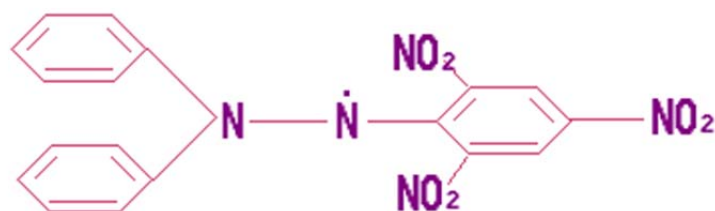


图 1

3. 实验仪器

(一) 系统工作原理

本实验系统是在三厘米频段(频段 9370MHz 附近)进行的。实验系统方框图见图 2。图中信号发生器为系统提供频率约为 9370MHz 的微波信号,信号经过隔离器、衰减器、波长计到魔 T 的 H 臂,魔 T 将信号平分后分别进入相邻两臂。

可调矩形样品谐振腔,通过输入端的耦合片可使微波能量进入微波谐振腔,矩形谐振腔的末端是可移动的活塞,用来改变谐振腔的长度。在谐振腔的宽边正中开了一条狭缝,通过机械传动装置可使实验样品处于谐振腔中的任何位置,并可从贴在窄边上的刻度直接读出。样品为密封于一段细玻璃管中的有机自由基 DPPH。

系统中,磁共振实验仪的“X 轴”输出为示波器提供同步信号,调节“调相”旋钮可使正弦波的负半周扫描的共振吸收峰与正半周的共振吸收峰重合。当用示波器观察时,扫描信号为磁共振实验仪的 X 轴输出的 50Hz 正弦波信号,Y 轴为检波器检出的微波信号。

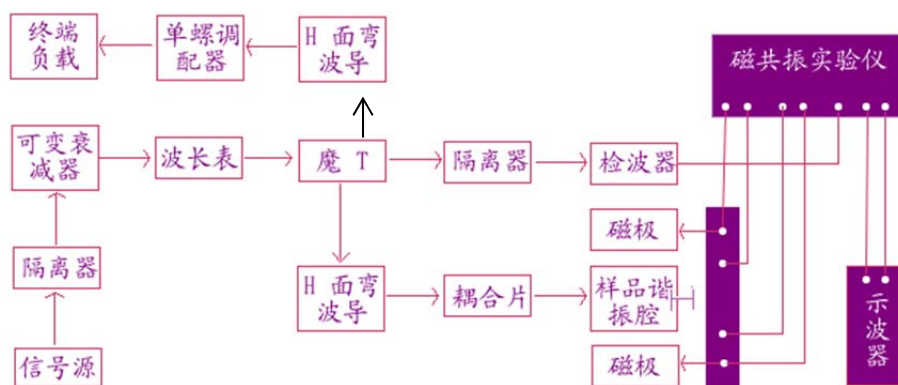


图 2 微波顺磁共振实验系统连接图

(二) 微波元件

1. 隔离器 是一种单向传输器件,只允许微波从输入端向输出端传输,从输出端向输入端反射的功率衰减很大,一般接在信号源与负载之间,以保证信号源不受负载反射功率的影响。
2. 可变衰减器 用来衰减输入微波功率。
3. 波长计 用来测量微波波长的器件。

4. 魔 T 又称双 T 接头，是一种微波器件，共四个臂，如图 3 所示。它是一个匹配微波元件，微波自任一臂进入（如从 4 臂），则等分进入相邻两臂（2, 3 臂），而不进入相对臂（1 臂），从相邻两臂（2, 3 臂）反射返回魔 T 的微波功率才能进入相对臂（1 臂）。这样若 2 臂接谐振腔，3 臂接适配器，1 臂接检波器，则当谐振腔中样品产生磁共振而吸收磁场能量改变魔 T 的匹配状态时，就有微波功率从谐振腔反射回来而进入检波器，从而获得有关共振信号，可由连接 1 臂上的晶体检波器检测出来。

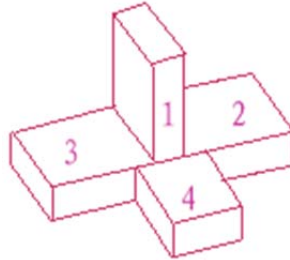


图 3 魔 T

5. 晶体检波器 对波导两宽臂间的微波电场进行检波的器件。

6. 单螺调配器 如图 4 所示，从波导宽臂中心插入一个螺钉，调节其插入深度和位置，可改变由它引入的特性阻抗使系统达到匹配，在它的后面接有终端负载（即匹配负载）。

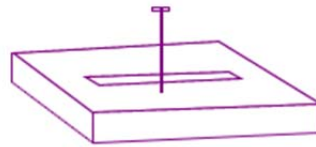


图 4 单螺调配器

7. 谐振腔 本实验采用反射式可调矩形谐振腔。它由一段波导管做成，在一个端面上开一小孔，电磁波从该孔输入，其另一个端面是可调的反射活塞，使谐振腔长度任意调节，而样品 DPPH 可借助于沿开槽线滑动的装置改变它在腔内的位置。

当矩形谐振腔的长度 L 等于半个波导波长的整数倍时，即 $l = p \frac{\lambda_g}{2}$, $p=1,2,3,\dots$ 时，

腔内将发生谐振，形成驻波，谐振模式用 TE_{10p} 表示。图 5 是 TE_{104} 场型的磁场分布，磁力线密集的地方磁场最强，电场最弱。实验时样品置于磁场最强的地方，如图中 A,B,C 等处。

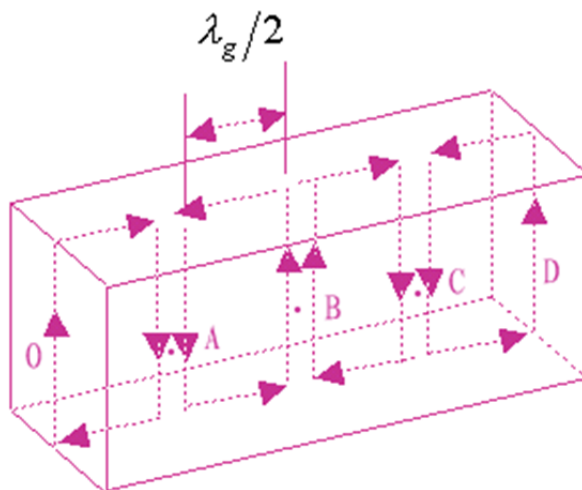


图 5

如果样品处于 C 处，则可以从示波器上观察到电子共振吸收信号。保持反射活塞位置不动，将样品位置移动一段位置 S，样品到 B 处，电子自旋共振吸收信号再次出现，距离 S 即是 $\lambda_g/2$ 。

4. 实验内容

1. 将可变衰减器顺时针旋至最大，开启系统中各仪器的电源，预热 20 分钟。
2. 将磁共振实验仪上的旋钮和按钮作如下设置：
“磁场”逆时针调到最低，“扫场”逆时针调到最低。
按下“调平衡/Y 轴”按钮，“扫场检波”按钮弹起，此时磁共振实验仪处于检波状态。（注：切勿同时按下）
3. 将样品位置刻度尺置于 90mm 处，样品置于磁场正中央。
4. 将单螺调配器的探针逆时针旋至“0”刻度。
5. 信号源工作于等幅工作状态，调节可变衰减器及“检波灵敏度”旋钮至某一位置后，磁共振实验仪的调谐电表指针开始偏转，使电表指示占满度的 2/3 以上。
6. 用波长表测定微波信号的频率，具体操作为：
调节波长表，在某一位置附近，调谐电表指示减小，（其它位置电表指示不变），在该小范围内仔细调节，使电表指示减到尽可能小，读出此时波长表读数，查表得出相应的振荡频率 f_0 。测定完频率后，将波长表旋开谐振点。振荡频率应该在 9370MHz 左右，如相差较大，应调节信号源的振荡频率，使其接近 9370MHz，振荡功率尽量大一些。
7. 为使样品谐振腔对微波信号谐振，调节样品谐振腔的可调终端活塞，使调谐电表指示最小。此时，样品谐振腔中的驻波如图 6 所示。

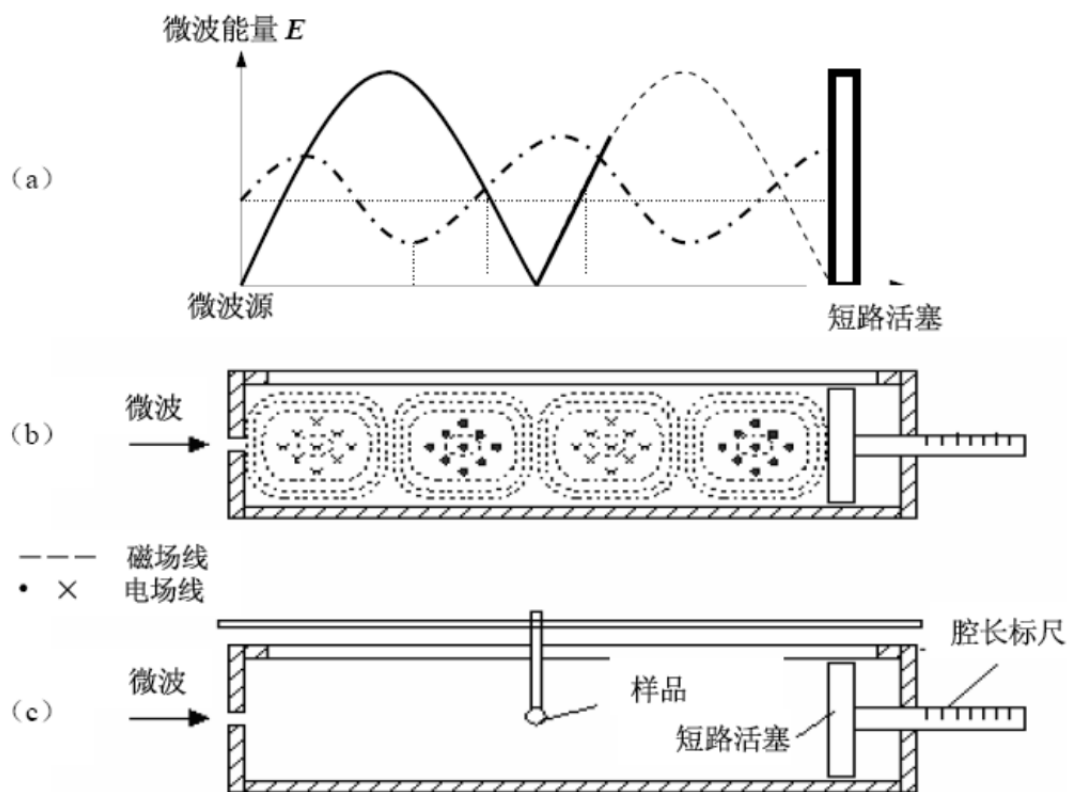


图 6 谐振腔中的驻波分布图

8. 为了提高系统的灵敏度，减小可变衰减器的衰减量，使刚才显示过的调谐电表最小值尽可能提高。然后，调节魔 T 两支臂中所接的样品谐振腔上的活塞和单螺调配器，使谐振电表尽量向小的方向变化。
9. 按下“扫场”按钮，这时调谐电表指示为扫场电流的相对指示，调节“扫场”旋钮使电表指示在满度的一半左右。
10. 由小到大调节恒磁场电流，（调“磁场”旋钮），当电流达到 1.8—1.9A 之间时，示波器上即可出现如图 7-2 所示的电子共振信号。若 1.9A 时仍未出现共振，则可试着将电流加到 2.0A。
11. 若共振波形峰值较小，或示波器图形显示欠佳，可采下列三种方式调整：
 - (1) 将可变衰减器逆时针旋转，减小衰减量。
 - (2) 调节“扫场”旋钮，可改变扫场电流的大小。
 - (3) 调节示波器的灵敏度。
12. 若共振波形左右不对称，调节单螺调配器的深度及左右位置，可使共振波形成图 7 所示的波形。

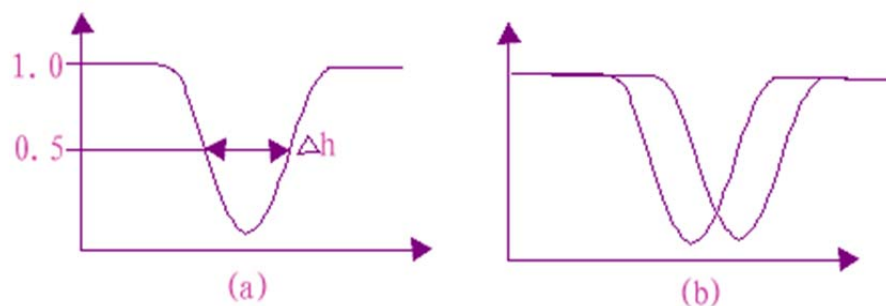


图 7 共振波形

13. 调节“调相”旋纽即可使双共振峰处于合适的位置。

5. 数据记录及处理

1. 调试完毕，出现共振峰后，用高斯计测得外磁场 B ，根据共振条件计算 DPPH 中自由基中的 g 值（公认值为 2.0036）。测量 3—5 个 g 值，取平均后与公认值相比较，求百分误差。（ g 因子一般在 1.95—2.05 之间）。
2. 为得到腔体的波导波长 λ_g ，可移动样品的位置，记下先后两次发生共振时样品的位置 x_1 、 x_2 ，两者之差即为 $\lambda_g/2$ ，求出 λ_g 。

6. 思考题

1. ESR 的基本原理是怎样的？
2. 实验中不加扫场，能否观察到 ESR 信号？为什么？
3. 样品 DPPH 应放在谐振腔的什么位置？为什么？

参考文献

1. 吴思诚，王祖铨主编，近代物理实验（第二版），北京：北京大学出版社，1995。
2. 徐元植编著，实用电子磁共振波谱学，北京：科学出版社，2008。
3. 顾继慧编著，微波技术，北京：科学出版社，2008。

光谱学

实验四 单色仪

单色仪是通常使用的基本光谱仪器。WDP500---C 型光栅单色仪是用(几块)光栅衍射的方法获得单色光的仪器,它可以把紫外、可见及红外三个光谱区的复合光分解为单色光。如配备电子束激发器,X 射线激光器,光子激发器和高频等离子、辉光放电等稳定光源相配套,可以进行光谱化学分析,如原子吸收光谱、荧光光谱、拉曼光谱、激光光谱的定性及定量分析。同时还可以进行物理量的测量,如测定接收元件的灵敏特性、滤光片吸收特性及光源的能谱分析、光栅的集光效率等。

介质对光的吸收、透射和反射通常与入射光的波长有关,介质的这种特性称为介质的光谱特性。测量介质的光谱特性是光学测量及材料研究等方面的重要内容。

1. 实验要求

1.1 实验重点

1. 了解单色仪的构造原理并掌握其使用;
2. 加深对介质光谱特性的了解。掌握测量介质的吸收曲线或透射曲线的原理和方法。

1.2 预习要求

1. 光栅单色仪的分光原理色散特点和决定其分辨率的因素。
2. 和棱镜单色仪相比,反射式光栅单色仪有哪些优点?
3. 和透射光栅相比,反射式闪耀光栅有什么不同,有何优点?

2. 实验原理

当一束光入射到有一定厚度的介质平板上时,有一部分光被反射,另一部分光被介质吸收,剩下的光从介质板透射出来。

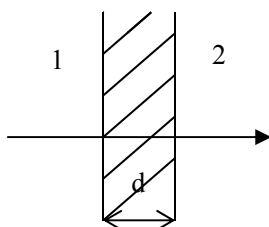


图 1 一束光入射到平板上

设有一束波长为 λ ，入射光强为 I_0 的单色平行光垂直入射到一块厚度为 d 的介质平板上，如图 1 所示。如果从界面 1 射回的反射光的光强为 I_R ，从界面 1 向介质内透射的光的光强为 I_1 ，入射到界面 2 的光的光强为 I_2 ，从界面 2 出射的透射光的光强为 I_T ，则定义介质板的光谱外透射率 T 和介质的光谱透射率 T_i 分别

$$T = \frac{I_T}{I_0} \quad (1)$$

$$T_i = \frac{I_2}{I_1} \quad (2)$$

这里的 I_R, I_1, I_2 和 I_T 都应该是光在界面 1 和界面 2 上以及介质中多次反射和透射的总效果。通常，介质对光的反射，折射和吸收不但与介质有关，而且与入射光的波长有关。这里为简单起见，对以上及以后的各个与波长有关的量都忽略波长标记，但都应将它们理解为光谱量。光谱透射率 T_i 与波长 λ 的关系曲线称为透射曲线。在介质内部（假定介质内部无散射），光谱透射率 T_i 与介质厚度 d 有如下关系：

$$T_i = e^{-\alpha d} \quad (3)$$

式中， α 称为介质的线性吸收系数，一般也称为吸收系数。吸收系数不仅与介质有关，而且与入射光的波长有关。吸收系数 α 与波长 λ 的关系曲线称为吸收曲线。

设光在单一界面上的反射率为 R ，则透射光的光强为

$$\begin{aligned} I_T &= I_{T1} + I_{T2} + I_{T3} + I_{T4} + \dots \\ &= I_0(1-R)^2 e^{-\alpha d} + I_0(1-R)^2 R^2 e^{-3\alpha d} + I_0(1-R)^2 R^4 e^{-5\alpha d} \\ &\quad + I_0(1-R)^2 R^6 e^{-7\alpha d} + \dots \\ &= I_0(1-R)^2 e^{-\alpha d} (1 + R^2 e^{-2\alpha d} + R^4 e^{-4\alpha d} + R^6 e^{-6\alpha d} + \dots) \\ &= \frac{I_0(1-R)^2 e^{-\alpha d}}{1 - R^2 e^{-2\alpha d}} \end{aligned} \quad (4)$$

式中， $I_{T1}, I_{T2}, \dots$ 分别表示光从界面 2 第一次透射，第二次透射，... 的光的光强。所以，

$$T = \frac{I_T}{I_0} = \frac{(1-R)^2 e^{-\alpha d}}{1 - R^2 e^{-2\alpha d}} \quad (5)$$

通常，介质的光谱透射率 T_i 和吸收系数 α 是通过测量同一材料加工成的（对于同一波长 α 相同），表面性质相同（ R 相同）但厚度不同的两块试样的光谱外透射率后计算得到的。

设两块试样的厚度分别为 d_1 和 d_2 ， $d_2 > d_1$ ，光谱外透射率分别为 T_1 和 T_2 。由（5）式可得

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{e^{-\alpha d_2} (1 - R^2 e^{-2\alpha d_1})}{e^{-\alpha d_1} (1 - R^2 e^{-2\alpha d_2})}$$

一般 R 和 α 都很小，故上式可近似为

$$\frac{T_2}{T_1} = e^{-\alpha(d_2 - d_1)} \quad (6)$$

所以

$$\alpha = \frac{\ln T_1 - \ln T_2}{d_2 - d_1} \quad (7)$$

比较 (6) 式和 (3) 式可知厚度为 $d = d_2 - d_1$ 时的光谱透射率为：

$$T_i = \frac{T_2}{T_1} \quad (8)$$

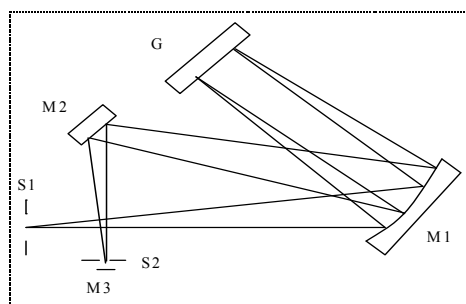
本实验中采用 WDPF-C 测光仪测量光强。在合适的条件下，测光仪输出的数值与照射到它上的光的强度成正比。所以读出测光仪的读数就可由下式计算光谱透射率和吸收系数：

$$T_i = \frac{m_2}{m_1} \quad (9)$$

$$\alpha = \frac{\ln \frac{m_1}{m_2}}{d_2 - d_1} \quad (10)$$

式中， m_1 和 m_2 分别表示试样厚度分别为 d_1 和 d_2 时测光仪的读数。

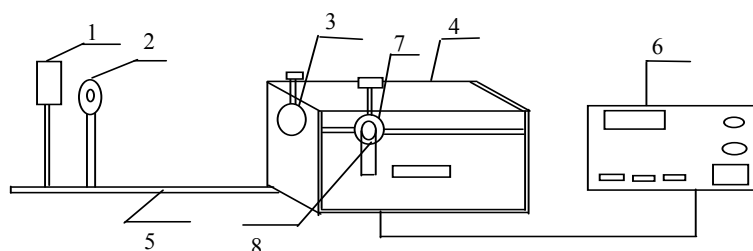
3. 实验仪器



S1: 入射狭缝; S2: 出射狭缝; M1: 离轴抛物镜; G : 光栅;
M2: 反光镜; M3: 滤光片

图 2 WDP500—C 型光栅单色仪光学系统图

原理：WDP500—C 型光栅单色仪采用平面反射式闪耀光栅作为分光元件。单色仪光源或照明系统发出的光束均匀地照亮在入射狭缝 S1 上，S1 位于离轴抛物镜的焦面上。光经过 M1 反射后平行地照射到光栅上经过光栅衍射，分解为不同方向的单色平行光束，射至 M1 经过 M2 反射，会聚在 S2 出射狭缝上，最后经过滤光片到光电接收元件上。由于光栅的分光作用，从出射狭缝出来的光线为单色光。当光栅转动时，从出射狭缝出来的光由短波到长波依次出现。本仪器结构简单、尺寸小、像差小、分辨率高。用户可以根据使用波段的不同，很方便地更换光栅。



(1)光源；(2)透镜；(3)入射狭缝；(4)单色仪机箱；(5)导轨；(6)测光仪；(7)出射狭缝；(8)光电倍增管

图 3 平面光栅单色仪结构框图

仪器结构框图如图 3，仪器结构、使用和调整要点以及主要技术指标详见使用说明书。

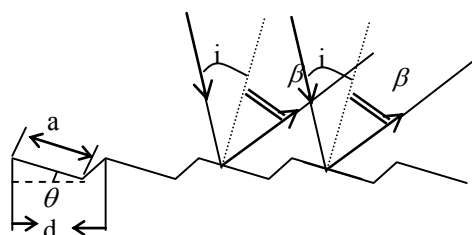


图 4 光栅刻槽断面

平面光栅：光栅是单色仪的核心。本单色仪应用的是平面反射光栅。它是在玻璃基板上镀上铝层，用特殊的刀具刻划出许多平行且间距相等的槽面而做成的。图 4 是垂直于光栅刻槽的确良断面放大图。目前我国大量生产的平面反射光栅每毫米的刻槽数目为 600 条、1200 条、1800 条。本实验所用的 WDP500—C 型单色仪配备的两块光栅都是每毫米 1200 条。由于铝在近红外区域和可见区域的反射系数都比较大，且几乎是常数，此外在紫外区域铝的反射系数比金和银都要大，加上它比较软，易于刻划，所以通常都用铝来刻制反射光栅。反射光栅能把光的能量集中到某一级，克服透射光栅光谱线强度微弱的缺点。此外，制造透红外线和紫外线的棱镜有各种困难，如石英在紫外区域色散太小，氯化钠晶体易受潮等，反射光栅不存在这些问题。铝制的反射光栅几乎在红外、紫

外和可见区域都能用，而且，用一块刻制好的光栅（称原刻光栅或母光栅）可又复制出多块（称复制光栅），复制的方法很简单。由于有这些优点，反射光栅在分光仪器中得到越来越多的应用。光栅刻槽细密，切用手触摸或用任何东西擦拭光栅表面。若光栅长期不用，要加上防尘罩并保证干燥。

在图 4 中，衍射槽面（宽度为 a ）与光栅平面的夹角为 θ ，称为光栅的闪耀角。当平行光束入射到光栅上，由于槽面的衍射以及各个槽面衍射光的相干叠加，不同方向的衍射光束强度不同。考虑槽面之间的干涉，当满足光栅方程

$$d(\sin i \pm \sin \beta) = k\lambda \quad (11)$$

时，光强将有一极大值，或者说将出现一个亮条纹。式中 i 及 β 分别是入射光及衍射光与光栅平面法向的夹角，即入射角与衍射角； d 为光栅常数（通常所给的是每毫米刻线数，可根据它求出光栅常数）； $k = \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$ ，它表示干涉级； λ 是出现亮条纹的光的波长。公式中当入射线与衍射线在光栅法线同侧时取正号，异侧时取负号。由 (11) 式可知，当入射角 i 一定时，不同的波长对应不同的衍射角，从而本来混合在一起的各种波长的光，经光栅衍射后按不同的方向彼此分开排列成光谱，这就是衍射光栅的分光原理。我们把成像于谱面中心即出射狭缝处的谱线波长称为中心波长。本仪器采用的光路中，对中心波长 λ_0 而言，入射角与衍射角相等， $i = \beta$ ，这种特殊而又通用的布置方式称为 Littrow 型。因此对中心波长有

$$2d \sin i = k\lambda_0 \quad (12)$$

随着光栅的转动， i 和 β 随之发生变化，这样在出射狭缝处出现的中心波长 λ_0 也变化了。

测光仪：测光仪由光电流放大板、光电倍增管负高压模块、钨灯电源、低压电源及数字显示模型面板表等组成。光电流放大器用来放大光电倍增管输出的直流信号电流，其放大倍数可调；光电倍增管工作时必需的负高压由专用的高压模块提供，可调范围 $0 \sim 1000V$ ，由前板“高压调节”旋钮控制，一般在 $500V$ 左右即可。光电倍增管在工作时切记不能打开暴露在自然光下，否则会因曝光引起的阳极电流使管子烧坏。钨灯由可调稳压电源供电。

4. 实验内容

（一）单色仪的调节和波长示值准确度的标定

1. 利用水平仪调平单色仪。
2. 调节图 3 所示的光源系统，使光源和会聚透镜与单色仪的光学系统共轴。调节共轴的目的是使入射光能照明整个光栅，以便有尽量多的光从出射狭缝射出。
3. 检测单色仪的波长示值的准确度。（标定单色仪时要用汞灯作为光源，以获得标准波长值。）

单色仪在出厂前以及在使用过程中，需要对它的主要技术指标如分辨率、波长示值准确度、杂散光等进行标定。本实验不要求对单色仪的各项指标都进行标定，仅要求对它的波长示值进行标定。

标定时，将单色仪的波长读数装置转到示值在 $577.0 \sim 579.1nm$ 之间的某一位置。将出射

缝 S2 宽度暂时调到约 2mm。用眼睛迎着出射光方向观察 S2 上汞的两条黄谱（577.0 和 579.1nm）的衍射像。调节入射狭缝的宽度，直到两条黄谱线的衍射像刚好分开为止（汞灯发出光太强时，不可能完全分开）。再调节 S2 的宽度，使 S2 的宽度与任何一条黄谱线的衍射像的宽度大致相等。在出射缝上装上光电倍增管。单向转动调节手轮，检查测光仪读数出现峰值时波长读数装置的示值是否与汞的几条谱线的标准波长（365.0nm, 435.8nm, 546.1nm, 577.0nm, 579.1nm）一致。反复做几次，并纪录。时值的平均值与标准波长之差即为波长示值的准确度。对于一台合格的单色仪，波长时值的准确度应为 $\leq 0.5\text{nm}$ 。

（二）测量钹玻璃在 550.0—620.0nm 范围的吸收谱曲线。

用钨灯作光源并进行共轴调节，方法同前。已调好的狭缝保持不变。测光仪加 500V 左右的高压，并选用适当的放大倍数，先用挡光物（用黑纸片等）挡去入射狭缝上的任何光以确定测光仪的起始位置。再打开溴钨灯，在入射缝上装上钹玻璃。然后定性观察钹玻璃对各色光的吸收情况，确定吸收峰的大致位置。最后正式测量。开始可每隔 5-10nm 测一次，在吸收峰附近测量点应多一些。为了减少因光源发光不十分稳定引起的误差，应在每一波长下分别对两片钹玻璃片相继进行测量。

（三）实验注意事项：

1. 汞灯和溴钨灯的灯丝结构是不同的。为了让尽量多的光尽可能均匀的照明入射狭缝 S1, 校对波长示值时应将会聚透镜产生的汞灯的小像成在 S1 上，而测量时应将溴钨灯的大像成在 S1 上。（其小像几乎是一个点。）
2. 为了减少钹玻璃片厚度不均及光电倍增管受光面上各处光谱响应可能有差异而产生误差，应保持钹玻璃和光电倍增管的位置不变。
3. 狭缝 S1 和 S2 的宽度不得超过 3mm，实验完毕应将入射缝、出射缝盖严，以免污损。
4. 光电流放大器应选择最佳的测试条件：放大调节至最小，调负高压（一般在 900V 以下宜），使光读数适中，在整个测试过程中，应严格保持测试条件不变。
5. 在实验时不能让光电倍增管曝强光，不能在加负高压时取下光电倍增管，否则会烧坏光电倍增管。实验结束时应先关负高压，再关溴钨灯，最后关总电源开关。

5. 数据处理要求

1. 列表记录单色仪各波长示值的准确度。
2. 列表记录两种不同厚度的钹玻璃在 550.0—620.0nm 范围各波长对应的光强测量仪的读数。
3. 利用上一步中的数据，上机编程绘制钹玻璃的吸收谱线图，并给出曲线峰值对应的吸收系数和波长值。

6. 实验后思考问题

1. 为什么要进行光源系统与单色仪光学系统的共轴调节？

2. 校对单色仪的波长示值为什么要用汞灯、而测量吸收曲线用溴钨灯？
3. 试讨论单色仪的入射狭缝和出射狭缝的宽度对出射光单色性的影响。
4. 实际上，检流计的偏转是钨玻璃片的光谱透射率、光源的光谱能量分布和光电倍增管的光谱响应诸因数综合作用的结果。但我们在推导（10）式时并没有提及后者。为什么？试分析说明之。

7. 扩展实验

钠原子光谱的观测与分析（仪器：平面光栅单色仪，钠光灯等）
(唐芳撰稿，钱建强修改)

实验五 分光光度计

1. 实验目的

1.1 实验重点

1. 了解 Lambert-Beer 定律；
2. 熟悉光栅分光光度计的使用；
3. 掌握使用分光光度计测量透过率、吸光度和物质浓度的方法；
4. 了解半导体光催化的基本原理，掌握利用分光光度计研究光催化降解过程的实验方法

1.2 预习要求

1. 掌握分光光度计的原理。
2. 了解分光光度计的仪器构成及实验操作步骤。
3. 了解半导体光催化的物理机制。

2. 实验原理

（一）物质对辐射的透射和吸收

物质是由分子、原子组成的。当电磁辐射通过介质时，辐射的电场会引起介质微粒的价电子相对原子核振动。当辐射不被吸收时，辐射能量只能瞬时保留在微粒处，在物质回到原状态时毫无改变的发射出去，没有能量大小变化，只是传播速度由于上述过程而有所减慢。这就是透射。当电磁辐射通过介质时，其中某些频率的电磁波能量满足物质粒子的量子化能级（即满足 $h\nu = \Delta E = E_2 - E_1$ ），就会被物质的粒子吸收，物质微粒本身能量状态发生变化，这就是吸收。

为定量的描绘有色溶液对光的选择性吸收，可用溶液的光吸收曲线来定量描述。所谓光吸收曲线，就是测量物质对不同波长单色光的吸收程度，以波长为横坐标，吸光度为纵坐标作图所得的一条曲线。光吸收的最大波长称为最大吸收波长。对于同种溶液不同浓度时，光吸收曲线的形状一样，其最大吸收波长不变，只是随浓度不同，相应的吸光度不同。例如图 1 所示为不同浓度的罗丹明 B 溶液吸光曲线。

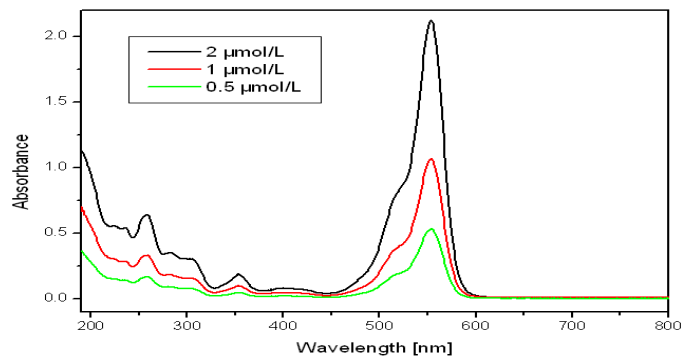


图 1 不同浓度的罗丹明 B 溶液吸光曲线

(二) 光吸收定律——比耳定律^[1]:

物质分子对光的吸收作用即为分子俘获光子的过程，既与分子内部能级结构有关又与分子同光子的碰撞几率有关。考虑如图 2 所示，光通过液层厚度为 L 的吸收溶液的情形。当一束强度为 I_0 的平行单色光垂直射入界面积为 S 、长度为 L 的一块各向同性的均匀吸收介质时，辐射强度 I_0 的单色光因被吸收而降到了 I ，先考虑一个厚度为 dx 的无限小截面的吸收情况。可设想此截面中有 dn 个吸收粒子，每个分子都有俘获光子的可能，当光子到达其表面时，就会发生吸收。由于假设 dx 无限小，此截面单个光子的被俘几率可以此截面内俘获表面的总面积 dS 对截面面积 S 之比 (dS/S) 表示。经此截面的辐射 I_x 经过分子俘获后，强度减弱了 dI_x 即辐射在此截面的减少量为 $-dI_x/I_x$ (符号表示辐射强度的减弱)。由于强度减弱是俘获光子几率的反映，则有

$$-dI_x/I_x = dS/S$$

式中 dS 是前以设定的此截面分子俘获表面的总面积，则其必定与其分子数目成正比：

$$dS = \alpha dn$$

式中 dn 表示 Sdx 体积单元分子数目， α 是比例常数，由上两式可得：

$$-dI_x/I_x = \alpha dn/S$$

当辐射通过厚度为 L 的吸收介质时，俘获了光子的数目从 0 达到了 n 个，则有下列积分：

$$\int_{I_0}^I -\frac{dI_x}{I_x} = \int_0^n \frac{\alpha dn}{S}$$

积分得 $-\ln(I/I_0) = \alpha n/S$, $S=V/L$, V 为体积，则

$$\ln(I_0/I) = \alpha CL/V$$

溶液的浓度 C 用单位体积分子数 n/V 表示，则有 $\ln(I_0/I) = \alpha CL$ ，换成以 10 为底的对数：

$\log(I_0/I) = 0.4343 \alpha CL$ ，令 $K = 0.4343 \alpha$ 即得布给——琅勃——比尔定律，简称比尔定律。

公式为： $T = I/I_0$, $\lg I_0/I = K \cdot C \cdot L$, $A = K \cdot C \cdot L$

式中：

I/I_0 ——透射比 (T)

I ——透射光强度

K ——物质吸收系数，单位 ($1/\text{gcm}$)

C ——溶液浓度

I_0 ——入射光强度

A ——吸光度，单位是 Ab

L ——溶液的光径度（比色皿的厚度）

由以上公式可知，对于一定的光径 L 和任一（ K 一定）光吸收性物质，吸光度 A 为浓度 C 的单值（线性）函数。对 C 的测试直接归结于对 A 的测试。

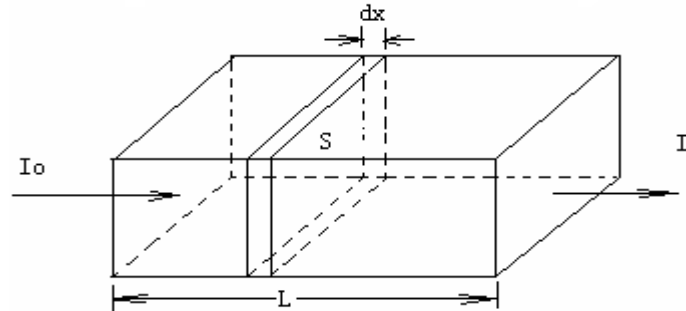


图 2

（三） 722 型光栅分光光度计

（1） 722 型光栅分光光度计结构及原理

722 型光栅分光光度计是利用物质对不同波长的光选择吸收的现象进行物质定性定量分析的仪器。仪器光路结构如图。光源发出白炽光，经单色器（光栅）色散后以单色光的形式经狭缝投射到样品池上，在经样品池吸收后入射到光电管转换成电流。光电流被放大器放大后直接送数字电压表作透射比 T 显示。调节光源供电电压，可以将空白样品的透射比调到 100%。仪器内设对数转换器，可直接将 T 转换为吸光度 A 供数字显示。更为方便的是，对于给定浓度的标准式样，对 A 值作比例调节，使表头显示值与浓度值相符合，对仪器作浓度读数标定，以便直接读出待测式样的浓度。

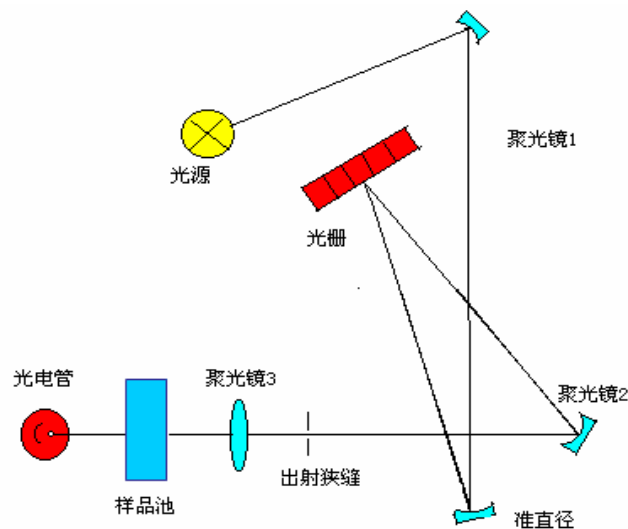


图 3 722 型光栅分光光度计的光路图

(2) 仪器板面及开关、旋钮的作用

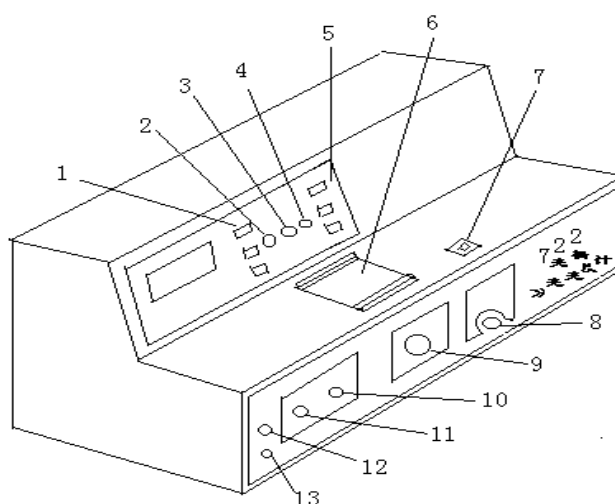


图4 722型光栅分光光度计

仪器外形、面板及主要操作旋钮及按钮如上图所示，说明如下：

1. 测量方式 (Range) 选择

仪器有以下三种方式可供选择，按下相应键后即完成该选择：

- a. T: 在此方式时，仪器作透射比测试
 - b. Ab: 仪器工作于吸光度测试方式，测试范围 0—1.999Ab。
 - c. Conc: 仪器工作于浓度测定方式。仪器用某一已知浓度的标准样品作校定。
2. CONC: 在一起工作于浓度测量方式时，调节本旋钮，可以使表头显示的读数与标准浓度读数一致。以后在测试待测样品时，则可直接读出测得的浓度数值。
 3. ABS O (FINE): 消光值细调旋钮。在 T=100.0%时将 A 细调零。
 4. 0% T ADJ: 透射比 T 调零。打开样品室盖，光电管暗盒光门自动关闭。光电管处于无辐射状态。调节比旋钮，可以补偿暗电流，使 T 的读数为 0。
 5. POINT(小数点)选择按键，在浓度测量方式时，选择 1、2、3 中的任一键可以选择显示数据的小数点位置。当仪器按上所述调节 CONC,并正确选择小数点后，可以极方便地直接读出带小数点的浓度读数。
 6. 样品室盖
 7. 波长读数窗：直接读出以 nm 为单位的波长值。

8. 池转换拉杆 (Cell changeover): 拉动拉杆, 可以选择进行测量的比色池 (有四个池可供选择使用)。
9. 波长选择 (wavelength select): 转动此旋钮可以选择波长(范围: 320—800nm)。顺时针方向旋转波长增加。
10. RIGHTNESS ADJ(FINE)(亮度调节 细): 用于细调光源亮度以实现 100%T 调节目的。
11. RIGHTNESS ADJ(COARSE)(亮度调节 粗): 用于粗调光源亮度以实现 100%T 调节目的。
12. 电源指示灯。
13. 电源总开关。
14. 三位半数字显示表。

(四) JA21002 电子天平的使用^[7]:

将天平至于稳定工作台上, 调节水平调整脚, 使水泡位于水准器中心

- 开机:

按<ON>键, 显示器全亮, 显示天平型号—21002—, 后显示称量模式: 0.00g

- 校准

按<T>键, 使天平回到零状态

- 称量

天平校准后, 即可进行称重。在称重时, 必须等显示器左下角的“o”熄灭后才可读数。在长时间的称量过程中, 应经常进行校准, 这样可始终保持测量的准确性。特别要注意的是, 称量时被测物件必须轻拿轻放, 以免造成天平不必要的损坏。

- 关机

按<OFF>键

注意: 天平如果长期不用, 请拔去电源, 在拔去电源时, 天平得称量盘上必须保持空载。

3. 实验仪器及试剂

722 型光栅分光光度计; JA21002 电子天平; 500ml 容量瓶 1 个; 烧杯 (100ml) 两个; 玻璃棒; 染色剂罗丹明 B (Rhodamine B); 蒸馏水; 紫外灯; 二氧化钛薄膜样品; 5ml 移液管一支; 洗耳球一个。

4. 实验内容

1. 熟悉仪器面板，对照资料弄清各个按键旋钮的作用与功能。反时针调节波长按钮，选择仪器的使用波长（罗丹明 B 的最大吸收波长是 554nm ^[5]）。检查电源无误后，打开电源开关接通电源，此时电源指示灯亮，仪器进入预热状态，预热 25min 。（此时要打开比色皿暗箱盖^[2]）

2. 配制罗丹明 B 标准溶液

取定浓度值 2mg/L ，配制 500mL 罗丹明 B 溶液，计算罗丹明 B 质量为 1mg ，用天平称取罗丹明 B 放入烧杯加水溶解，倒入容量瓶定容（注意烧杯要多次洗涤，并且洗涤液要加入到容量瓶中），即得到标准溶液。

3. 溶液测量

- ① 测定透射比 T

按下 RANGE 选择中的 T 键，使仪器工作于透射测试方式。打开比色皿暗箱盖，调节透射比旋钮 2 (0%T ADJ)，使 T 读数为 0。将参比溶液（蒸馏水），标准溶液，样品溶液放入比色皿座，合上样品室盖。拉（推）池转换拉杆，将参比溶液移入光路。调节粗（COARSE）或细（FINE）亮度调节（BRITGHTNESS ADJ）旋钮，使 T 读数为 100%，然后将样品溶液移入光路，读出数显表显示读数，即得样品溶液相对于参比溶液的透射比 T。同样可测标准溶液的 T 值。

- ② 测定吸光度 A

完成 T 测量后，将 RANGE 中的 ABS 按下，仪器自动转入吸光度 A 测量方式。此时 A 读数应为 0.000。当读数不为 0 但接近 0 时，调节 ABS 0(FINE)(吸光度细调零)旋钮，将读数调零。将样品移入光路，则可测得相对于参比溶液的吸光值。当样品吸收过大，T 不足 1.0%时，A 超过 2，数据溢出数显表的显示范围。这时需提高参比溶液的 A 值（或插入另外的高 A 溶液）或稀释样品后再作测试。

- ③ 测量浓度 C

将 RANGE 中的 CONC 按下，仪器自动转入浓度测量状态。将已知浓度溶液移入光路，调节浓度旋钮 4 (CONC)，使数显表上读数为标称值。然后按下相应小数点按钮 (POINT)，使显示数据的小数点与标称值的小数点位置一致。将样品移入光路中，即可得样品的浓度。若样品浓度高于 2mg/L ，则必须稀释样品后进行重新测量。

4. 重复上述实验三次，记录三组数据并取平均值，分析误差产生原因。

测量项目	透射比 T (%)	吸光度 A (Ab)	浓度 (mg/L)
溶液			
参比溶液（蒸馏水）			
标准溶液			

待测试样			
------	--	--	--

5. 利用分光光度计测量二氧化钛薄膜的光催化效率

近年来，半导体光催化的研究十分活跃，围绕着太阳能的利用以及半导体光催化机理的阐述，化学家、物理学家、环境学家和化工工程师等广大科技工作者进行了大量的研究，掀起了半导体多相光催化的研究高潮。对于半导体粒子表面光诱导电子转移和光催化机制的研究，光催化效率的提高一直是本领域的热门课题，其应用遍及太阳能电池、光化学合成、环境治理等领域。目前，半导体光催化的应用进一步扩展到抗菌杀菌、消毒除臭、防雾自清洁等领域，展现了它在环境治理中的广阔应用前景^[8]。

与金属所拥有的连续电子态不同，半导体有一个间隙能量区域，在这个区域内没有能级可以促使光生电子-空穴对复合。这个能量间隙从填满的价带顶一直延伸到空的导带底，叫做带隙。一旦有跨越带隙的光激发发生，这种光激发一般就有纳秒量级的充分长的寿命来产生电子-空穴对，然后产生的光生电子-空穴对就有一定的几率通过电荷输运到达与半导体表面接触的气相或液相吸附物上。等作用聚集在半导体表面，从而使光催化反应发生在催化剂表面或距表面几个原子层厚度的溶液里。一般来说，物质能否在半导体界面进行光催化反应，是由该物质的氧化还原电位和半导体的能带位置决定的。半导体价带能级代表该半导体空穴的氧化电位的极限，任何氧化电位在半导体价带位置以上的物质，原则上都可被光生空穴氧化；同理，任何还原电位在半导体导带位置以下的物质，原则上都可以被光生电子还原。

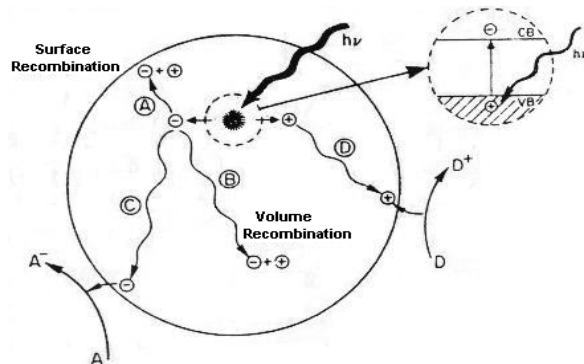


图5 受激电子-空穴对退激发过程

通常光生电子和空穴通过扩散或空间电荷迁移诱导到表面能级捕获位置，参加几个途径的若干反应。1)发生电子与空穴的复合或者通过无辐射跃迁途径消耗掉激发态的能量(AB)；2)同其它吸附物质发生化学反应或从半导体表面扩散参加溶液中的化学反应(CD)，如图5所示。这几种反应途径相互竞争且与界面周围的环境密切相关。显然只有抑制电子和空穴的复合，才有可能使光化学反应顺利进行。同时，载流子从吸附物传导到半导体表面的后施予过程也可能发生，这点在图2中未加以说明。由于在TiO₂颗粒内光生电子-空穴对的复合只有几分之一纳秒，吸收的光子引发的界面载流子必须以极快的速度被捕获才能达到高效的转化。这就要求载流子的捕获速率要快于扩散速率，因此在光子到达催化剂之前，充当载流子陷阱的物质要提前吸附在催化剂的表面。表面和体缺陷态能级位于半导体的带隙内部，是固定的。这些态所捕获的载流子位于体内或表面的特殊位置，体内及表面缺陷态数量依赖于缺陷能级与导带底之间的能量差及电子捕获时熵的减少。

二氧化钛，是一种常见的半导体材料。研究表明，二氧化钛在紫外光的照射下会受激发具有很强的氧化性，可以氧化分解有机物，二氧化钛光催化这一性能正被应用于环境净化（如废水处理、空气净化以及杀菌消毒）工程。

评价一种材料的光催化能力的方法多种多样，目前人们最常用的一种方法是使用测量标准浓度有机物的浓度随光催化时间的变化的方法来评估这种材料的光催化能力。本实验就是使用降解标准浓度的生物染色剂 Rhodamine B, 通过测量生物染色剂 Rhodamine B 浓度随光催化时间的变化数据作出光催化降解曲线的方法来评估二氧化钛薄膜样品的光催化能力。本实验中标准生物染色剂 Rhodamine B 溶液的浓度是 2mg/L, Rhodamine B 的特征吸收波长是 554nm。实验步骤自己设计。

5. 注意事项

1. 仪器在没放入样品测定时一定要打开比色皿暗箱盖，防止光电管老化。
2. 仪器要保持清洁干燥，注意不要将溶液洒入仪器内，以免污染弄脏光学器件，影响仪器性能。
3. 比色皿透光侧壁不能用手拿，任何脏物和划伤都会显著地降低比色皿的透光特性
4. 同组测量，要使用同型号的比色皿（思考为什么？），比色皿一般容量为 5ml，装液不要太满，达 2/3 即可，测量时，比色皿量透光壁必须用丝绒揩干净，而且透光壁要垂直光束方向，以减小侧壁反射误差。
5. 仪器在使用前要预热，如果在测量过程中需改变波长而大幅度跳动光源亮度，要稍候几分钟待仪器稳定后才能进行测试，每次波长改动后，仪器均需重新调整。
6. 应用比耳定律定量分析溶液，要求溶液是稀溶液（浓度 $<0.01\text{mol/L}$ ）[1]
7. 仪器测量时，要保持环境光源稳定，人员不要走动，防止环境光强变化对实验误差的影响

6. 思考题

1. 使用比色皿时要注意些什么？
2. 对于无色溶液如何用该分光光度计测浓度？
3. 仪器为什么要预热？

4. 每次波长改动后，为什么仪器均需重新调整？
5. 同组测量，为什么要使用同型号的比色皿？

参考文献

1. 王洁，光电比色计与分光光度计，中国计量出版社，1993 年
2. 洪吟霞、范世福、祝绍箕，分光光度计，机械工业出版社，1982 年
3. 722 型光栅分光光度计使用说明书
4. 闫廷娟，环境检测 5-3 721—分光光度计，北航化学教研室，1998 年 7 月
5. 冯胜，吸光光度法的发展及应用，广东科技出版社，1990 年
6. 张铁垣，化验员手册，水利电力出版社，1993 年
7. JA21002 电子天平使用说明书
8. Amry L. Linsebigler, Guang Quan Lu, John T. Yates, Jr. Photocatalysis on TiO_2 Surface, Principles, Mechanisms and Selected Results, Chem. Rev. 1995,95:735-738
(郝维昌，潘锋撰稿)

激光与光学

实验六 氦氖激光器模式分析及稳频实验

激光具有单色性好的特点，它具有非常窄的谱线宽度。这样窄的谱线，并不是从能级受激辐射就自然形成了，而是受激辐射后又经过谐振腔等多种机制的作用和相互干涉，最后形成的一个或多个离散的、稳定的又很精细的谱线，这些谱线就是激光器的模。每个模对应一种稳定的电磁场分布，即具有一定的光频率。相邻两个模的光频率相差很小，我们用分辨率比较高的分光仪器可以观测到每个模。当从与光输出的方向平行（纵向）和垂直（横向）两个不同的角度去观测和分析每个模时，发现又分别具有许多不同的特性，根据特性不同，可以相应称做纵模和横模。

在激光应用中，我们常常需要先知道激光器的模式状况，如定向、精密测量、全息技术等工作需要基横模输出的激光器，而激光稳频和激光测距离等不仅要基横模而且要求单纵模运行的激光器，因此，进行模式分析是激光器一项基本又重要的性能测试。

本实验以 He-Ne 激光器为例，从频谱结构入手，分析和研究激光器的纵模、横模所具有的场分布特征，从而得出纵横个数、纵模频率间隔、横模个数、横模频率间隔、横模模序等结果。

1. 实验要求

1.1 实验要点

- (1) 了解激光器模的形成及特点，加深对其物理概念的理解；
- (2) 通过测试分析，掌握模式分析的基本方法；
- (3) 对本实验使用的重要分光仪器一扫描干涉仪，了解其原理、性能，学会正确的使用。

1.2 预习要点

- (1) 激光器的基本组成，谐振腔的工作原理；
- (2) 横模和纵模的特征；
- (3) F-P 扫描干涉仪的工作原理。

2. 实验原理

2.1 激光器模的形成

激光器的三个基本组成部分是增益介质、谐振腔、激励能源。如果用某种激励方式，将介质的某一对能级间形成粒子数反转分布，由于自发辐射和受激辐射的作用，将有一定频率的光波产生，在腔内传播，并被增益介质逐渐增强、放大，见图 1。被传播

的光波绝不是单一频率的（通常所谓某一波长的光，不过是指光中心波长而已）。因能级有一定宽度，又有粒子在谐振腔内运动受多种因素的影响，实际激光器输出的光谱宽度是自然增宽、碰撞增宽和多普勒增宽叠加而成。不同类型的激光器，工作条件不同，以上诸影响有主次之分。例如低气压、小功率的 He-Ne 激光器 6328Å 谱线，则以多普勒增宽为主，增宽线型基本呈高斯函数分布，宽度约为 1500MHz，见图 2。只有频率落在展宽范围内的光在介质中传播时，光强将获得不同程度的放大。

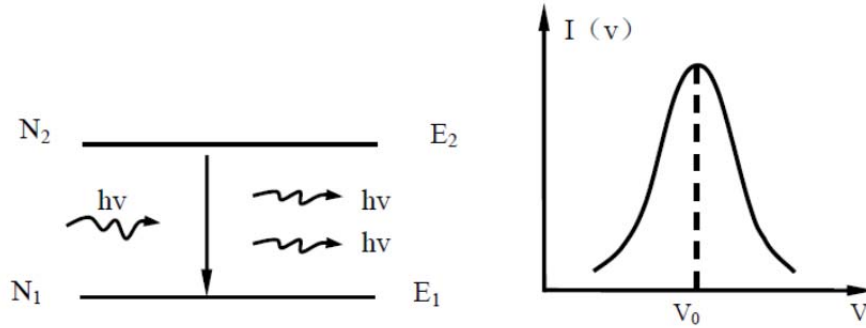


图1 粒子数反转分布

图2 光的增益曲线

但只有单程放大，还不足以产生激光，还需要有谐振腔对它进行光学反馈，使光在多次往返传播中形成稳定持续的振荡，才有激光输出的可能。而形成持续稳定地增长振荡的条件是，光在谐振腔中往返一周的光程差应是波长的整倍数，即

$$2 \mu L = q \lambda \quad (1)$$

这正是光波相干极大条件，满足此条件的光将获得极大增强，其它则相互抵消。式中， μ 是折射率，对气体 $\mu \approx 1$ ， L 是腔长， q 是正整数，每一个 q 对应纵向一种稳定的电磁场分布 λq ，叫一个纵模， q 称做纵模序数。 q 是一个很大的数，通常我们不需要知道它的数值，而关心的是有几个不同的 q 值，即激光器有几个不同的纵横。从式(1)中，我们还看出，这也是驻波形成的条件，腔内的纵模是以驻波形成存在的， q 值反映的恰是驻波波腹的数目。纵模的频率为

$$\nu_q = q \frac{c}{2\mu L} \quad (2)$$

同样，一般我们不去求它，而关心的是相邻两个纵模的频率间隔

$$\Delta \nu_{\Delta q=1} = \frac{c}{2\mu L} \approx \frac{c}{2L} \quad (3)$$

从式中看出，相邻纵模频率间隔和激光器的腔长成反比。即腔越长， $\Delta\nu_{\text{纵}}$ 越小，满足振荡条件的纵模个数越多；相反腔越短， $\Delta\nu_{\text{纵}}$ 越大，在同样的增益曲线范围内，纵模个数就越少，因而用缩短腔长的办法是获得单纵模运行激光器方法之一。

以上得出纵模具有的特征是：相邻纵模频率间隔相等；对应同一组纵模，他们强度的顶点构成了多普勒线型的轮廓线。

任何事物都具有两重性，光波在腔内往返振荡时，一方面有增益，使光不断增强；另一方面也存在着不可避免的多种损耗，使光强减弱。如介质的吸收损耗、散射损耗、镜面透射损耗、放电毛细管的衍射损耗等。所以不仅要满足谐振条件，还需要增益大于各种损耗的总和，才能形成持续振荡，有激光输出。如图 3所示，图中，增益线宽内虽有五个纵模满足谐振条件，但只有三个纵模的增益大于损耗，能有激光输出。对于纵模的观测，由于 q 值很大，相邻纵模频率差异很小，眼睛不能分辨，必须借用一定的检测仪器才能观测到。

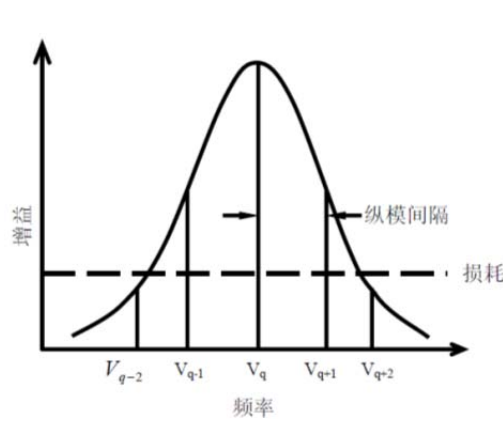


图 3 纵模和纵模间隔

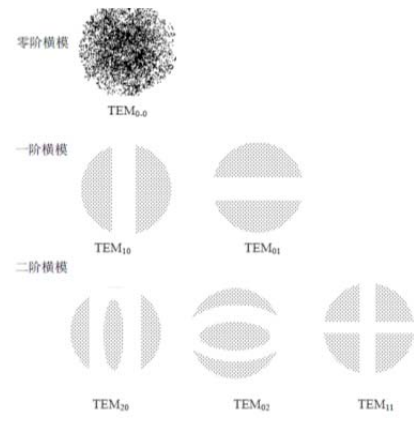


图4 常见的横模光斑图

谐振腔对光多次反馈，在纵向形成不同的场分布，那么对横向是否也会产生影响呢？回答是肯定的。这是因为光每经过放电毛细管反馈一次，就相当于一次衍射。多次反复衍射，就在横向的同一波腹处形成一个或多个稳定的衍射光斑。每一个衍射光斑对应一种稳定的横向电磁场分布，称为一个横模。我们所看到的复杂的光斑则是这些基本光斑

的叠加。图4是常见的基本横模光斑图样。

总之，任何一个模，既是横模，又是纵模。它同时有两个名称，不过是对两个不同方向的观测结果分开称呼而已。一个模由三个量子数来表示，通常写作 TEM_{mq} ， q 是纵模标记， m 和 n 是横模标记， m 是沿 x 轴场强为零的节点数， n 是沿 y 轴场强为零的节点数。

2.2 F-P 扫描干涉仪及其对纵模的分析

F-P扫描干涉仪是一种分辨率很高的光谱分析仪器，它是由一对反射率很高的反射镜组成。光线正入射时，干涉相长条件为：

$$4\eta L = m\lambda \quad (\eta \text{ 为折射率；} L \text{ 为腔长}) \quad (4)$$

反射镜一块固定不动，另一块固定在压电陶瓷上。加一周期的信号电压，压电陶瓷周期变形并沿轴向在中心位置附近做微小振动，因而干涉仪的腔长 L 也做微小的周期变化。从而干涉仪也允许透射的光波波长做周期的变化即：干涉仪可对入射光的波长进行扫描。当 L 改变 $\lambda/4$ ，干涉仪改变一个干涉级，此时相邻两个干涉级之间所允许透射光的频率差即为干涉仪的自由光谱范围：

$$\Delta\nu_F = C/4\eta F \quad (5)$$

只要注入光束的频谱宽度不大于 $\Delta\nu_F$ ，那么在干涉仪扫描过程中便能逐次透过，若在干涉仪的后方使用光电转换元件接收透射的光强，再将这种光转换为电信号输入到示波器中，于是在示波器的荧光屏上便显示出光的频谱分布情况。

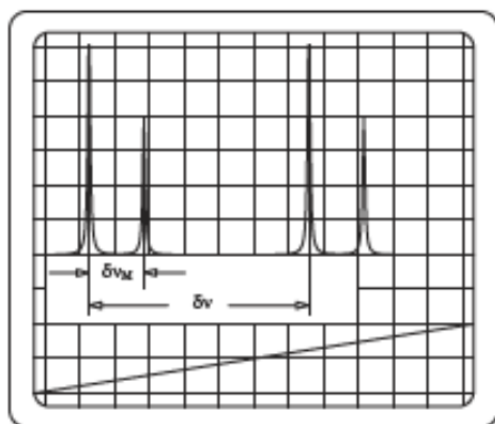


图 5 示波器观察到的纵模

示波器上的 $\delta\nu$ 正比于干涉仪的自由光谱区 $\Delta\nu_F$ ， $\delta\nu_M$ 正比于激光器相邻纵模的频率间隔 $\Delta\nu_q$ ，在示波器测出： $\delta\nu$ ， $\delta\nu_M$ ，自由光谱区 $\Delta\nu_F$ 为已知量。带入公式 $\Delta\nu_F / \Delta\nu_q = \delta\nu / \delta\nu_M$ ，既可以估算出激光器的相邻的纵模间隔 $\Delta\nu_q$ 。

激光增益曲线宽度的估测：激光器在冷状态下开始工作时，由于热膨胀的作用，纵模会不断的出现漂移和跳模现象。仔细观察记录一个纵模在示波器上出现和消失的位置和距离。与自由光谱区的间隔相比较，估算出激光增益曲线宽度。

每一只氦氖激光器的增益曲线宽度由于制作水平的不同而不同，但一般不会超过 1500MHz。

3. 实验仪器

He-Ne激光器、激光电源、小孔光阑、F-P扫描干涉仪、锯齿波发生器及放大器、示波器等。实验装置如图6。

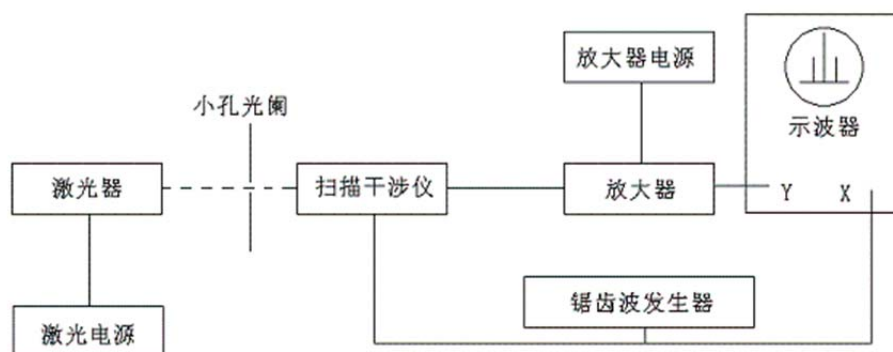


图 6 系统装置框图



图 7 系统实物示意图

FS100 型氦氖稳频激光器采用温控稳频技术，激光管为全内腔硬封型管，具有无限长的存放寿命。激光头是将激光管、传感器、光学元件、控制器件灌注在一个金属筒内，成为一体。因此，与其它类型的稳频激光器相比，具有结构紧凑，抗干扰能力强，对工作环境要求低，无调制宽度的特点，并具有失控报警功能。其主要技术参数如下：

频率稳定度 5×10^{-8}

频率复现性 4×10^{-7}

功率稳定度 优于 1%

偏振状态 稳定

预热时间 <15 分钟

输出功率 >0.8mw

光束直径	0.47mm
光束发散角	1.7mrad
激光头尺寸	$\Phi 32 \times 200\text{mm}$

4. 实验内容

4.1 激光器的使用方法

- (1) 连接好激光头和仪器箱之间的两根连接线。注意航空插头不可插错位。
- (2) 连接 220VAC 电源。
- (3) 按下电源开关。两个电源指示灯亮（第一个指示灯为激光电源指示灯，第二个指示灯为稳频电源指示灯），面板表针开始来回摆动，激光头开始预热。注意摆幅上下限。
- (4) 按住“设置点显示”按钮，表针停住，旋转“设置点调节”旋钮，表针随之移动。使之进入摆幅，报警灯亮。

4.2 实验步骤

- (1) 连接好扫描干涉仪与锯齿波发生器之间的电源，锯齿波发生器与示波器之间的两根信号线。
- (2) 将扫描干涉仪放入被测光路，使激光从光栏孔中心垂直进入扫描干涉仪探头。
- (3) 打开锯齿波发生器和示波器的电源。
- (4) 将示波器显示打到双踪（dual）、AC、10ms/div、5v/div。
- (5) 调整示波器使双踪信号可同时显示。
- (6) 调整锯齿波发生器的频率和幅度。使示波器上显示 1——2 个完整的锯齿波型。
- (7) 确定此波形的输入通道（如 CH1 通道），将触发选择打至该通道（CH1），并调整触发电平，使锯齿波型稳定。

- (8) 仔细调整扫描干涉仪的探头，并同时观察示波器另一通道的波形，是否有尖峰出现，通过反复调整扫描干涉仪探头的位置和角度，使尖峰信号尽量强烈。（光路调整技巧：扫描干涉仪含有一个 4 个自由度的调整架，可分别调整上下、左右、俯仰、扭摆。激光束进入扫描干涉仪探头后，注意观察反射回来的光斑，应可观察到 2 个光斑，一个是平面镜反射回的小光斑，另一个是凸面镜反射回来的大光斑，调整上下、左右位移螺钉可移动大光斑，调整俯仰、扭摆位移螺钉可移动小光斑，使大小光斑以小孔光栏上小孔同心，这时示波器上应可观察到尖峰信号）
- (9) 通过调整锯齿波发生器的前后沿（可顺时针旋至最大）、幅度和直流偏置，使这些尖峰尽量避开锯齿波的拐点，进入线性区。这时的波形将较好的反映被测光的频谱分布。
- (10) 观察多模激光器的模谱，记下波形，测量计算出纵模间隔。
- (11) 估测激光增益曲线宽度。

注意：

- (1) 在锯齿波的上升和下降沿上，频谱波形会产生一镜像的投影，为防止混乱可通过锯齿波发生器后面的开关滤掉下降上的波形。
- (2) 从扫描干涉仪反射回的光进入激光器后，可能会造成机关输出不稳定。
- (3) 压电陶瓷的驱动电压较高，请注意安全。
- (4) 在测量、估算数据的时候，锯齿波的频率和幅度不应再做调整和改动。

5. 思考题

- (1) 本实验所用激光器的模式特点是什么？
- (2) 如果提高加在压电陶瓷上的锯齿波电压的幅度，示波器荧光屏上会出现二组 或三组形状相同的脉冲信号，这是为什么？是否是激光输出的模式增加了？
- (3) 为什么用扫描干涉仪就可以在示波器的荧光屏上显示待测激光器输出频谱结构？
- (4) 在刚刚点燃激光器时，示波器上显示的激光器的输出频谱一直在漂移，经过一段时

间又趋于稳定，这是为什么？

参考文献

- [1] 陈天杰，激光基础，高等教育出版社。北京，1987 年。
- [2] 康平、赵绥堂、陈天杰，共焦球面扫描干涉仪在激光模式分析中的应用，激光，6:8(1979)，44。
- [3] 北京第二光学仪器厂，南开大学物理系，激光扫描干涉仪，激光与光学 1(1977)，22.
- [4] 黄植文、赵绥堂，He-Ne 激光器的纵模及横模分析，近代物理实验(第二版)，1995 年，172.

(钱建强撰稿)

实验七 光学运算

由光路构成的成像系统是用来接收、传递、改变和输出图像的，而图像一般是在二维空间内随空间改变的光信号。这种情形与由电路构成的通讯系统是极其相似的，只不过通讯系统所传输的是随时间而改变的电信号，成像系统所传输的是随空间而改变的光信号罢了。由于这种相似性，可以将通讯系统的一系列概念和方法应用于成像系统，从而形成近代光学的一个重要分支，即信息光学（傅里叶光学），而空间滤波与随之发展而来的光学信息处理则是其中的组成部分。

空间滤波是指在光学系统的傅里叶变换频谱面上放置适当的滤波器，以改变光波的频谱结构，从而使物图像获得预期的改善。在此基础上，发展的光学信息处理技术是一个更为宽广的领域，它主要是指用光学方法实现对输入信息实施某种运算或变换，以达到对感兴趣的信息进行提取、编码、存储、增强、识别和恢复等目的。其中最基本的操作是用光学方法对图像信息进行傅里叶变换，并采用频谱的语言来描述信息，用改善频谱的手段来改造信息。空间滤波与光学信息处理有许多类型，应用十分广泛。这里仅介绍其中两个典型的实验：光学图像加减实验和光学图像微分处理实验。

1. 实验要求

1. 采用正弦光栅作滤波器，对图像进行相加和相减实验，加深对空间滤波概念的理解；
2. 掌握用复合光栅对光学图像进行微分处理的原理和方法；
3. 领会空间滤波的意义，加深对光学信息处理实质的理解。

2. 实验原理

2.1 光学图像加减实验

图像加减是相干光学处理中的一种基本的光学-数学运算，是图像识别的一种主要手段。其中比较感兴趣的是图像相减，因为通过相减可以求出两张相近照片的差异，从中提取差异信息。例如：通过在不同时期拍摄的两张照片相减，在医学上可用来发现病灶的变化；在军事上可以发现地面军事设施的增减；在农业上可以预测农作物的长势；在工业上可以检查集成电路掩膜的疵病，等等。还可用于地球资源探测、气象变化以及城市发展研究等各个领域。实现图像相减的方法很多，本实验介绍利用正弦光栅作为空间滤波器实现图像相减的方法。

设正弦光栅的空间频率为 f_0 ，将其置于 $4f$ 系统的滤波平面 P_2 上，如图 1 所示，光栅的复振幅透过率为：

$$H(f_x, f_y) = \frac{1}{2} [1 + \cos(2\pi f_0 x_2 + \phi_0)] = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} e^{i(2\pi f_0 x_2 + \phi_0)} + \frac{1}{4} e^{-i(2\pi f_0 x_2 + \phi_0)}$$

式中 $f_x = x_2 / \lambda f$ ， $f_y = y_2 / \lambda f$ ， f 为傅里叶变换透镜的焦距； ϕ_0 表示光栅条纹的初

位相，它决定了光栅相对于坐标原点的位置。

将图像 A 和图像 B 置于输入平面 P_1 上，且沿 x_1 方向相对于坐标原点对称放置，图像中心与光轴的距离均为 b 。选择光栅的频率为 f_0 ，使得 $b = \lambda f f_0$ ，以保证在滤波后两图像中 A 的 +1 级像和 B 的 -1 级像能恰好在光轴处重合。于是，输入场分布可写成：

$$f(x_1, y_1) = f_A(x_1 - b, y_1) + f_B(x_1 + b, y_1)$$

在其频谱面 P_2 上的频谱为：

$$F(f_x, f_y) = F_A(f_x, f_y)e^{-i2\pi f_x b} + F_B(f_x, f_y)e^{i2\pi f_x b}$$

由于 $b = \lambda f f_0$ 及 $x_2 = \lambda f f_x$ ，因此 $f_x b = f_0 x_2$ 。上式可以写成

$$F(f_x, f_y) = F_A(f_x, f_y)e^{-i2\pi f_0 x_2} + F_B(f_x, f_y)e^{i2\pi f_0 x_2}$$

经过光栅滤波后的频谱为：

$$\begin{aligned} F(f_x, f_y)H(f_x, f_y) &= \frac{1}{4}[F_A(f_x, f_y)e^{i\phi_0} + F_B(f_x, f_y)e^{-i\phi_0}] + \\ &\quad \frac{1}{2}[F_A(f_x, f_y)e^{-i2\pi f_0 x_2} + F_B(f_x, f_y)e^{i2\pi f_0 x_2}] + \\ &\quad \frac{1}{4}[F_A(f_x, f_y)e^{-i(4\pi f_0 x_2 + \phi_0)} + F_B(f_x, f_y)e^{i(4\pi f_0 x_2 + \phi_0)}] \end{aligned}$$

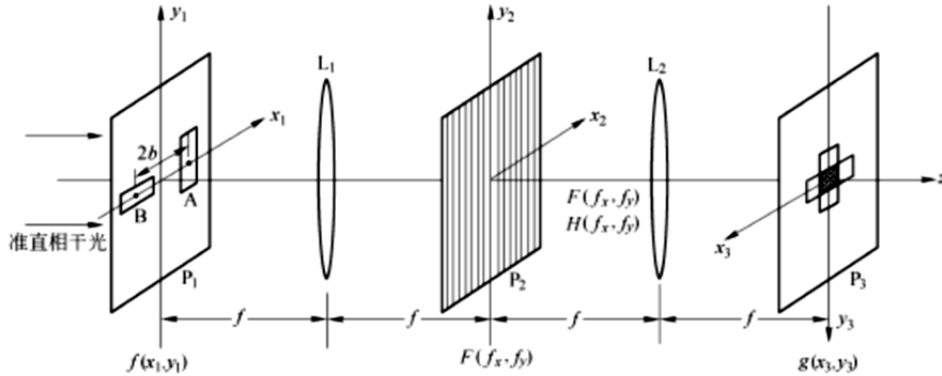


图 1 光学图像加减原理图

通过透镜 L_2 进行傅立叶逆变换，在输出平面 P_3 上的光场为：

$$\begin{aligned} g(x_3, y_3) &= \frac{1}{4}e^{i\phi_0}[f_A(x_3, y_3) + f_B(x_3, y_3)e^{-i2\phi_0}] + \frac{1}{2}[f_A(x_3 - b, y_3) + f_B(x_3 + b, y_3)] + \\ &\quad \frac{1}{4}[f_A(x_3 - 2b, y_3)e^{-i\phi_0} + f_B(x_3 - 2b, y_3)e^{i\phi_0}] \end{aligned}$$

讨论：（1）当光栅条纹的初相位 $\phi_0 = 0$ 时，上式变为：

$$g(x_3, y_3) = \frac{1}{4} [f_A(x_3, y_3) + f_B(x_3, y_3)] + \text{其余项},$$

结果表面在输出平面 P_3 的光轴附近，实现了图像相加。

（2）当光栅条纹的初相位 $\phi_0 = \pi/2$ 时，上式变为：

$$g(x_3, y_3) = \frac{i}{4} [f_A(x_3, y_3) - f_B(x_3, y_3)] + \text{其余项},$$

结果表面在输出平面 P_3 的光轴附近，实现了图像相减。

从相加状态转换到相减状态，光栅的横向位移量 Δ 应等于 $1/4$ 周期，即满足：

$$\Delta = \frac{1}{4f_0} = \frac{\lambda f}{4b}$$

因此，可用此公式估算一下光栅横向位移的量级，小心缓慢的横向水平移动光栅时，将在输出平面的光轴附近观察到图像 A、B 交替的相加相减的效果。

2.2 光学图像微分处理实验

对于对比度较低的物像，各个部分因为强度变化不大，有时很难分清楚。由于人眼对于物体或图像的边缘轮廓比较敏感（轮廓也是物体的重要特征之一），如果能设法使图像的边缘较中间部位明亮，就容易看清楚了，这种方法称为像边缘增强。光学图像微分处理不仅是一种主要的光学数学运算，而且在光学图像处理中是突出信息的一种重要方法，尤其对突出图像边缘轮廓和图像细节有明显的效果。例如对一些模糊图片（如透过云层的卫星图片或雾中摄影图片）进行光学微分，勾画出物体的轮廓来，便能识别这样的模糊图片，所以光学微分也是图像识别的一种重要手段。

光学图像微分有多种方法，例如：

（1）高通微分滤波法：利用挡住或衰减零频和低频的高通空间滤波器，实现不同程度的微分滤波，以增强图像的边缘轮廓；

（2）复合光栅微分滤波法：先使待处理的图像产生两个错位的像，然后让相同部分相减而留下由错位产生的边缘部分，以增强图像的边缘轮廓。

还有其他一些光学图像微分方法，各有不同特色，本实验只讨论利用复合光栅滤波实现光学图像微分的方法。

2.2.1 光学微分光路及其工作原理

本实验的光路系统是一个典型的相干光学处理系统（即 $4f$ 系统），如图 1 所示的原理。将待微分的图像置于 $4f$ 系统输入面 P_1 的原点位置，微分滤波器（也称复合光栅）置于频谱面 P_2 上，经适当调整位置即可在输出面 P_3 上得到微分图形。

设输入图像为 $t(x, y)$ ，其傅里叶变换频谱为 $T(f_x, f_y)$ ，则由傅里叶变换定理有：

$$F\left[\frac{\partial t(x, y)}{\partial x}\right] = i2\pi f_x T(f_x, f_y)$$

式中 $f_x = x_2 / \lambda f$, $f_y = y_2 / \lambda f$ 。

如果频谱面上的滤波函数为:

$$H(f_x, f_y) = i2\pi f_x = i2\pi(x_2 / \lambda f)$$

则可实现对光学图像的微分。实际上, 微分滤波器的振幅透过率只需满足正比于 x_2 , 即可达到光学微分的目的。

2.2.2 微分滤波器 (复合光栅)

复合光栅相当于两套空间取向完全相同, 空间频率相差 Δf_0 的一维光栅叠加而成。

一般采用全息的方法来制作。复合光栅包含了两种空间频率, 为书写简洁起见, 令其初始位置时的透过率函数为:

$$\begin{aligned} H\left(\frac{x_2}{\lambda f}, \frac{y_2}{\lambda f}\right) &= t_0 + t_1 \cos(2\pi f_0 x_2) + t_2 \cos(2\pi f'_0 x_2) \\ T(f_x, f_y)H(f_x, f_y) &= \\ T\left(\frac{x_2}{\lambda f}, \frac{y_2}{\lambda f}\right)t_0 &+ \frac{t_1}{2} T\left(\frac{x_2}{\lambda f}, \frac{y_2}{\lambda f}\right)(e^{i2\pi f_0 x_2} + e^{-i2\pi f_0 x_2}) \\ &+ \frac{t_2}{2} T\left(\frac{x_2}{\lambda f}, \frac{y_2}{\lambda f}\right)(e^{i2\pi f'_0 x_2} + e^{-i2\pi f'_0 x_2}) \end{aligned}$$

显然物频谱会受到两个一维余弦光栅的调制。当其受第一次记录的光栅调制后, 在输出面 P_3 上可得到 3 个衍射像, 其中零级衍射像位于 $x_3 O y_3$ 平面的原点, 正、负一级衍射像则沿 x_3 轴对称分布于 y_3 轴两侧, 距原点的距离为 $x_3 = \pm \lambda f f_0$ (f 为透镜焦距)。同样, 受第二次记录的光栅调制后, 在输出面上将得到另一组衍射像, 其中零级衍射像仍位于坐标原点与前一个零级像重合, 正、负一级衍射像也沿 y_3 轴对称分布于原点两侧, 但与原点的距离为 $x'_3 = \pm \lambda f f'_0$ 。由于 $\Delta f_0 = f'_0 - f_0$ 很小, 故 x_3 与 x'_3 的差 $\Delta x_3 = \pm \lambda f \Delta f_0$ 也很小, 从而使两个对应的 ± 1 级衍射像几乎重叠, 沿 x_3 方向只错开很小的距离 Δx_3 。由于 Δx_3 比起图形本身的尺寸要小很多, 当复合光栅平移一适当的距离 Δl 时, 由此引起两个同级衍射像的相移量为:

$$\Delta \phi_1 = 2\pi f_0 \Delta l, \quad \Delta \phi_2 = 2\pi f'_0 \Delta l$$

从而导致两个同级衍射像有一个附加的相位差

$$\Delta \phi = \Delta \phi_2 - \Delta \phi_1 = 2\pi \Delta f_0 \Delta l$$

当这时两个同级衍射像正好相差 π 相位，相干叠加时两者重叠部分相消，只剩下错开的图像边缘部分，从而实现了边缘增强。这时：

$$\Delta\phi = \pi$$

$$\Delta l = \frac{1}{2\Delta f_0}$$

3. 实验仪器

光学实验导轨	1000mm	1 根
半导体激光器(含电源)	635nm/3mW	1 台
加减图像+干板夹		1 套
一维光栅+干板夹		1 套
微分图像+干板夹		1 套
复合光栅+干板夹		1 套
傅里叶透镜		2 套
毛玻璃		1 块
扩束镜		1 套
准直镜		1 套
滑块		7 个
一维位移架		1 个

4. 实验步骤

4.1 光学图像加减实验

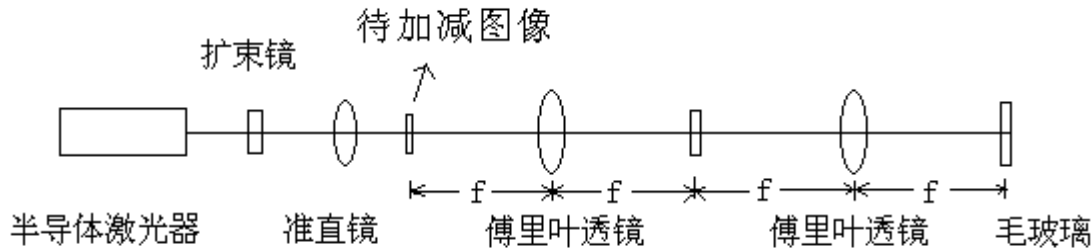


图 2 光学图像加减实验系统框图

- 1、将半导体激光器放在光学实验导轨的一端，打开电源开关，调节二维调整架的两个旋钮，使的从半导体激光器出射的激光光束平行于光学实验导轨。
- 2、在半导体激光器的前面放入扩束镜，调整扩束镜的高度和其上面的二维调节旋钮，使的扩束镜与激光光束同轴等高。

- 3、在扩束镜的前面放入准直镜，调整准直镜的高度，使的准直镜与激光光束同轴等高。再调整准直镜的位置，使的从准直镜出射的光束成近似平行光。
- 4、在准直镜的前面搭建 $4f$ 系统。保持两傅里叶透镜与激光光束同轴等高。如实验图 2 所示。
- 5、在 $4f$ 系统的输入面上放入待加减图像且待加减图像装在一维位移架上，频谱面上放入加减滤波器（一维光栅）且加减滤波器（一维光栅）装在二维位移架上，输出面上放入观察屏（毛玻璃）。
- 6、通过旋转一维位移架上的旋扭，使的加减滤波器（一维光栅）发生位移，观察毛玻璃上的图像的变化，直到在毛玻璃上出加减图像为止。

4.2 光学微分实验

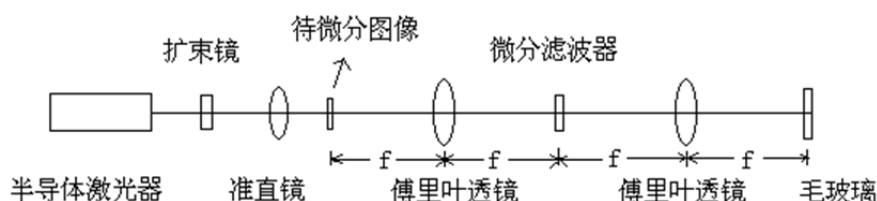


图 3 光学图像微分处理实验装置图

- 1：将半导体激光器放在光学实验导轨的一端，打开电源开关，调节二维调整架的两个旋扭，使的从半导体激光器出射的激光光束平行于光学实验导轨。
- 2：在半导体激光器的前面放入扩束镜，调整扩束镜的高度和其上面的二维调节旋扭，使的扩束镜与激光光束同轴等高。
- 3：在扩束镜的前面放入准直镜，调整准直镜的高度，使的准直镜与激光光束同轴等高。再调整准直镜的位置，使的从准直镜出射的光束成近似平行光。
- 4：在准直镜的前面搭建 $4f$ 系统。保持两傅里叶透镜与激光光束同轴等高。如实验图 3 所示。
- 5：在 $4f$ 系统的输入面上放入待微分图像，频谱面上放入微分滤波器（复合光栅）且微分滤波器（复合光栅）装在一维位移架上，输出面上放入观察屏（毛玻璃）。
- 6：通过旋转一维位移架上的旋扭，使的微分滤波器（复合光栅）发生位移，观察毛玻璃上的图像的变化，直到在毛玻璃上出微分图像（像的边缘增强）为止。

5. 思考题

- 1、实验中如果出现无论怎样调整光栅位置， A_{+1} 和 B_{-1} 的重合处始终无法得到全黑，这可能是由哪些原因引起的？
- 2、在观察周期地交替出现图像相加和相减的效果时，由实验装置的参数估算一下光栅每次所需要的移动量多少？实验时也可使放置光栅的微动平台的微动方向倾斜于光轴的方向，每次的移动量将如何变化？

3、光学图像微分实验采用的原理与图像加减实验的实验原理在本质上有何异同?

参考文献

- [1] (美) 古德曼著, 秦克诚等译. 傅里叶光学导论 (第 3 版). 北京: 电子工业出版社, 2011
- [2] 王仕璠. 信息光学理论与应用 (第 7 章). 北京: 北京邮电大学出版社, 2004

实验八 光拍法测量光速

从 17 世纪伽利略第一次尝试测量光速以来,各个时期人们都采用最先进的技术来测量光速。现在,光在一定时间中走过的距离已经成为一切长度测量的单位标准,即“米的长度等于真空中光在 $1/299792458$ 秒的时间间隔中所传播的距离”。光速也已直接用于距离测量,在国民经济建设和国防事业上大显身手,光的速度又与天文学密切相关,光速还是物理学中一个重要的基本常数,许多其它常数都与它相关,例如光谱学中的里德堡常数,电子学中真空磁导率与真空电导率之间的关系,普朗克黑体辐射公式中的第一辐射常数,第二辐射常数,质子、中子、电子、 μ 子等基本粒子的质量等常数都与光速 C 相关。正因为如此,巨大的魅力把科学工作者牢牢地吸引到这个课题上来,几十年如一日,兢兢业业地埋头于提高光速测量精度的事业。

LM2000C 采用光拍法测量光速,是老式光拍法光速测量仪的升级换代产品。它采用了主频达 75MHz 的声光器件,使光拍频达到了 150MHz,波长降到 2m,并由此大大减小了仪器的体积 ($0.7m \times 0.2m$),实现了 $0 \sim 2\pi$ 连续移相,这些都是老式光拍法光速测量仪所无法比拟的。

本实验包含两个内容:声光法测量透明介质中的声速和光拍法测量光速。

1. 实验要求

1.1 实验重点

- ①理解光拍频的概念和掌握光拍法测量光速的基本原理
- ②了解驻波在声光器件中传播时实现的声光效应的相关原理
- ③根据声光效应基本原理测量超声在声光介质中的传播速度,从而掌握产生声光效应的条件
- ④掌握空气或其它介质中光速的测量技术

1.2 预习要点

- ①什么是光拍?形成光拍的条件有哪些?
- ②如何用声光法测量透明介质中的声速?
- ③简单描述光拍法测光速的基本原理。
- ④斩光器在实验中起什么作用?斩光器速度过快或过慢会出现什么现象?
- ⑤获得光拍频波的方法有哪些?本实验用的是哪种方法?
- ⑥概括光路调整时的注意事项。光路调整好后在示波器上应看到什么现象?

2. 实验原理

2.1 光拍的产生和传播:

根据振动迭加原理, 频差较小、速度相同的两同向传播的简谐波相迭加即形成拍。考虑频率分别为 f_1 和 f_2 (频差 $\Delta f = f_1 - f_2$ 较小) 的光束(为简化讨论, 我们假定它们具有相同的振幅):

$$E_1 = E \cos(\omega_1 t - K_1 X + \phi_1)$$

$$E_2 = E \cos(\omega_2 t - K_2 X + \phi_2)$$

它们的迭加

$$E_s = E_1 + E_2 = 2E \cos\left[\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}\left(t - \frac{x}{c}\right) + \frac{\phi_1 - \phi_2}{2}\right] \times \cos\left[\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}\left(t - \frac{x}{c}\right) + \frac{\phi_1 + \phi_2}{2}\right] \quad (1)$$

是角频率为 $\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$, 振幅为 $2E \cos\left[\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}\left(t - \frac{x}{c}\right) + \frac{\phi_1 - \phi_2}{2}\right]$ 的前进波。注意到 E_s 的

振幅以频率 $\Delta f = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2\pi}$ 周期地变化, 所以我们称它为拍频波, Δf 就是拍频, 如图 1

所示 $2E \cos\left[\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}\left(t - \frac{x}{c}\right) + \frac{\phi_1 - \phi_2}{2}\right]$ [包络]

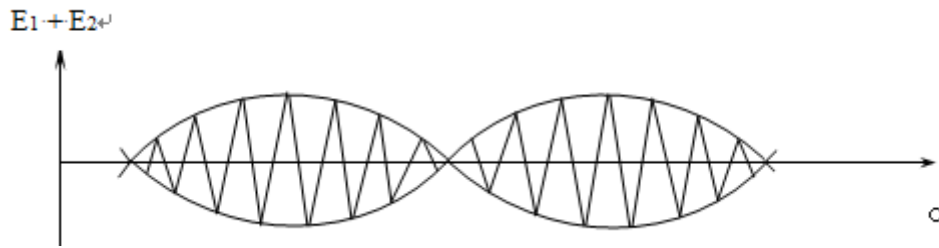


图 1 光拍频的形成

我们用光电检测器接收这个拍频波。因为光检测器的光敏面上光照反应所产生的光电流系光强 (即电场强度的平方) 所引起, 故光电流为

$$i_o = gE_s^2 \quad (2)$$

g 为接收器的光电转换常数。把 (1) 代入 (2), 同时注意: 由于光频甚高 ($f_o > 10^{14} \text{ Hz}$), 光敏面来不及反映频率如此之高的光强变化, 迄今仅能反映频率 10^8 Hz 左右的光强变化, 并产生光电流; 将 i_o 对时间积分, 并取对光检测器的响应时间 $t(\frac{1}{f_o} < t < \frac{1}{\Delta f})$ 的平均值。

结果, i_o 积分中高频项为零, 只留下常数项和缓变项。即:

$$i_o^- = \frac{1}{T} \int_t i \cdot dt = gE^2 \left\{ 1 + \cos \left[\Delta\omega \left(t - \frac{x}{c} \right) + \Delta\phi \right] \right\} \quad (3)$$

其中 $\Delta\omega$ 是与 Δf 相应的角频率, $\Delta\phi = \phi_1 - \phi_2$ 为初相。可见光检测器输出的光电流包含有直流和光拍信号两种成分。滤去直流成分, 即得频率为拍频 Δf , 位相与初相和空间位置有关的输出光拍信号。

图 2 是光拍信号 i_o 在某一时刻的空间分布, 如果接收电路将直流成分滤掉, 即得纯粹的拍频信号在空间的分布。这就是说处在不同空间位置的光检测器, 在同一时刻有不同位相的光电流输出。这就提示我们可以用比较相位的方法间接地决定光速。事实上, 由 (3) 可知, 光拍频的同位相诸点有如下关系:

$$\Delta\omega \frac{\delta x}{c} = 2n\pi \quad \text{或} \quad x = \frac{nc}{\Delta f} \quad (4)$$

n 为整数, 两相邻同相点的距离 $\Lambda = \frac{c}{\Delta f}$ 即相当于拍频波的波长。测定了 Λ 和光拍频 Δf , 即可确定光速 C 。

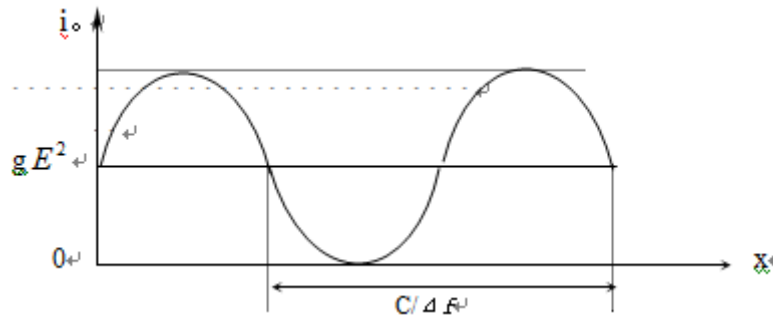


图 2 光电接收器件接收到的光拍信号在空中的分布

2.2 光拍二光束的获得

光拍频波要求两光二束具有一定的频差。使激光束产生固定频移的办法很多。一种最常用的办法是使超声与光波互相作用。超声(弹性波)在介质中传播, 引起介质光折射率发生周期性变化, 就成为一位相光栅。这就使入射的激光束发生了与声频有关的频移。

利用声光相互作用产生频移的方法有二。一是行波法。在声光介质的与声源(压电换能器)相对的端面上敷以吸声材料, 防止声反射, 以保证只有声行波通过, 如图三所示。声光相互作用的结果, 激光束产生对称多级衍射。第 1 级衍射光的角频率为 $\omega_l = \omega_0 + l\Omega$, 其中 ω_0 为入射光的角频率, Ω 为声角频率, 衍射级 $l = \pm 1, \pm 2, \dots$, 如其中 +1 级衍射光频率为 $\omega_0 + \Omega$, 衍射角为 $\alpha = \frac{\lambda}{\Lambda}$, λ 和 Λ 分别为介质中的光和声波长。

通过仔细的光路调节, 我们可使 +1 与零级二光束平行迭加, 产生频差为 Ω 的光拍频波。

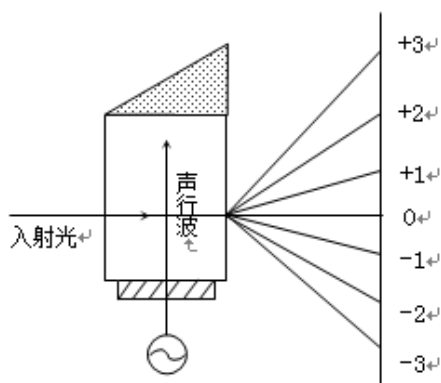


图3 行波法

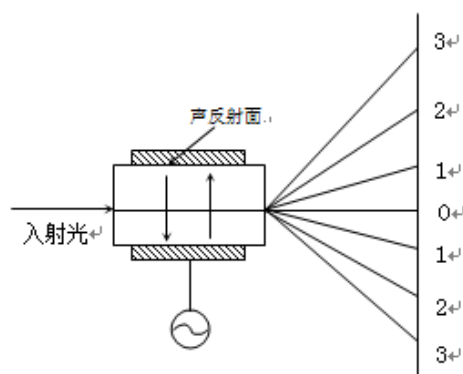


图4 驻波法

另一种是驻波法，如图四所示。利用声波的反射，使介质中存在驻波声场（相应于介质传声的厚度为半声波长的整数倍的情况）。它也产生 l 级对称衍射，而且衍射光比行波法时强得多（衍射效率高），第 l 级的衍射光频为

$$\omega_m = \omega_0 + (l + 2m)\Omega \quad (5)$$

其中 $l, m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 可见在同一级衍射光束内就含有许多不同频率的光波的迭加（当然强度不相同），因此用不到光路的调节就能获得拍频波。例如选取第一级，由 $m = 0$ 和 -1 的两种频率成分迭加得到拍频为 2Ω 的拍频波。

两种方法比较，显然驻波法有利。

2.3 声光法测量介质声速

目前测量介质声速的方法有多种，所利用的基本关系式皆为： $V = s/t$ 或 $V = f\lambda$ (V 为声速、 s 是声传播距离、 t 为声传播时间、 f 为声频率、 λ 为声波长)。这些已为大家所共知。本实验以驻波 Raman-Nath 型声光调制器为例，由声光效应可知：当调制器注入声功率时，声光介质（通光介质）内要形成驻波衍射光栅，其示意图如图九所示，图中 d 为通光介质厚度：

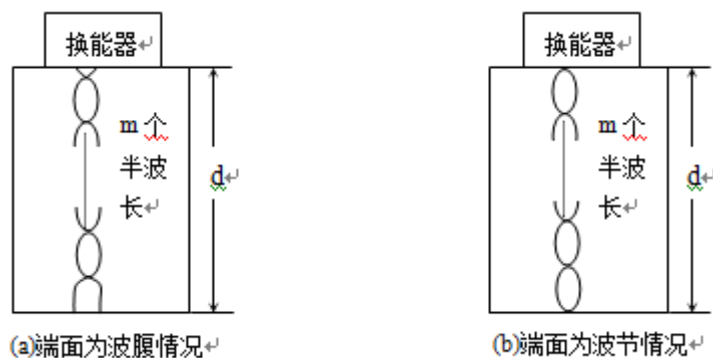


图5 声光介质内形成驻波衍射光栅

由驻波条件：

$$d = m \frac{\lambda}{2} \quad (6)$$

式中 m 为正整数， λ 为超声波长， $\lambda = V/f$ ， V 为声速， f 为功率源频率，代入（6）式有：

$$d = m \frac{V}{2f} \quad (7)$$

或

$$f = m \frac{V}{2d} \quad (8)$$

由（8）式可知，当 d 一定时，可以在通光介质中形成不同频率的驻声波场，其 m 数由声频 f 确定。当光束垂直驻波场入射时将产生 *Raman-Nath* 衍射。在换能器频率响应带宽 Δf 范围内调节频率 f ，可找到不同个 m 值对应于衍射效应最强点，而衍射效应最强点之间则有暗的过渡，这样通过判别衍射点亮暗的变化，就可以判别 m 值的变化，对（8）式进行微分：

$$\delta f = \delta m \cdot \frac{V}{2d} \quad \text{令 } \delta m = 1, \text{ 则}$$

$$\delta f = \frac{V}{2d}$$

$$\text{或 } V = 2d\delta f \quad (9)$$

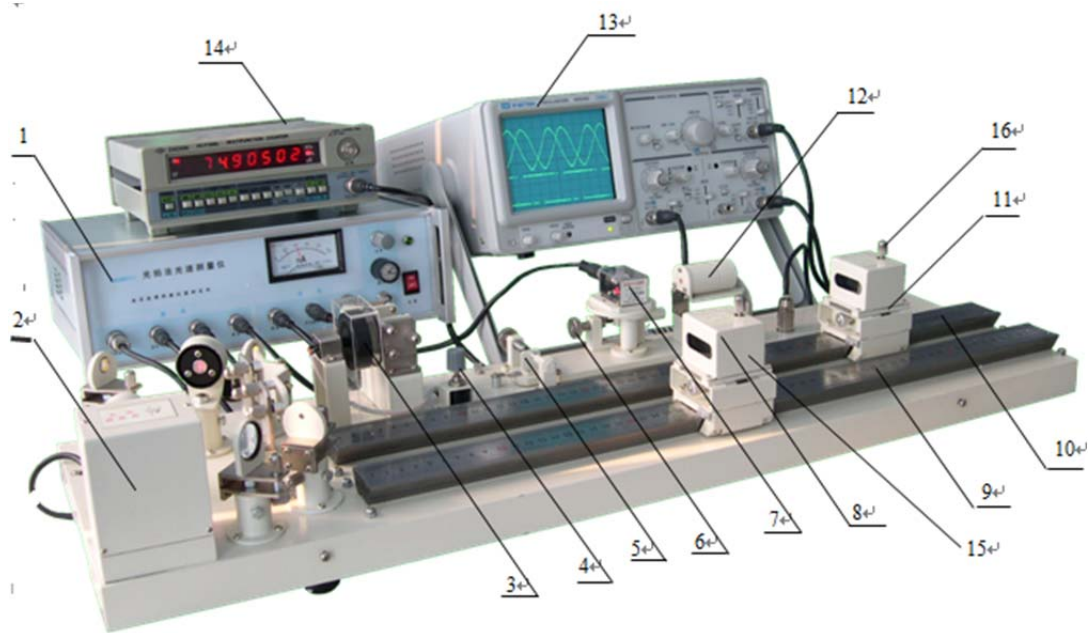
δf 为两次相邻衍射效应最强点间的频率间隔，由（8）、（9）可知，当 d 确定之后，形成驻波的频率间隔，即两次衍射效应最强点间的频率间隔 δf 为一常数。当 d 精确量出后，再由频率计精确测出 δf ，由（9）式可精确求出声速值。

3. 实验装置

(1) 主要技术指标：

仪器全长	拍频波频率	拍频波长	可变光程	连续移相范围	移动尺	最小读数	测量精度
0.785 * 0.235m	150MHz	2m	0 - 2.4m	0 - 2π	2 根	0.1mm	$\leq 0.5\%(2\pi)$

(2) LM2000C 光速测量仪外形结构介绍：



1.电路控制箱……2.光电接收盒……3.斩光器……4.斩光器转速控制旋钮……5.手调旋钮

图 6. LM2000C 光速测量仪外形结构

(3) LM2000C 光速测量仪光学系统示意图:

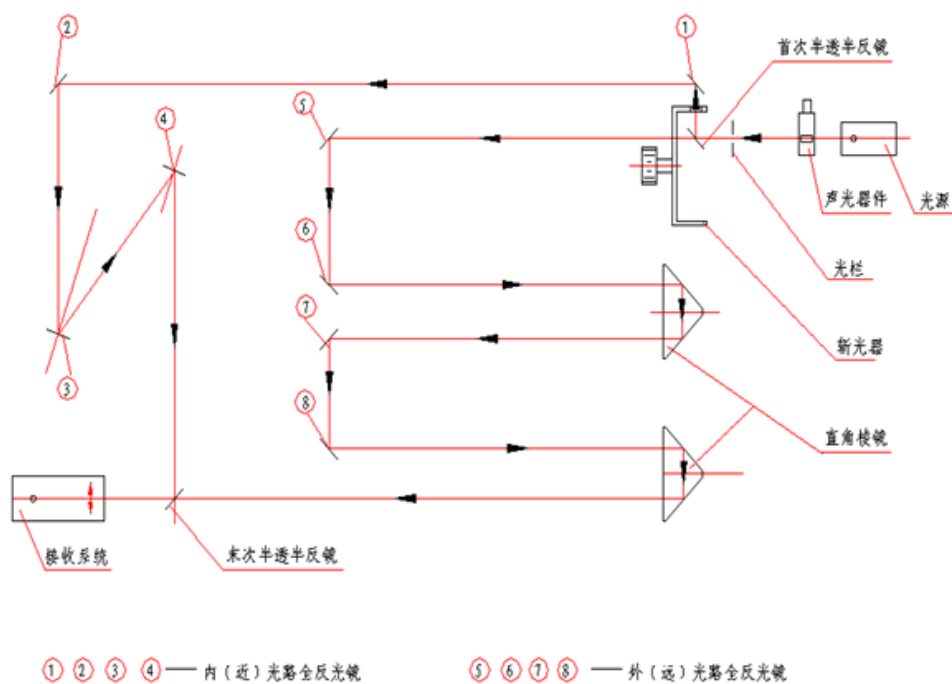


图 7 光速测量仪光学系统示意图

(4) LM2000C 光速测量仪光电系统框图:

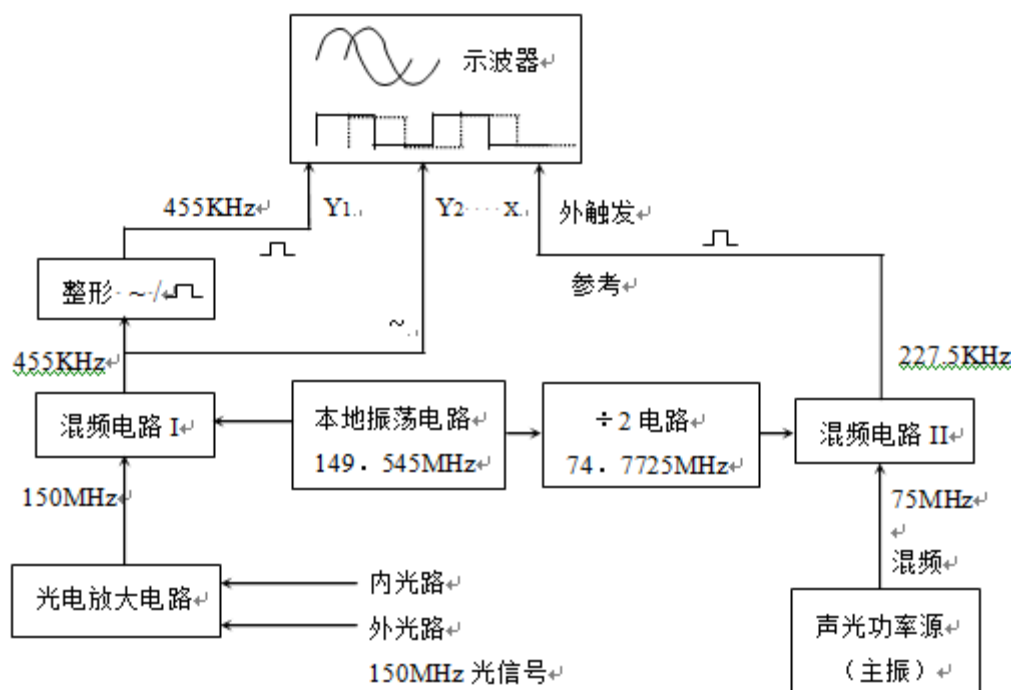


图 8 光电接收系统框图

注：关于混频的介绍请参见“（6）差频法测相位”

(5) 双光束位相比较法测拍频波长

用位相法测拍频波的波长，须经过很多电路，必然会产生附加相移。

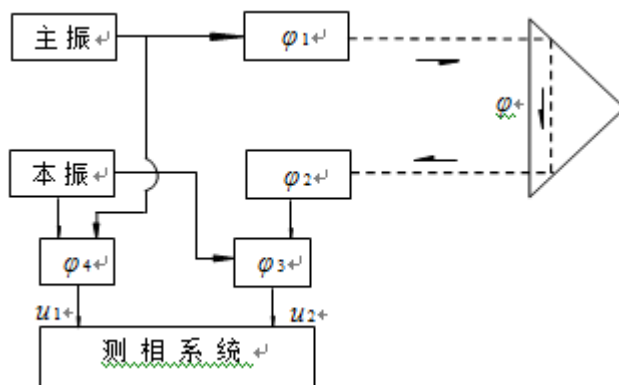


图 9. 电路系统的附加相移

我们以主控振荡器的输出端作为位相参考原来说明电路稳定性对波长测量的影响。参见图 9， φ_1 ， φ_2 分别表示发射系统和接收系统产生的相移， φ_3 ， φ_4 分别表示混频电路 II 和 I 产生的相移， φ 为光在测线上往返传输产生的相移。由图看出，基准信号 u_1 到达测相系统之前位相移动了 φ_4 ，而被测信号 u_2 在到达测相系统之前的相移为 $\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi$ 。这样和 u_1 之间的位相差为 $\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 - \varphi_4 + \varphi = \varphi' + \varphi$ 。其中 φ' 与电路的稳定性及信号的强度有关。如果在测量过程中 φ' 的变化很小以致可以忽略，则反射镜在相距为半波长的两点间移动时， φ' 对波长测量的影响可以被抵消掉；但如果 φ' 的变化不可忽略，显然会给波长的测量

带来误差.设反射镜处于位置 B_1 时 u_1 和 u_2 之间的位相差为 $\Delta\varphi_{B1}=\varphi_{B1}'+\varphi$;反射镜处于位置 B_2 时, u_2 与 u_1 之间的位相差为 $\Delta\varphi_{B1}=\varphi_{B2}'+\varphi+2\pi$.那么, 由于 $\varphi_{B1}'\neq\varphi_{B2}'$ 而给波长带来的测量误差为 $(\varphi_{B1}'-\varphi_{B2}')/2\pi$ 。若在测量过程中被测信号强度始终保持不变, 则变化主要来自电路的不稳定因素。

设置一个由电机带动的斩光器, 使从声光器件射出来的光在某一时刻 (t_0) 只射向内光路, 而在另一时刻 (t_0+1) 只射向外光路, 周而复始。同一时刻在示波器上显示的要么是内光路的拍频波, 要么是外光路的拍频波。由于示波管的荧光粉的余辉和人眼的记忆作用, 看起来两个拍频重叠显示在一起。两路光在很短的时间间隔内交替经过同一套电路系统, 相互间的相位差仅与两路光的光程差有关, 消除了电路附加相移的影响。

(6)差频法测相位

在实际测相过程中,当信号频率很高时,测相系统的稳定性、工作速度以及电路分布参量造成的附加相移等因素都会直接影响测相精度, 对电路的制造工艺要求也较苛刻, 因此高频下测相困难较大。例如, BX21 型数字式相位计中检相双稳电路的开关时间是 40ns 左右, 如果所输入的被测信号频率为 100MHz,则信号周期 $T=1/f=10\text{ns}$, 比电路的开关时间要短, 可以想像, 此时电路根本来不及动作。为使电路正常工作, 就必须大大提高其工作速度。为了避免高频下测相的困难, 人们通常采用差频的办法, 把待测高频信号转化为中、低频信号处理。这样做的好处是易于理解的, 因为两信号之间位相差的测量实际上被转化为两信号过零的时间差的测量, 而降低信号频率 f 则意味着拉长了与待测的位相差 φ 相对应的时间差。下面证明差频前后两信号之间的位相差保持不变。

我们知道, 将两频率不同的正弦波同时作用于一个非线性元件 (如二极管、三极管) 时, 其输出端包含有两个信号的差频成分。非线性元件对输入信号 X 的响应可以表示为

$$y(x)=A_0+A_1x+A_2x^2+\cdots \quad (10)$$

忽略上式中的高次项,我们将看到二次项产生混频效应.

设基准高频信号为

$$u_1 = U_{10} \cos(\omega t + \varphi_0) \quad (11)$$

被测高频信号为

$$u_2 = U_{20} \cos(\omega t + \varphi_0 + \varphi) \quad (12)$$

现在我们引入一个本振高频信号

$$u' = U_0' \cos(\omega' t + \varphi_0') \quad (13)$$

式(11)-(13)中, φ_0 为基准高频信号的初位相, φ_0' 为本振高频信号的初位相, φ 为调制波在测线上往返一次产生的相移量。将式(12)和(13)代入式(10)有(略去高次项)

$$y(u_2 + u') \approx A_0 + A_1 u_2 + A_1 u' + A_2 u_2^2 + A_2 u'^2 + 2 A_2 u_2 u'$$

展开交叉项

$$2 A_2 u_2 u' \approx 2 A_2 U_{20} U_0' \cos(\omega t + \varphi_0 + \varphi) \cos(\omega' t + \varphi_0')$$

$$= A_2 U_{20} U_0' \left\{ \cos \left[(\omega + \omega')t + (\phi_0 + \phi_0') + \phi \right] + \cos \left[(\omega - \omega')t + (\phi_0 - \phi_0') + \phi \right] \right\}$$

由上面推导可以看出,当两个不同频率的正弦信号同时作用于一个非线性元件时,在其输出端除了可以得到原来两种频率的基波信号以及它们的二次和高次谐波之外,还可以得到差频以及和频信号,其中差频信号很容易和其他的高频成分或直流成分分开.同样的推导,基准高频信号 u_1 与本振高频信号 u' 混频,其差频项为

$$A_2 U_{10} U_0' \cos \left[(\omega - \omega')t + (\phi_0 - \phi_0') \right]$$

为了便于比较,我们把这两个差频项写在一起,基准信号与本振信号混频后所得差频信号为

$$A_2 U_{10} U_0' \cos \left[(\omega - \omega')t + (\phi_0 - \phi_0') \right] \quad (14)$$

被测信号与本振信号混频后所得差频信号为

$$A_2 U_{20} U_0' \cos \left[(\omega - \omega')t + (\phi_0 - \phi_0') + \phi \right] \quad (15)$$

比较以上两式可见,当基准信号、被测信号分别与基准信号混频后,所得到的两个差频信号之间的位相差仍保持为 ϕ .

本实验就是利用差频检相的方法,将 150MHz 的高频基准信号和 149.545MHz 的高频被测信号分别与本机振荡器产生的 $f = 149.545\text{MHz}$ 的高频振荡信号混频,得到频率为 455KHz、位相差依然为 ϕ 的低频信号,然后送到示波器或位相计中去比相,如下图:

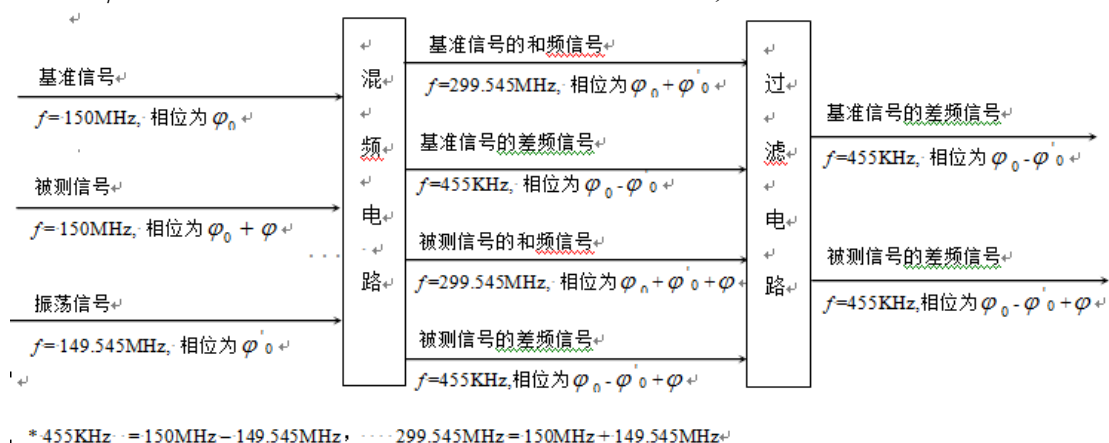


图 10 差频检相示意图

4. 实验内容

(一) 光速测量

1 预热

电子仪器都有一个温飘问题,光速仪的声光功率源、晶振和频率计须预热半小时再

进行测量。在这期间可以进行线路连接，光路调整（即下述步骤 3 至 7），示波器调整等工作。因为由斩光器分出了内外两路光，所以在示波器上的曲线有些微抖，这是正常的。

2 连接

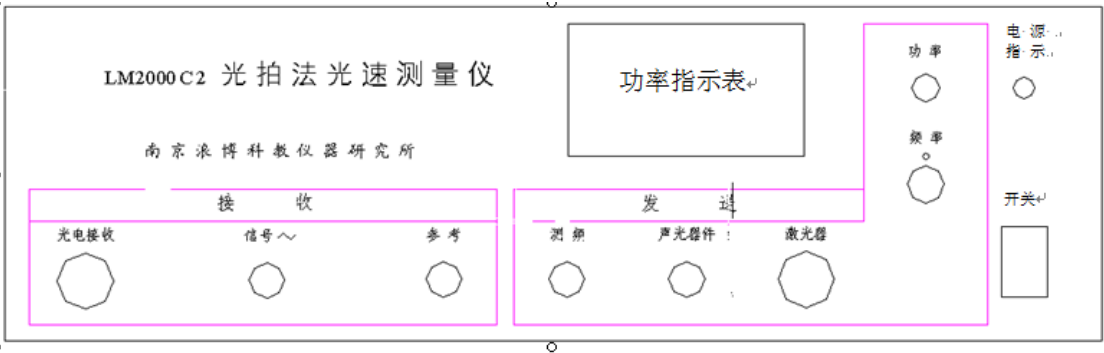


图 11 电路控制面板

图 11 是电路控制箱的面板，请按下表将其与 LM2000C 光学平台或其他仪器连接：

序号	电路控制箱面板	光学平台 / 频率计 / 示波器	连线类型 (电路控制箱—光学平台/其他测量仪器)
1	光电接收	光学平台上的光电接收盒	4 芯航空插头 —— 由光电接收盒引出
2	信号 (∞)	示波器的通道 1	Q9 —— Q9
3	参考	示波器的同步触发端	Q9 —— Q9
4	测频	频率计	Q9 —— Q9
5	声光器件	光学平台上的声光器件	莲花插头 —— Q9
6	激光器	光学平台上的激光器	3 芯航空插头 —— 3 芯航空插头

注意：

- *电路控制箱面板上的功率指示表头中，读数值乘以 10 就是毫瓦数（即满量程是 1000mw）。
- 3 调节电路控制箱面板上的“频率”和“功率”旋钮，使示波器上的图形清晰，稳定（频率大约在 $75\text{MHz} \pm 0.02\text{MHz}$ 左右，功率指示一般在满量程的 60% - 100%）；
- 4 调节声光器件平台的手调旋钮 2，使激光器发出的光束垂直射入声光器件晶体，产生 *Raman-Nath* 衍射（可用一白屏置于声光器件的光出射端以观察 *Raman-Nath* 衍射现象），这时应明确观察到 0 级光和左右两个（以上）强度对称的衍射光斑，然后调节手调旋钮 1，使某个 1 级衍射光正好进入斩光器；
- 5 内光路调节：调节光路上的平面反射镜，使内光程的光打在光电接收器入光孔的中心；
- 6 外光路调节：在内光路调节完成的前提下，调节外光路上的平面反射镜，使棱镜小车 A/B 在整个导轨上来回移动时，外光路的光也始终保持在光电接收器入光孔的中心；
- 7 反复进行步骤 5 和 6，直至示波器上的两条曲线清晰、稳定、幅值相等。注意调节斩光器的转速要适中。过快，则示波器上两路波形会左右晃动；过慢，则示波器上两路波形会闪烁，引起眼睛观看的不适；另外各光学器件的光轴设定在平台表面上方 62.5mm 的高度，调节时注意保持才不致调节困难；
- 8 记下频率计上的读数 f ，应随时注意 f ，如发生变化，应立即调节声光功率源面板上的“频

率”旋钮，保持 f 在整个实验过程中的稳定；

9 利用千分尺将棱镜小车 A 定位于导轨 A 最左端某处（比如 5mm 处），这个起始值记为 $Da(0)$ ；同样，从导轨 B 最左端开始运动棱镜小车 B，当示波器上的两条正弦波完全重合时，记下棱镜小车 B 在导轨 B 上的读数，反复重合 5 次，取这 5 次的平均值，记为 $Db(0)$ ；

10 将棱镜小车 A 定位于导轨 A 右端某处（比如 535mm 处，这是为了计算方便），这个值记为 $Da(2\pi)$ ；将棱镜小车 B 向右移动，当示波器上的两条正弦波再次完全重合时，记下棱镜小车 B 在导轨 B 上的读数，反复重合 5 次，取这 5 次的平均值，记为 $Db(2\pi)$ ；

11 计算出光速 $C = 2 * f * [2 * (Db(2\pi) - Db(0)) + 2 * (Da(2\pi) - Da(0))]$ ；

*光在真空中的传播速度为 $2.99792 \times 10^8 \text{ m/s}$

注意：以上的调节步骤中未包含平面反射镜和半透半反镜的调节（强烈建议不要自行调节半反半透镜！）。每只平面反射镜均可独立调节。对整个系统而言，应遵循以下调节原则：顺着光路的先后次序，先调节前一个平面反射镜，完成后再调节下一个。具体的结构和使用，请看附录里的详细阐述。

（二）声光法测量透明介质的声速

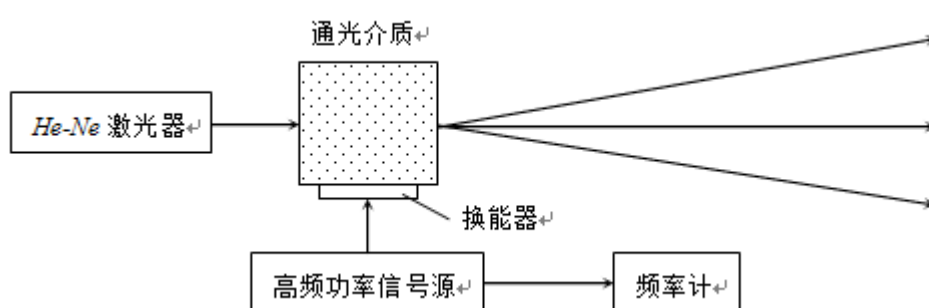


图 12 声速测量光路

按图 12 所示装置将各个仪器与光路安排调整好，依次启动激光器、高频功率信号源、频率计及其他各仪器，然后调节功率信号源输出功率到一定值（比如功率表表头满刻度的 70%、80% 左右），再调节功率信号源频率，在声光调制器通过的介质内形成驻波并使 Raman-Nath 衍射最强，这时应看到零级光最弱，而其他级衍射光最强，此时频率计指示的声频率为 f_0 ，然后调节频率，这时可观察到在一系列频率点上衍射效应可以最强。测出一组衍射效应最强时所对应的各频率值 $f_0, f_1, f_2, \dots, f_p$ ，显然有

$$\Delta f = f_2 - f_1 = \dots = f_p - f_{p-1} = V/2d \quad (16)$$

为了减小由 f 读数误差而引起的 δf 的误差，在换能器频率响应带宽范围内尽量多测一些点，即使 (16) 中 p 值大一些，这样相对误差就变小了。由 (16) 式也可以看出，各个频率的频率间隔相等，只要 p 数准确，而 f_p, f_2 测量也准确，那么 δf 就准确，中间频率 $f_1, \dots, f_{p-1}$ 准确与否影响不大，用有关仪器（比如千分尺，测微计更好）精确测量出 d ，（本实验 d 已在晶体上标出），由 (9) 式即可计算出声速，例如，用此方法可以测出熔石英玻璃，重火石玻璃，水等物质的声速。

5. 课后思考题

- ①分析本实验光速测量和声速测量的误差来源,在数据处理和测量方面采取哪些措施可以提高测量精度?
- ②利用本实验装置如何测量光在透明玻璃中的传播速度?设计简单测量方案。

参考文献

- 【1】 母国光等编,光学,第十四章,北京,人民教育出版社,1981.
- 【2】 林木欣等编著,近代物理实验教程(第一版)北京,科学出版社,1999
- 【3】 曹尔等编,近代物理实验,上海,华东师范大学出版社,1992.
- 【4】 吴思诚、王祖铨编,近代物理实验(第二版),北京大学出版社,1995.

附录：平面全反光镜和半反半透镜的结构及调节

图 7 中全反光镜的调节：

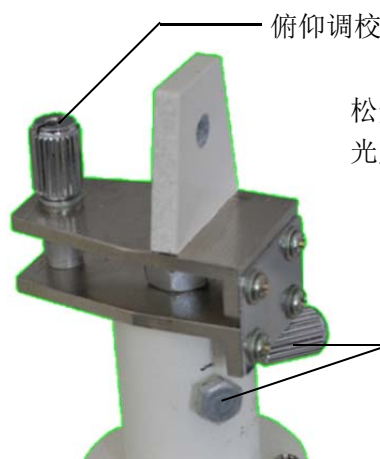


全反光镜⑥⑦的外形及调节

旋转 3 个调校螺母,使前方全反光镜⑤反射到全反光镜⑥上的光再反射 90° ,这反射光线应与导轨 A 严格平行。是否达到上述要求,可在位于导轨 A 起点(0 位)的直角棱镜小车 A 上设一接收点(比如放一片白纸),并使其与反射光严格重合,然后移动直角棱镜小车 A 至导轨末点,若直角棱镜小车 A 在沿导轨移动的全过程,反射光线与接收点始终重合,这标明反射光线与导轨 A 严格平行。若移动过程中,反射光逐渐偏离接收点,则表明反射光与导轨 A 不平行,必须重新调校全反光镜⑥和全反光镜⑤,直至到达上述要求。如果全反光镜⑤⑥调校正确,可撤离设在直角棱镜小车 A 上的接收点,使反光镜进入直角棱镜的光经直角棱镜 A 两次折射后,反射到全反光镜⑦中心上。直角棱镜 A 处于正确的几何位置时,反射光线必然与导轨 A 严格平行,即棱镜 A 沿导轨 A 移动全过程,反射在全反光镜⑦上的点始终不变,否则应调校直角棱镜 A。若水平方向出现偏移,可转动直角棱镜(此项已在出厂前严格调校,学生不宜调整),若沿垂方向出现偏移,可转动棱镜俯仰螺杆,反复调校达到上述要求。直角棱镜几何位置是否正确,也可观察光点进行判断。

直角棱镜的入射与出射光光轴中心距离名义值为 24mm,可旋转直角棱镜 B 上的横向移动手轮,直至达到理想光轴位置。

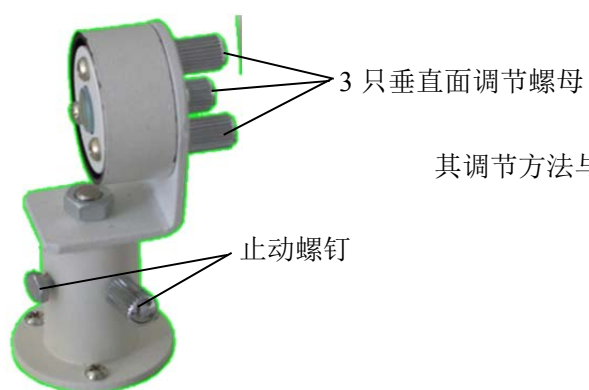
测量时,在棱镜沿导轨移动过程中,若光点发生偏移,可用横向移动手轮和俯仰手轮调整至正确位置(示波器恢复理想的正弦波)



俯仰调校螺母

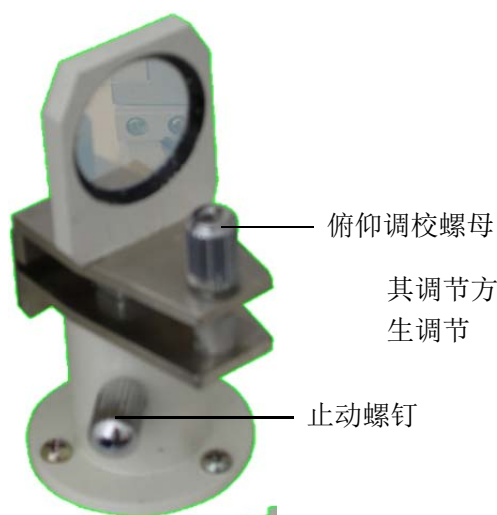
- 78 -

松开两个止动螺钉,全反光镜可任意转动;初调时一般使反射光反射到下一个全反射镜中心后旋转止动螺钉止动,再旋转俯



其调节方法与全反光镜②⑤⑧类似，但尽量不调

全反光镜③④的结构



其调节方法与全反光镜②⑤⑧类似，但不宜让学生调节

末次半透半反镜的结构及调节

最后, 我们建议, 在需要调节平面全反光镜的时候, 应尽量优先考虑内(近)光路的调节。只有当内(近)光路的调节掌握熟练后, 才宜进行难度更高的外(远)光路的调节训练。

高新技术应用

实验九 单边 p-n 结杂质分布的锁相检测

半导体器件设计与制造的核心问题是如何控制半导体内部的杂质分布，以满足实际应用所要求的器件参数。因此，杂质分布的测量是半导体材料及器件的基本测量之一。利用四探针或霍尔效应，逐次去层测量薄层霍尔电压，可以获得杂质分布以及迁移率随杂质浓度的变化；但是，逐次去层比较繁琐，而且具有破坏性。通过测量不同直流偏压下 p-n 结势垒电容的方法(C-V 法)，可以既不破坏器件本身，又可以比较迅速地求得杂质分布。

本实验利用 DSP7265 型锁相放大器、采用 C-V 法测量 p-n 结的杂质分布。

锁相放大器是一种检测微弱信号的重要仪器。检测微弱信号的核心问题是对噪声的处理。最简单、最常用的办法是采用选频放大技术，使放大器的中心频率 f_0 与待测信号频率相同，从而对噪声进行抑制。但此法存在中心频率不稳、带宽不能太窄及对待测信号缺乏跟踪能力等缺点。锁相放大技术利用对待测信号和参考信号的互相关检测原理实现对信号的窄带化处理，能有效地抑制噪声，实现对信号的检测和跟踪。目前，锁相放大技术已广泛地用于物理、化学、生物、电讯、医学等领域。

1. 实验要求

1.1 实验重点

1. 掌握锁相放大器的原理和使用方法。
2. 测量 p-n 结电容-电压 (C-V) 特性曲线。
3. 由突变 p-n 结的 C-V 的特性曲线，计算轻掺杂的杂质分布。

1.2 预习要求

1. 了解杂质浓度分布与 p-n 结势垒电容之间的关系。
2. 锁相放大器是如何从噪声中提取微弱信号的？

2. 实验原理

如果 p-n 结的一边掺杂浓度远大于另一边的掺杂浓度，就形成单边突变 p-n 结，加在 p-n 结上的电压几乎都降在耗尽层的轻掺杂一边。单位面积 p-n 结势垒电容(C/A)和反向偏压 V_R 的关系仅与轻掺杂的浓度(N_D)有关，可由下式表示：

$$\frac{C}{A} = \left[\frac{q\epsilon\epsilon_0 N_D}{2(V_D + V_R)} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (1)$$

其中, V_D 为无偏压时 p-n 结的接触电势差(即为单边突变异质结的自建势, 是常数)。将此公式做改写为:

$$\frac{1}{C^2} = \frac{2}{A^2 q\epsilon\epsilon_0 N_D} (V_R + V_D) \quad (2)$$

可以看出 $(1/C^2) - V_R$ 呈线性关系, 如果通过实验测量出 $(1/C^2) - V_R$ 这条直线, 那么由直线的斜率就可以求出杂质浓度 N_D , 由直线的截距还可以求出 p-n 结的自建势 V_D 。

下面将着重讨论 p-n 结势垒电容的测量及测量仪器的原理。

2.1 单边突变 p-n 结杂质分布的 $C \sim V$ 测量

p-n 结势垒电容是一个随直流偏压变化的微分电容。因此, 测量势垒电容时, 我们在 p-n 结上要偏置一定的反向直流偏压 V_R , 同时, 在 V_R 上再叠加一个微小的交变电压信号 $v(t)$, 并在交变电压信号 $v(t)$ 与待测的 p-n 结电容 C_x 之间串接一个已知电容 C_0 , 当 $C_0 \gg C_x$ 时, 在 C_0 两端的电压为:

$$v_i = \frac{v(t)}{\frac{1}{j\omega C_x} + \frac{1}{j\omega C_0}} \cdot \frac{1}{j\omega C_0} \approx \frac{C_x}{C_0} \cdot v(t) \quad (3)$$

上式表明电容 C_0 上的交变电压 v_i 与待测的 p-n 结电容 C_x 成正比, 比例系数 $v(t)/C_0$ 等于 v_i/C_x , 它表示单位待测电容转换为电压信号的灵敏度。能否通过增大交变电压 $v(t)$ 或降低 C_0 来提高这个灵敏度呢? 我们知道, 公式 (3) 成立的前提是 $C_0 \gg C_x$, 此外, 由于 p-n 结是一个微分电容, 交变电压 $v(t)$ 必须比 p-n 结上的压降 $V_D + V_R$ 要小得多, 否则将给微分电容的测量带来一定的误差。因此, 我们只有选取适当的交流放大器。经过检波后的输出幅度如果与输入电平成正比, 那么, 把检波后的直流信号接到记录仪的 Y 轴输入端, p-n 结上的反向偏压接到记录仪的 X 轴输入端, 通过调节反向偏压的大小, 就可以测得 p-n 结的 $C \sim V$ 曲线。

p-n 结 $C \sim V$ 测量的方框图如下图 1-a 所示:

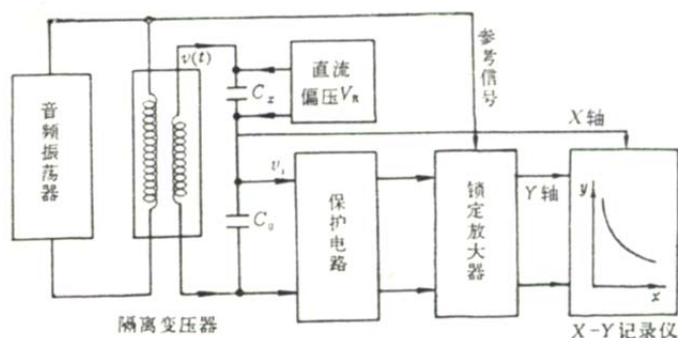


图 1-a p-n 结 $C \sim V$ 测量的方框图

2.2 锁相放大器的工作原理

2.2.1 锁相放大器的基本组成

目前锁相放大器的类型很多，但其基本组成只有三大部分，即信号通道、参考通道及相关检测器（参见下图 2-a），其核心部分是相敏检波器（PSD）。

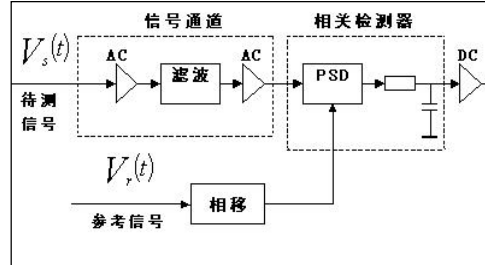


图 2-a 锁相放大器的基本组成

输入的交流待测信号与噪声一起进入信号通道，经低噪声前置放大再通过高低通滤波，使噪声受到初步抑制，然后送到相敏检波器 PSD，以免使 PSD 出现过载。

参考信号进入参考通道后，一般也要经过放大、整形、移相等处理后再送入 PSD 与待测信号进行相关检测。可以通过调节参考通道的移相器使参考信号对输入信号之相位改变，使参考信号与输入信号同相，相位被锁定，从而抑制了不相干的噪声信号。有些锁相放大器的参考通道中设有跟踪电路，以保证在仪器的工作范围内使参考信号与输入信号保持所需的相移值。

2.2.2 相关检测和相关检测器

所谓相关，是使两个函数之间具有一定的关系。如果它们的乘积对时间求平均（积分）为零，则表明这两个函数不相关（彼此独立）；如不为零，则表明两者相关。相关的概念按两个函数的关系又可分为自相关和互相关两种。由于互相关检测的抗干扰能力强，因此在微弱信号检测大多采用互相关检测原理。根据此原理设计的相关检测器是锁相放大器的核心。

通常相关检测器由乘法器和积分器构成。乘法器有两种：一种是模拟式乘法器；另一种是开关式乘法器，常采用方波作参考信号。而积分器通常由 RC 低通滤波器构成。

当待测信号与参考信号进入乘法器后，变换输出成以差额 $\Delta\omega$ 及和频 2ω 为中心的两个频谱，再通过低通滤波器（简称 LPF）后，和频信号被滤去，于是经 LPF 输出的信号为差频信号。若两个相关信号为同频率正弦波时，经相关检测后，其相关函数与两信号幅度的乘积成正比、同时与它们之间的位相差的余弦成正比，特别是当待测信号和参考信号同频同相位时，输出为最大。

可见参考信号也参与了输出。为保证高质量的检测，参考信号必须非常稳定。实际常用的参考信号是方波。此时则相应采用开关式乘法器，成为相敏检波器（简称 PSD）。

经相关检测后，其输出仅与待测信号的幅度成正比、与两信号的相位差 φ 的余弦成正比。

当 $\varphi=0, \pi$ 时，输出最大；当 $\varphi=\pi/2$ 时输出为零。

当非同步的干涉信号进入 PSD、经 LPF 积分后，平均值为零，得到抑制。

理论上，由于噪声和信号不相关，噪声通过相关检测器后应被抑制，但由于 LPF 的积分时间不可能无限大，实际上仍有噪声电平影响，它与 LPF 的时间常数密切相关，通过加大时间常数可以改善信噪比。

2.2.3 锁相放大器的主要特性参量

(1) 等效噪声带宽 (ENBW)

为测量深埋在噪声中的微弱信号，必须尽可能地压缩频带宽度。锁相放大器最后检测的是与输入信号幅值成正比的信号跟参考信号的差频电压，原则上与被测信号的频率无关。因此，频带宽度可以做得很窄，可以采用普通的 RC 滤波器来做频带压缩。所以，锁相放大器的等效噪声带宽 (ENBW) 可引用滤波器的 (ENBW) 来定义。等效噪声带宽可由下式表示：

$$\Delta f = \int_0^{\infty} K^2 df = \int_0^{\infty} \frac{df}{1 + \omega^2 R^2 C^2} = \frac{1}{4RC} \quad (4)$$

如取 RC 的时间常数 T。=1 秒，则 $\Delta f=0.25\text{Hz}$ 。

(2) 信噪比及信噪比改善

锁相放大器的输入信号幅值与噪声幅值之比，称为信噪比，用 S/N 来表示。而信噪比改善 SNIR 为系统输出端的信噪比 S。/N。与输入端信噪比 Si/Ni 之比，即：

$$SNIR = \frac{S_o/N_o}{S_i/N_i} \quad (5)$$

对于锁相放大器 SNIR, 可用输入信号的噪声带宽 Δf_{ni} 与锁相检波器输出的噪声带宽 Δf_{no} 之比的平方根来表示，即：

$$SNIR = \sqrt{\frac{\Delta f_{ni}}{\Delta f_{no}}} \quad (6)$$

令 $\Delta f_{ni}=10\text{kHz}$ ，RC=1 秒，若用一级 RC 滤波，则 $\Delta f_{ni}=0.25\text{Hz}$ ，那么信噪比改善为 200 倍。

(3) 动态范围

在确定的灵敏度下，可定义锁相放大器三个动态特信参量（参见图 2-b 所示）。图中 FS 为满刻度输入电平，OVL 为最大输入电平，MDS 为最小可检测信号，于是可以定义：动态储备= OVL/FS ，它表示干扰比满度输入电平大多少 dB 锁相放大器仍不过载；输出动态范围= FS/MDS ，它表示满度读数是能测量的最小信号的多少倍；输入总动态范围= OVL/MDS ，它是评价锁相放大器从噪声中提取信号能力的主要因素。输入总动态范围一般取决于前置放大器的输入端噪声及输出直流漂移，往往是给定的。当噪声大时应增加动态储备，使放大器不因噪声而过载，但这是以增大漂移为代价的。噪声小时，可增大输出动态范围，相对压缩动态储备，而获得低漂移的准确值。满度信号输入位置的选择要根据测量对象，通过改变锁相放大器的输入灵敏度来达到。

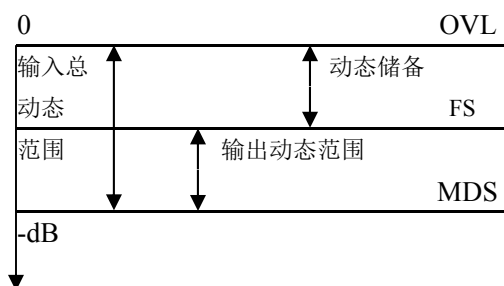


图 2-b 三个动态特信参量

3. 实验仪器

3.1 本实验所用仪器：

C-V 测量线路盒， DSP7265 型锁相放大器， EE164 系列函数信号发生器， 直流稳定电源， 示波器， 万用表。

3.2 p-n 结的 C~V 测量方框图：

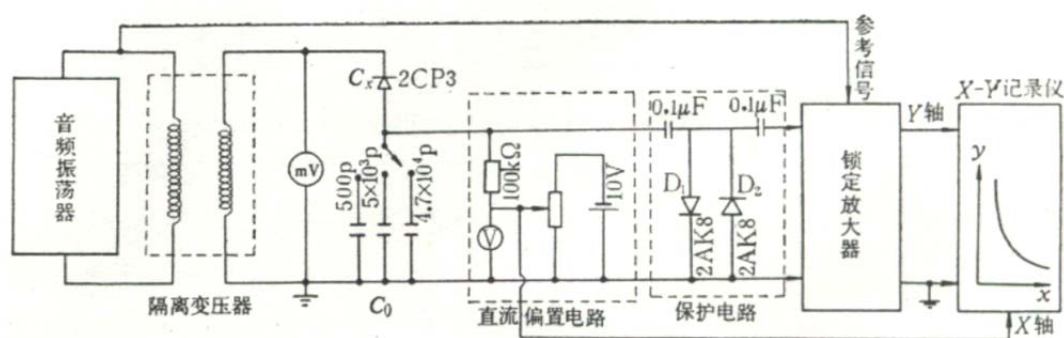


图 3-a p-n 结的 C~V 测量方框图

4. 实验内容

（一）预习

1. 阅读实验说明书，了解用 C-V 法测量 p-n 结杂质分布和锁相放大技术的原理；
2. 了解使用 DSP7265 型锁相放大器的方法和操作步骤。

（该型号锁相放大器的使用说明书电子版可在以下链接下载 <http://www.capem.buffalo.edu/lab-manuals/egg7265.pdf>）

（二）对照实验仪器绘出以锁相放大器为核心的 C-V 法测量电路框图

（三）对锁相放大器进行自检

用示波器测量锁相的参考信号，观察信号的频率和幅度。将参考信号接入输入信号端，此时的参考信号与输入信号是同一个信号，观察放大器检测出的幅度和相位信号。

(三) 接入纯电容 C_x 的线性关系，并观测锁相放大器所测量的幅度与相位差与 C_x 的关系

φ_0 为测试线路的初始相位（校准结果）， φ_x 为输出信号相位的测试结果（测量值）。

注意：操作中，在校准（或测量） V_s 时务必先置锁相放大器的灵敏度于最大，以保护仪器。记录相应的数据。

(四) 接入二极管测量 C-V 曲线

接入二极管，观察测试输出信号 V_i 的幅度和相位与二极管反向偏压 V_r 之间关系，注意反向偏压 V_r 的大小、锁相放大器灵敏度和时间常数 t_c 的设置。

测量实验数据，在测试电压频率为 $f=30\text{ kHz}$ ，幅度 $V=200\text{ mV}$ 的条件下测量 C-V 曲线。记录偏压 V_r 和锁相测量信号幅度与相位差的实验数据。

讨论不同测量条件对测量结果造成的影响，例如：在测试电压不同的幅度下测量 C-V 曲线（例如 $f=30\text{ kHz}$ ， $V=200\text{ mV}$ ， 150 mV ， 100 mV ）；在不同的测量频率下测量 C-V 曲线（例如 $V=200\text{ mV}$ ， $f=10\text{ kHz}$ ， 20 kHz ， 30 kHz ）。记录相应的幅度和相位差 φ 数据。

(五) 结束

1. 关闭锁相放大器：置灵敏度于最大，时间常数于 $5s$ ；
2. 置反偏电压于 0 V ；
3. 关闭电源！

5. 思考题

1. 什么样的 p^+-n 单边突变结二极管可用本法测定杂质分布？
2. 试说明各个二极管的 $\varphi \sim V_R$ 关系为什么不一样？
3. 锁相放大器的基本结构，画出锁相放大器的框图。

6. 实验报告要求

1. 概述锁相放大器的调节步骤，列出测量条件、锁相放大器的放大倍数以及交流输入信号与输出信号之间的线性关系；
2. 总结 $p-n$ 结 $C-V$ 测量的方法要点，列出测量条件，原始数据表格，画出 C-V 曲线；
3. 作 $\frac{1}{C^2} \sim V_R$ 关系曲线，由此直线外推至 $\frac{1}{C^2} = 0$ ，外推直线在 V 轴之截距即为单边突变异质结的自建势 V_D ，给出 V_D 值；

4. 若已知 p^+-n 结面积 $A=5.03 \times 10^{-3} \text{ cm}^2$ ， $\epsilon\epsilon_0 = 11.8 \times 8.854 \times 10^{-14} \text{ F/cm}$ ，由 $\frac{1}{C^2} \sim V_R$

的斜率求得二极管轻掺杂的杂质分布 N_D 值；

5. 说明不同测量条件对测量结果的影响。

参考文献

- [1] 近代物理实验，何元金，清华大学出版社 2005
- [2] C-V 法测量 pn 结杂质浓度分布的基本原理及应用，红外 27(10)，2006
- [3] 半导体器件原理简明教程，傅兴华，科学出版社 2010

(于磊 撰稿)

实验十 验证快速电子的动量与动能的相对论关系

1. 实验要求

1.1 实验重点

1. 学习 β 磁谱仪测量原理;
2. 掌握闪烁探测器的使用方法和辐射探测方法;
3. 了解 β 和 γ 射线的性质以及能谱特点;
4. 学习和掌握实验数据分析和处理一些方法。

1.2 预习要点

1. 应该如何选择实验对象来验证相对论效应? 选择的依据是什么?
2. 了解闪烁体探测器探测射线工作原理。
3. 了解多道脉冲幅度分析器的工作原理。
4. 为什么 β 射线的能谱是连续的?

2. 实验原理

经典力学总结了低速物理的运动规律, 它反映了牛顿的绝对时空观: 认为时间和空间是两个独立的观念, 彼此之间没有联系; 同一物体在不同惯性参照系中观察到的运动学量(如坐标、速度)可通过伽利略变换而互相联系。这就是力学相对性原理: 一切力学规律在伽利略变换下是不变的。

19 世纪末至 20 世纪初, 人们试图将伽利略变换和力学相对性原理推广到电磁学和光学时遇到了困难; 实验证明对高速运动的物体伽利略变换是不正确的, 实验还证明在所有惯性参照系中光在真空中的传播速度为同一常数。在此基础上, 爱因斯坦于 1905 年提出了狭义相对论; 并据此推导出从一个惯性系到另一惯性系的变换方程即“洛伦兹变换”。

洛伦兹变换下, 静止质量为 m_0 , 速度为 v 的物体, 狭义相对论定义的动量 p 为:

$$p = \frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}} v = mv \quad (1)$$

式中 $m = m_0/\sqrt{1-\beta^2}$, $\beta = v/c$ 。相对论的能量 E 为:

$$E = mc^2 \quad (2)$$

这就是著名的质能关系。 mc^2 是运动物体的总能量, 当物体静止时, $v=0$, 物体的能量为 $E_0 = m_0c^2$ 称为静止能量; 两者之差为物体的动能 E_k , 即

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \right) - 1 \quad (3)$$

当 $\beta \ll 1$ 时，式 (3) 可展开为

$$E_k = m_0c^2 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} + \dots \right) - m_0c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2 = \frac{1}{2} \frac{p^2}{m_0} \quad (4)$$

即得经典力学中的动量-能量关系。

由式 (1) 和 (2) 可得：

$$E^2 - c^2 p^2 = E_0^2 \quad (5)$$

这就是狭义相论的动量与能量关系。而动能与动量的关系为：

$$E_k = E - E_0 = \sqrt{c^2 p^2 + m_0^2 c^4} - m_0 c^2 \quad (6)$$

这就是我们要验证的狭义相对论的动量与动能的关系。对高速电子其关系如图 1 所示，图中 pc 用 MeV 作单位，电子的 $m_0c^2 = 0.511MeV$ 。

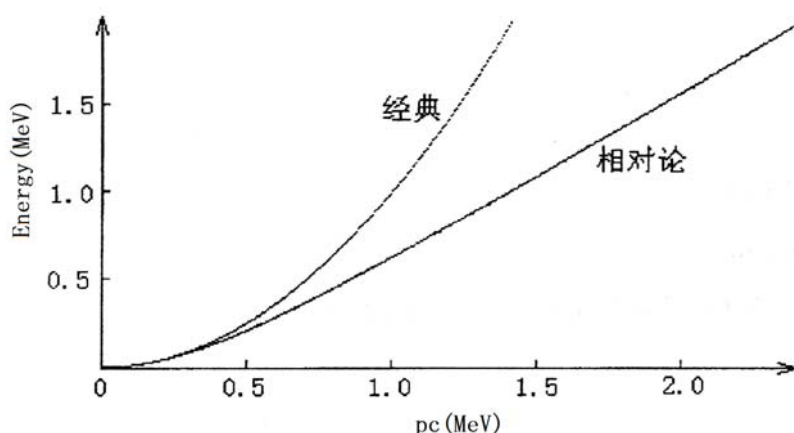


图 1 高速电子的动量与动能关系图

实验装置如图 2 所示。 β 源射出的高速 β 粒子经准直后垂直射入一均匀磁场中 ($\vec{v} \perp \vec{B}$)，粒子因受到与运动方向垂直的洛伦兹力的作用而作圆周运动。如果不考虑其在空气中的能量损失（一般情况下为小量），则粒子具有恒定的动量数值而仅仅是方向不断变化。粒子作圆周运动的方程为：

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = -e\vec{v} \times \vec{B} \quad (7)$$

e 为电子电荷， $\vec{v}$ 为粒子速度， $\vec{B}$ 为磁感应强度。由式 (1) 可知 $\vec{p} = m\vec{v}$ ，对某一确定的动量数值 p ，其运动速率为一常数，所以质量 m 是不变的，故

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt}, \quad \text{且} \quad \left| \frac{d\vec{v}}{dt} \right| = \frac{v^2}{R}$$

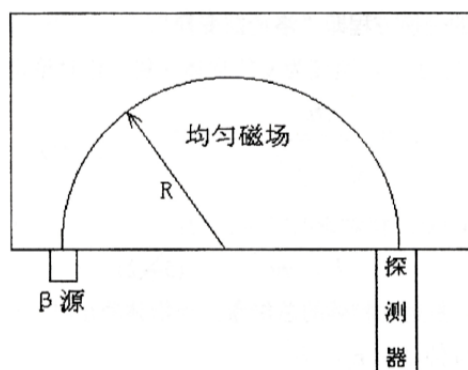


图 2 实验装置示意图

所以
$$p = eBR \quad (8)$$

式中 R 为 β 粒子轨道的半径, 为源与探测器间距的一半。

在磁场外距 β 源 x 处放置一个 β 能量探测器来接收从该处出射的 β 粒子, 则这些粒子的能量(即动能)即可由探测器直接测出, 而粒子的动量值即为: $p = eBR = eB\Delta x/2$ 。由于 ^{90}Sr - ^{90}Y β 源射出的 β 粒子具有连续的能量分布 (0~2.27MeV), 因此探测器在不同位置 (不同 Δx) 就可测得一系列不同的能量与对应的动量值。这样就可以用实验方法确定测量范围内动能与动量的对应关系, 进而验证相对论给出的理论公式(6)的正确性。

3. 实验仪器

^{60}Co , ^{137}Cs 和 ^{90}Sr - ^{90}Y 放射源, 磁谱仪, NaI 闪烁探测器, 电子学插件(包括高压电源、主放大器、多道脉冲幅度分析器), 计算机, 机械泵

4. 实验内容

1、仪器定标

- ① 检查仪器线路连接是否正确, 然后开启高压电源, 开始工作;
- ② 打开 ^{60}Co γ 定标源的盖子, 移动闪烁探测器使其狭缝对准 ^{60}Co 源的出射孔并开始计数测量;
- ③ 调整加到闪烁探测器上的高压和放大器放大倍数, 使测得 ^{60}Co 的 1.33MeV 峰位道数在一个比较合理的位置 (建议: 在多道脉冲分析器总道数的 50%~70%之间, 这样既可以保证测量高能 β 粒子 (1.8~1.9MeV) 时不越出量程范围, 又充分利用多道分析器的有效探测范围);
- ④ 选择好高压和放大数值后, 稳定 10~20 分钟;
- ⑤ 正式开始对 NaI(Tl)闪烁探测器进行能量定标, 首先测量 ^{60}Co 的 γ 能谱, 等 1.33MeV 光电峰的峰计数达到 1000 以上后 (尽量减少统计涨落带来的误差), 对能谱进行数据分析, 记录下 1.17MeV 和 1.33MeV 两个光电峰在多道能谱分析器上对应的道数 CH_1 、 CH_2 ;
- ⑥ 移开探测器, 盖上 ^{60}Co γ 定标源的盖子, 然后打开 ^{137}Cs γ 定标源的盖子并移动闪烁探测器使其狭缝对准 ^{137}Cs 源的出射孔, 开始进行计数测量, 等 0.661MeV 光电峰的峰计数达到 1000 后对能谱进行数据分析, 记录下 0.184MeV 反散射峰和 0.661MeV 光电峰在多道能谱分析器上对应的道数 CH_3 、 CH_4 ;
- ⑦ 盖上 ^{137}Cs γ 定标源的盖子, 打开机械泵抽真空 (机械泵正常运转 2~3 分钟即可停止工作);

2、β射线偏转

- ① 盖上有有机玻璃罩，打开 ^{90}Sr - $^{90}\text{Y}\beta$ 源的盖子，开始测量快速电子的动量和动能，探测器与 β 源的距离 Δx 最近要大于 9cm、最远要小于 24cm，保证获得动能范围 0.4~1.8MeV 的电子；
- ② 选定探测器位置后开始逐个测量单能电子能量，记下峰位道数 CH 和相应的位置坐标 x ；
- ③ 全部数据测量完毕后，盖上 ^{90}Sr - $^{90}\text{Y}\beta$ 源的盖子，关闭仪器电源，

3、数据处理

β 粒子与物质相互作用是一个很复杂的问题，如何对其损失的能量进行必要的修正十分重要。

- ① β 粒子在 Al 膜中的能量损失修正

在计算 β 粒子动能时还需要对粒子穿过 Al 膜（220 μm ：200 μm 为 NaI(Tl)晶体的铝膜密封层厚度，20 μm 为反射层的铝膜厚度）时的动能予以修正，计算方法如下：

设 β 粒子在 Al 膜中穿越 Δx 的动能损失为 ΔE ，则：

$$\Delta E = \frac{dE}{dx\rho} \rho \Delta x \quad (9)$$

其中 $\frac{dE}{dx\rho}$ ($\frac{dE}{dx\rho} < 0$) 是 Al 对 β 粒子的能量吸收系数，(ρ 是 Al 的密度)， $\frac{dE}{dx\rho}$ 是关

于 E 的函数，不同 E 情况下 $\frac{dE}{dx\rho}$ 的取值可以通过计算得到。可设 $\frac{dE}{dx\rho} \rho = K(E)$ ，则 $\Delta E = K(E)$

Δx ；取 $\Delta x \rightarrow 0$ ，则 β 粒子穿过整个 Al 膜的能量损失为：

$$E_2 - E_1 = \int_x^{x+d} K(E) dx ; \quad \text{即 } E_1 = E_2 - \int_x^{x+d} K(E) dx \quad (10)$$

其中 d 为薄膜的宽度， E_2 为出射后的动能， E_1 为入射前的动能。由于实验探测到的是经 Al 膜后的动能，所以经公式 (10) 可计算出修正后的动能（即入射前的动能）。表 1 列出了根据本计算程序求出的入射动能 E_1 和出射动能 E_2 之间的对应关系：

表 1 入射动能 E_1 和出射动能 E_2 之间的对应关系表（单位均为 MeV）

$E_1(\text{MeV})$	$E_2(\text{MeV})$	$E_1(\text{MeV})$	$E_2(\text{MeV})$	$E_1(\text{MeV})$	$E_2(\text{MeV})$
0.317	0.200	0.887	0.800	1.489	1.400
0.360	0.250	0.937	0.850	1.536	1.450

0.404	0.300	0.988	0.900	1.583	1.500
0.451	0.350	1.039	0.950	1.638	1.550
0.497	0.400	1.090	1.000	1.685	1.600
0.545	0.450	1.137	1.050	1.740	1.650
0.595	0.500	1.184	1.100	1.787	1.700
0.640	0.550	1.239	1.150	1.834	1.750
0.690	0.600	1.286	1.200	1.889	1.800
0.740	0.650	1.333	1.250	1.936	1.850
0.790	0.700	1.388	1.300	1.991	1.900
0.840	0.750	1.435	1.350	2.038	1.950

② β 粒子在有机塑料薄膜中的能量损失修正

此外，实验表明封装真空室的有机塑料薄膜对 β 粒子存在一定的能量吸收，尤其对小于 0.4MeV 的 β 粒子吸收近 0.02MeV。由于塑料薄膜的厚度及物质组分难以测量，可采用实验的方法进行修正。实验测量了不同能量下入射动能 E_k 和出射动能 E_0 （单位均为 MeV）的关系，采用分段插值的方法进行计算。具体数据见表 2：

表 2 入射动能 E_k 和出射动能 E_0 的关系表（单位均为 MeV）

$E_k(\text{MeV})$	0.382	0.581	0.777	0.973	1.173	1.367	1.567	1.752
$E_0(\text{MeV})$	0.365	0.571	0.770	0.966	1.166	1.360	1.557	1.747

③ 数据处理的计算方法和步骤：

设对探测器进行能量定标（操作步骤中的第 5、6 步）的数据如下：

能量(MeV)	0.184	0.662	1.17	1.33
道数(CH)	48	152	262	296

实验测的当探测器位于 21cm 时的单能电子峰道数为 204，求该点所得 β 粒子的动能、动量及误差，已知 β 源位置坐标为 6cm、该点的等效磁场强度为 620 高斯（Gs）。

(I)根据能量定标数据求定标曲线

已知 $E_1=1.17\text{MeV}$, $\text{CH}_1=262$; $E_2=1.33\text{MeV}$, $\text{CH}_2=296$; $E_3=0.184\text{MeV}$, $\text{CH}_3=48$; $E_4=0.662\text{MeV}$, $\text{CH}_4=152$; 根据最小二乘法原理，用线性拟合的方法求能量 E 和道数 CH 之间的关系： $E = a + b \times \text{CH}$

其中：

$$a = \frac{1}{\Delta} [\sum_i CH_i^2 \cdot \sum_i E_i - \sum_i CH_i \cdot \sum_i (CH_i \cdot E_i)],$$

$$b = \frac{1}{\Delta} [n \sum_i (CH_i \cdot E_i) - \sum_i CH_i \cdot \sum_i E_i],$$

$$\Delta = n \sum_i CH_i^2 - (\sum_i CH_i)^2,$$

代入上述公式计算可得： $E = -0.038613 + 0.0046 \times CH$

(II)求 β 粒子动能

对于 $x = 21\text{cm}$ 处的 β 粒子：

- 将其道数 204 代入求得的定标曲线，得动能 $E_2 = 0.8998\text{MeV}$ ，注意：此为 β 粒子穿过总计 $220\mu\text{m}$ 厚铝膜后的出射动能，需要进行能量修正；
- 在前面所给出的穿过铝膜前后的入射动能 E_1 和出射动能 E_2 之间的对应关系数据表中取 $E_2 = 0.8998\text{MeV}$ 前后两点作线形插值，求出对应于出射动能 $E_2 = 0.8998\text{MeV}$ 的入射动能 $E_1 = 0.9878\text{MeV}$

$E_1(\text{MeV})$	$E_2(\text{MeV})$
0.937	0.850
0.988	0.900

- 上一步求得的 E_1 为 β 粒子穿过封装真空室的有机塑料薄膜后的出射动能 E_0 ，需要再次进行能量修正求出之前的入射动能 E_k ，同上面一步，取 $E_0 = 0.9878\text{MeV}$ 前后两点作线形插值，求出对应于出射动能 $E_0 = 0.9486\text{MeV}$ 的入射动能 $E_k = 0.9948\text{MeV}$ ；

$E_k(\text{MeV})$	0.777	0.973
$E_0(\text{MeV})$	0.770	0.966

$E_k = 0.9948\text{MeV}$ 才是最后求得的 β 粒子动能。

(III)根据 β 粒子动能，由动能和动量的相对论关系求出动量 pc （为与动能量纲统一，故把动量 p 乘以光速，这样两者单位均为 MeV ）的理论值

由 $E_k = E - E_0 = \sqrt{c^2 p^2 + m_0^2 c^4} - m_0 c^2$ 得出：

$$pc = \sqrt{(E_k + m_0 c^2)^2 - m_0^2 c^4}$$

将 $E_k = 0.9948\text{MeV}$ 代入，得 $pc_T = 1.4164\text{MeV}$ ，此值为动量 pc 的理论值。

(IV)由 $p = eBR$ 求 pc 的实验值

β 源的位置坐标为 6cm, 所以 $x = 21\text{cm}$ 处所得的 β 粒子的曲率半径为 $R = (21 - 6)/2 = 7.5\text{cm}$; 电子电量 $e = 1.60219 \times 10^{-19}\text{C}$, 磁感应强度 $B = 620\text{Gs} = 0.062\text{T}$, 光速 $c = 2.99 \times 10^8\text{m/s}$;

所以: $pc = eBRc = 1.60219 \times 10^{-19} \times 0.062 \times 0.075 \times 2.99 \times 10^8\text{J}$;

因为 $1\text{eV} = 1.60219 \times 10^{-19}\text{J}$, 所以:

$$pc = BRc(\text{eV}) = 0.062 \times 0.075 \times 2.99 \times 10^8 \text{eV} = 1390350 \text{eV} \approx 1.39 \text{MeV} .$$

求该实验点的相对误差 DPC

$$DPC = \frac{|pc - pc_T|}{pc_T} = \frac{|1.39 - 1.4164|}{1.4164} \times 100\% = 1.87\%$$

5. 思考题

- ① 用标准放射源定标后, 进行动量 P 的测量中, 能否改变高压电源、线性脉冲放大器的放大倍数? 为什么?
- ② 用 γ 放射源进行能量定标时, 为什么不需要对 γ 射线穿过 $220\text{ }\mu\text{m}$ 厚的铝膜时进行“能量损失的修正”?
- ③ 为什么用 γ 放射源进行能量定标的闪烁探测器可以直接用来测量 β 粒子的能量?
- ④ NaI 闪烁体探测器中为什么要用到射极跟随器?

实验十一 塞曼效应

1. 实验要求

1.1. 实验重点

- ① 观察汞 546.1 nm 光谱线的塞曼效应;
- ② 了解用法布里-波罗(F-P)干涉仪波长差值的方法;
- ③ 测量汞 546.1 nm 塞曼分裂光谱线的波长差, 并且测定 e/m 的值。

1.2. 预习要点

- ① 产生塞曼效应的原理和它的意义是什么?
- ② F-P 标准具的结构和用途?
- ③ 测量电子荷质比的方法。

2. 实验原理

1896 年, 塞曼 (P. Zeeman) 发现把光源放置于足够强的磁场中时, 磁场作用于光体, 使其光谱发生变化, 可把每一条谱线分裂成几条偏振化的谱线, 这种现象称为塞曼效应。塞曼效应实验证实了原子具有磁矩和空间取向量子化, 这一现象得到洛仑兹理论的解释。1902 年塞曼因这一发现与洛仑兹共享诺贝尔物理学奖。

1. 原子的磁矩

原子由原子核和电子组成, 电子绕原子核具有轨道运动和自旋运动, 相应的轨道角动量、轨道磁矩、自旋角动量及自旋磁矩可表示为:

$$\mu_L = eP_L / 2m \quad (1)$$

$$P_L = [L(L+1)]^{1/2} h / 2\pi \quad (2)$$

$$\mu_S = eP_S / m \quad (3)$$

$$P_S = [S(S+1)] h / 2\pi \quad (4)$$

式中 L 为轨道量子数, S 为自旋量子数, e 为电子电荷, m 为电子质量, h 为普朗克常数。

轨道角动量和自旋角动量合成原子的总角动量 P_J , 轨道磁矩和自旋磁矩合成原子的总磁矩 μ , 但由于 $\mu_L : \mu_S \neq P_L : P_S$

因此原子的总磁矩 μ 不在总角动量 P_J 的方向上，如图 1 所示。

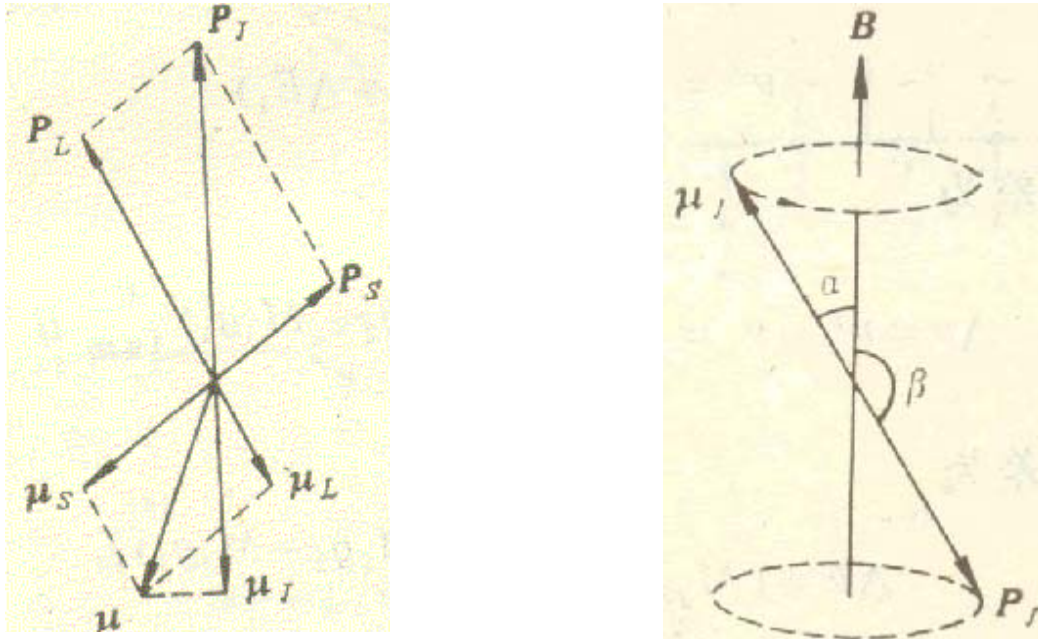


图 1 原子磁矩合成图

将 μ_L 分解为平行 P_J 方向的分量 μ_J 和垂直于 P_J 方向的分量 μ_S ， μ_J 为确定的量，而 μ_L 方向不确定，绕 P_J 轴旋转，对外平均效果为零，故将 μ_J 称为原子的总磁矩，并表示为：

$$\mu_J = g e P_J / 2m \quad (5)$$

g 称之为朗德 (Lande) 因子

$$g = 1 + [J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)] / 2J(J+1) \quad (6)$$

它表征了单电子的总磁矩 μ_J 与总角动量 P_J 的关系，而且决定了能级在磁场中分裂的大小。

2. 外磁场对原子的作用

在外磁场中，原子受外力矩的作用，绕磁场 B 作拉莫进动，其进动频率为

$$\nu_L = \omega_L / 2\pi = \mu_J B / 2\pi P_J = \mu_0 g e H / 4\pi m = \gamma H \quad (7)$$

式中 $\gamma = \mu_0 g e / 2m$

称之为旋磁比。

由于进动引起附加能

$$\Delta E = M g \hbar e B / 4\pi m \quad (M = J, \dots, -J) \quad (8)$$

式中 $\mu_B = \hbar e / 4\pi m = 0.927 \times 10^{-23} \text{ A m}^2$ ，称之为玻尔磁子。

在磁场作用下，能级解除简并，而劈裂为 $(2J+1)$ 个子能级，相邻子能级的间隔正比于 g 和 B 。

3. 塞曼效应

当光源放在足够强的磁场中时，所发谱线就会分裂为若干条。通常把原子光谱谱线在外磁场中的分裂现象称为塞曼效应。塞曼效应谱线裂距与磁感应强 B 成正比，谱线分裂的条数可分为 3 条与多条两种。谱线分裂成 3 条的称为正常塞曼效应，谱线分裂成多条的称为反常塞曼效应。在塞曼效应中，与跃迁 $\Delta m_j=0$ 相应的光称为 π 光，与跃迁 $\Delta m_j=\pm 1$ 相应的光称为 σ 光，它们都是偏振光。

在未加磁场时，设原子的跃迁能级为 E_2 和 E_1 ，谱线的频率为 ν ，则有：

$$h\nu = E_2 - E_1$$

当加上磁场时， E_2 能级劈裂为 $(2J_2+1)$ 个子能级， E_1 能级劈裂为 $(2J_1+1)$ 个子能级，相应每个子能级的附加能量为 ΔE_2 和 ΔE_1 ：

$$\Delta E_2 = M_2 g_2 \mu_B B$$

$$\Delta E_1 = M_1 g_1 \mu_B B$$

设新的谱线频率为 ν' ，则得分裂谱线的频率差为

$$\Delta\nu = \nu' - \nu = \mu_B B (M_2 g_2 - M_1 g_1) / h \quad (9)$$

分裂谱线的波数差为

$$\Delta\tilde{\nu} = \mu_B B (M_2 g_2 - M_1 g_1) / hc = (M_2 g_2 - M_1 g_1) L$$

式中 L 为洛仑兹单位。

4. 法布里-波罗 (F-P) 标准具

由于塞曼分裂的波数间隔较小，用一般棱镜光谱仪很难观测，因此选用高分辨率的仪器——法布里-波罗 (F-P) 标准具，它是一种利用多光束干涉原理制成的高分辨率仪器。F-P 标准具是由两块平行放置的平面玻璃板及板间的一个间隔圈组成。平面玻璃板的内表面加工精度要求优于 $1/30$ 波长，表面镀有高反射膜，膜的反射率高于 90%。间隔圈用膨胀系数很小的熔融石英材料精加工成一定的厚度，用来保证两块平面玻璃板之间精确的平行度和稳定的间距。

如图 2 所示，当单色平行光束 S_0 以小角度 θ 入射到标准具的 P_1 平面时，入射光束 S_0 经过 P_1 表面及 P_2 表面多次反射和透射，分别形成系列相互平行的反射光束 1, 2,和透射光束 1', 2',。

在透射的诸光束中，相邻两光束的光程差 $\Delta = 2nd\cos\theta$ ，这一系列平行并有一定光程差的光束在无穷远处或透镜的焦平面上发生干涉。当光程差为波长的整数倍时产生干涉极大值。对于空气介质， $n \approx 1$ ，干涉极大值可表示为

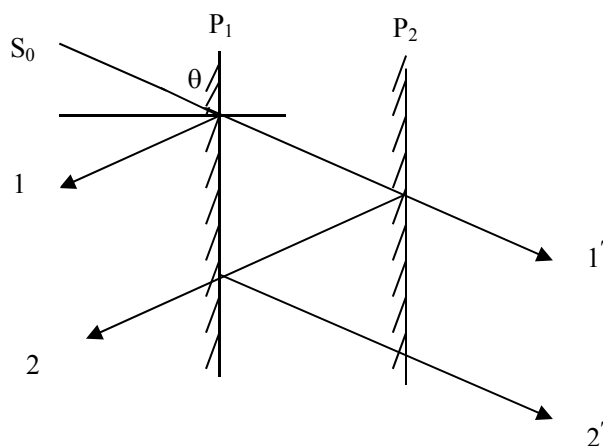


图 2 标准具光路图

$$2d \cos\theta = K\lambda \quad (10)$$

K 为整数，称为干涉级。由于标准具的间隔 d 是固定的，在波长 λ 不变的条件下，不同的干涉级对应于不同的入射角 θ 。因此，在使用扩展光源时，F-P 标准具产生等倾干涉。其干涉条纹是一组同心圆环。中心处 $\theta = 0$ ， $\cos\theta = 1$ ，级次 K 最大为 $K_{\max} = 2d / \lambda$ ，向外不同半径的同心圆环依次为 $K-1, K-2, \dots$ ，如图 3 所示。

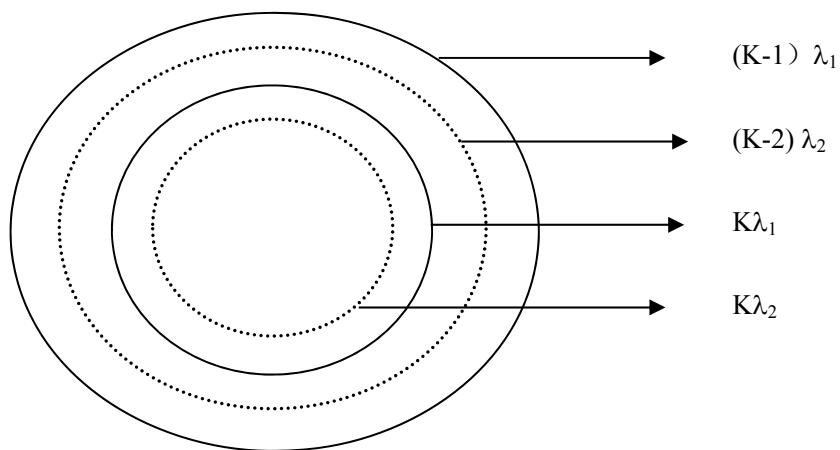


图 3 F-P 标准具等倾干涉图 ($\lambda_2 > \lambda_1$)

标准具有两个特征参量即分辨本领和自由光谱范围。

(I) 分辨本领

定义 $\lambda / \Delta\lambda$ 为光谱仪的分辨本领，对于 F-P 标准具，分辨本领为

$$\lambda / \Delta\lambda = K N_e \quad (11)$$

K 为干涉级数， N_e 为精细常数，它的物理意义是在相邻两个干涉级之间能够分辨的最大条纹数。它又依赖于平板内表面反射膜的反射率 R

$$N_e = \pi R^{1/2} / (1-R) \quad (12)$$

显见，反射率越高，精细度越大，则仪器能够分辨的条纹数越多。使用标准具时光近似于正入射，则得

$$\lambda / \Delta\lambda = K N_e = 2d \pi R^{1/2} / \lambda (1-R) \quad (13)$$

例如对于的标准具，若入射光 $\lambda = 500.0 \text{ nm}$ ，可得仪器分辨本领为

$$\lambda / \Delta\lambda = 6 \times 10^5, \Delta\lambda \approx 0.001 \text{ nm} \quad (14)$$

可见 F-P 标准具是一种分辨本领很高的光谱仪器。

(II)自由光谱范围

考虑同一光源发出的两束具有微小波长差的单色光 λ_1 和 λ_2 （设 $\lambda_1 < \lambda_2$ ）入射的情况，它们将分别形成一套圆环花纹。若 λ_1 和 λ_2 的波长差逐渐加大，则 λ_1 的第 K 级亮环与 λ_2 的第（K-1）级亮环重叠，即有

$$\text{则} \quad 2d \cos\theta = K\lambda_1 = (K-1)\lambda_2$$

由于 F-P 标准具中，大多数情况下， $\cos\theta \approx 1$ ，因此上式中 $K \approx 2d / \lambda_1$

$$\text{因此有:} \quad \Delta\lambda = \lambda_1 \lambda_2 / 2d$$

$$\text{若近似认为} \quad \lambda_1 \lambda_2 = \lambda_1^2 = \lambda^2$$

$$\text{则有} \quad \Delta\lambda = \lambda^2 / 2d \quad (15)$$

$\Delta\lambda$ 定义为标准具的自由光谱范围。它表明在给定间隔圈厚度 d 的标准具中，若入射光的波长在 $\lambda \sim \lambda + \Delta\lambda$ 之间，则所产生的干涉圆环不重叠。若被研究的谱线波长差大于自由光谱范围，两套花纹之间就会发生重叠或错级，给分析辨认带来困难。

应用 F-P 标准具测量各分裂谱线的波长或波长差是通过测量干涉圆环的直径实现的，用透镜把 F-P 标准具的干涉圆环成像在焦平面上，则出射角为 θ 的圆环，其直径 D 与透镜焦距 f 间的关系为 $\text{tg}\theta = D / 2f$ ，对于近中心的圆环， θ 很小，可认为 $\theta \approx \sin\theta \approx \text{tg}\theta$ ，而 $\cos\theta = 1 - 2 \sin^2\theta/2 = 1 - \theta^2/2 = 1 - D^2/8f^2$ ，

$$2d \cos\theta = 2d (1 - D^2/8f^2) = K\lambda \quad (16)$$

因此，同一波长 λ 相邻两级 K 和（K-1）级圆环直径的平方差可表示为

$$\Delta D^2 = D_{k-1}^2 - D_k^2 = 4f^2 \lambda / d$$

设波长 λ_a 和 λ_b 第 K 级干涉圆环的直径分别为 D_a 和 D_b ，则得

$$\lambda_a - \lambda_b = d (D_b^2 - D_a^2) / 4 f^2 K = \lambda (D_b^2 - D_a^2) / K (D_{k-1}^2 - D_k^2)$$

将 $K = 2d / \lambda$ 代入上式，得

$$\Delta\lambda = \lambda^2 (D_b^2 - D_a^2) / 2d (D_{k-1}^2 - D_k^2) \quad (17)$$

测量时用 (K-2) 或 (K-3) 级圆环。由于标准具间隔圈厚度比波长大得多, 中心处圆环的干涉级数 K 是很大的, 因此用 (K-2) 或 (K-3) 代替 K, 引入的误差可忽略不计。

$$e/m = 2\pi c (D_b^2 - D_a^2) / d B (D_{k-1}^2 - D_k^2) \quad (18)$$

可见, 若已知 B, 则通过塞曼分裂的照片或用测微目镜直接测出各环直径, 就可计算出 e/m 。

3. 实验仪器

笔形汞灯及其高压电源, 磁铁及其电源, F-P 标准具, 观测装置, 会聚透镜, 偏振片及滤波片等。

4. 实验内容

- ① 进行横向塞曼效应, 观察汞 546.1 nm 谱线的塞曼分裂现象, 找出谱线塞曼分裂的规律。
- ② 进行纵向塞曼效应, 观察汞 546.1 nm 谱线的塞曼分裂现象, 找出谱线塞曼分裂的规律。
- ③ 测量分裂谱线的波数差及电子荷质比 e/m 值, 并作分析讨论。

5. 思考题

- ① 已知标准具间隔圈厚度 $d = 5 \text{ mm}$, 该标准具的自由光谱范围为多大? 根据标准具自由光谱范围及 546.1 nm 谱线在磁场中的分裂情况, 对磁感应强度 B 有何要求? 若磁感应强度达到 0.62 T, 分裂谱线中哪几条将会发生重叠?
- ② 使用 F-P 标准具观测塞曼分裂时, 应如何识别同一级次光谱?
- ③ 垂直于磁场观察时, 怎样鉴别分裂谱线中的 π 成分和 σ 成分?
- ④ 沿着磁场方向观察, $\Delta M = +1$ 与 $\Delta M = -1$ 的跃迁各产生哪种圆偏振光? 试用实验现象说明之。
- ⑤ 怎样观察和分辨成分的左旋和右旋偏振光?
- ⑥ 分析研究钠黄线 589.0 nm 的塞曼分裂情况?